



산업재 D_(ata)PT

「Direct Lithium Extraction」

에너지/인프라/배터리 황성현
Tel. 02)368-6878
tjdgus2009@eugenefn.com

운송/기계/로보틱스 양승운
Tel. 02)368-6139
syyang0901@eugenefn.com

철강/금속 이유진
Tel. 02)368-6141
eugenelee@eugenefn.com

RA 김진우
Tel. 02)368-6195
jinwookim@eugenefn.com

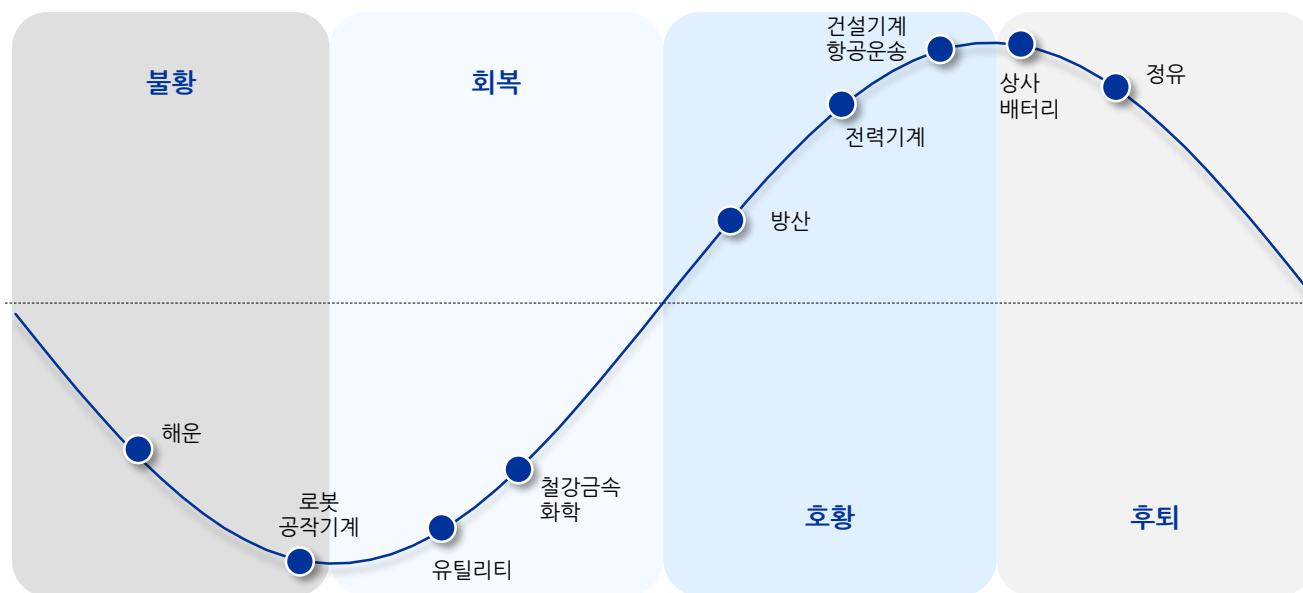
CONTENTS

01/	불안한 전기차 시장	13
02/	Direct Lithium Extraction	23
03/	배터리	47
04/	정유/화학	55
05/	에너지/유틸리티	75
06/	철강/금속	83
07/	기계	97
08/	운송	105

안녕하십니까? 유진투자증권 리서치센터 대체투자분석팀의 합동 보고서 산업재 D(ata)PT 9월호를 발간합니다. 당사는 최근 이슈가 되었던 ExxonMobil의 신사업인 리튬 채굴 산업 동향을 점검하고 DLE(Direct Lithium Extraction) 기술을 조사하였습니다. 당사 추정에 의하면 DLE 도입으로 리튬 채굴 방법이 진화하고 가격이 장기적으로 하락한다면, 전기차 시장 확대에 긍정적인 영향이 있을 것이라 판단됩니다. 추가로 배터리, 정유/화학, 에너지/유틸리티, 철강/금속, 기계, 항공/해상운송 섹터의 월간 투자 전략 및 전망을 제시하고자 합니다.

9월 선호 섹터는 전력기계 = 방산 > 유틸리티(▼) > 배터리 = 상사 = 건설기계 = 항공운송(▼) > 비철금속 = 정유 = 철강 = 화학 > 해상운송이며, 선호 기업은 SK이노베이션입니다.

투자에 참고하시길 바랍니다. 감사합니다.



Preface

섹터별 업황 사이클

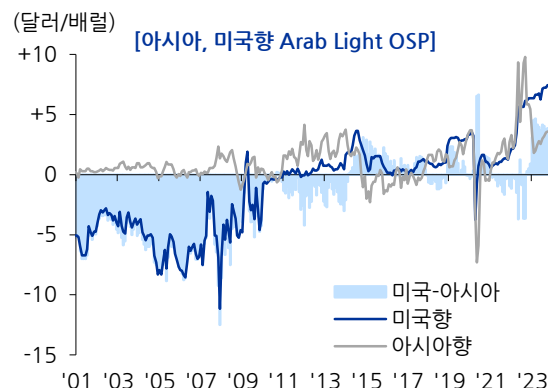
Executive Summary

- **정유/화학:** 미국, 아시아향 사우디 OSP 차이는 여전히 3달러/배럴을 유지 중. 이를 통해 미국 원유 수급의 차질 가능성 및 국제유가 강세가 지속될 것이라 예상 가능. 드라이빙 시즌 종료 후에도 발전용 경유 및 난방유 성수기 시즌에 본격 돌입하며 미국 석유제품 수요는 증가 유지될 전망. 유가와 정제마진 강세에도 정유 기업들의 주가는 여전히 부진한 상황으로 업종 전반 밸류에이션 재평가를 기대. 화학은 3분기 말까지 재고 소진 후 4분기부터 마진 강세 전환 전망. 화학 기업들의 실적도 4분기부터 흑자 전환될 것이라 판단
- **유틸리티:** 계절성 및 일시적 조업 차질로 주가가 과하게 하락한 전력기계 업체(HD현대일렉, LS Electric, 효성중공업)에 대한 긍정적인 뷰 유지. 한국전력의 송배전 투자비는 2025년부터 50%이상 증가할 것이라 판단하며, 조정 시 지속 매수 전략 추천. 요금 규제를 받는 가스 업종(한국가스공사)은 3분기부터 발전용 가스 미수금이 감소하며, 요금 리스크는 완화될 전망. 내년을 고려한 선제적인 매수 전략이 필요하다고 판단
- **배터리:** 단기적으로는 금속가격 하락으로 인한 부진한 실적 지속 전망. 연말로 갈수록 신기술(LMFP, 실리콘음극재, 바인더, 소듐배터리)에 대한 관심이 확대되며 기업별 주가 차별화 예상. 당사는 소듐배터리 출시로 인한 알루미늄박 수요 증가가 기대되는 삼아알미늄, 실리콘음극재용 바인더 상용화를 추진 중인 애경케미칼, 실적 턴어라운드가 예상되는 SK이노베이션을 관심종목으로 추천
- **철강:** 바닥이 서서히 가닥 잡히는 중. 6월부터 소폭 반등했던 철강재 가격 때문에 생산량을 늘리던 중국 업체들의 8월말 일일 조강생산량은 줄어들고 있음. 원자재 가격 상승으로 인한 마진폭 축소 때문임. 이미 이러한 이유로 고급 철광석보다는 저급 철광석을 구매하며 마진 방어에 신경쓰고 있는 중국 제철소들은 감산의 구조적 인센티브를 택할 것이라 판단. 한편, 중국 정부의 감산 기조도 여전히 유효하며 중국 1대 업체인 바오산 강철도 전년 대비 생산량을 줄이겠다고 밝힘. 2025년까지 중국 정부의 에너지효율 및 환경 규제 또한 중장기적 시황 반등의 유효한 모멘텀으로 작동할 것. 단기적으로 시황 반등 시 주가 상승폭은 현대제철이 더욱 클 것이라 판단하나, 중장기적으로 탄소배출 규제에 조금 더 유리한 POSCO홀딩스 또한 주목할 필요

- 비철금속:** 아연 Spot TC와 구리 Spot TC와의 엇갈림 지속. 아연 TC는 연초 270달러/톤에서 현재 135달러/톤으로 -50% 하락. 반면, 구리 TC는 연초 83.5달러/톤에서 92.5달러/톤으로 +11% 상승. 구리는 신규 광산의 진입으로 인해 정광 공급이 늘어났으나 아연 정광은 광산 파업 등의 이슈로 공급이 줄어들었기 때문. 구리 TC의 상승과 구리 가격과 상관없이 전선 가격을 높여가는 LS에 여전히 긍정적인 뷰 유지. 풍산 또한 폴란드 수주 및 진출 가능성이 가시화되며 하반기부터 긍정적인 흐름 예상함. 한편, 고려아연은 아연 TC 상승 전환 시 주목해야할 필요가 있다고 판단
- 기계:** [건설기계] 피크 아웃 우려에도 불구하고, 인프라 및 광산 부문에서의 견조한 건설기계 수요 지속 중. 선행지표로 활용되는 건설기계 가동 시간도 북미와 인도네시아 중심으로 높은 수준에서 유지되고 있음. [방산] 폴란드 이후 후속 수주 공백 기간이나, 글로벌 국방비 지출 확대 흐름 속 폴란드 2차 계약과 더불어 타 국가(루마니아 등)의 수주 기대감은 여전히 유효. 무기 도입 시 통상 해당 국가 의회 승인, 예산 배정, 입찰, 평가, 협상 등 과정 수년의 과정이 소요되는 점 고려하면 긴 호흡에서 접근 필요. [로봇/자동화] 국내 최대 협동 로봇 기업인 두산로보틱스가 10월 상장 예정. 희망 공모가 기준 시가총액은 1.4~1.7조원 수준. 상장 이후 협동 로봇 판매채널 및 라인업 확대, SW 및 AMR으로의 사업 다각화로 중장기 성장 가능성에 기대. 9~10월로 예상되는 로봇 정책 공개 기대감 등으로 로봇 산업에 대한 관심은 지속될 것으로 전망되나, 주가 변동성 확대에는 유의가 필요. 일본 공작기계 8월 수주는 전월비 -18% 기록해 전월과 마찬가지로 낙폭 축소하며 반등 흐름에 진입 중.
- 운송:** [항공 운송] 유가/환율 부담으로 주가 흐름 부진하나, 추석 연휴와 중국 단체관광객 유입 등 견조한 여객 수요에 대한 기대감은 유효. 3분기는 단거리보다는 장거리 노선 호실적 기대하며 FSC 중심 접근 추천. [해상 운송] 시황 개선 위한 동력은 아직 다소 부족. 건화물은 중국 부양 정책 기대감, 브라질 곡물 수출 호조, 인도 석탄 수요 증가 등 긍정적 요인과 철강 감산, 철광석 가격 통제 등 부정적 요인 혼재되어 단기적인 운임 변동 가능성 존재. 컨테이너는 HMM 매각 관련 이슈에 초점(실사 단계 진입)

정유/화학/유틸리티/배터리 투자 전략 Summary

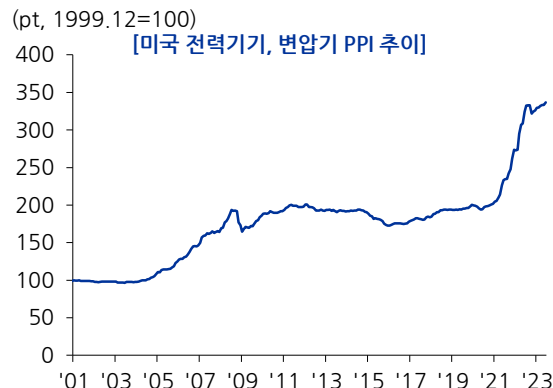
정유/화학 Key chart



정유/화학 코멘트

미국, 아시아향 OSP 차이는 여전히 3달러/배럴을 유지 중. 이를 통해 미국 원유 수급의 차질 가능성 및 국제유가 강세가 지속될 것이라 예상 가능. 드라이빙 시즌 종료 후에도 발전용 경유 및 난방유 성수기 시즌에 본격 돌입하며 미국 석유제품 수요는 증가 유지 전망. 유가와 정제마진 강세에도 정유 기업들의 주가는 여전히 부진한 상황으로 업종 전반 밸류에이션 재평가를 기대. 화학은 3분기 말까지 재고 소진 후 4분기부터 마진 강세 전환 전망. 화학 기업들의 실적도 4분기부터 흑자 전환될 것이라 판단

유틸리티/에너지 Key chart

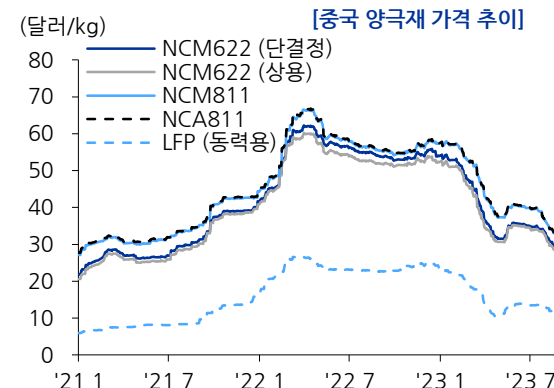


유틸리티/에너지 코멘트

계절성 및 일시적 조업 차질로 주가가 과하게 하락한 전력기계 업체(HD현대일렉, LS Electric, 효성중공업)에 대한 긍정적인 뷰 유지. 한국전력의 송배전 투자비는 2025년부터 50%이상 증가할 것이라 판단하며, 조정 시 지속 매수 전략 추천

요금 규제를 받는 가스 업종(한국가스공사)은 3분기부터 발전용 가스 미수금이 감소하며, 요금 리스크는 완화될 전망. 내년을 고려한 선제적인 매수 전략이 필요하다고 판단

배터리 Key chart



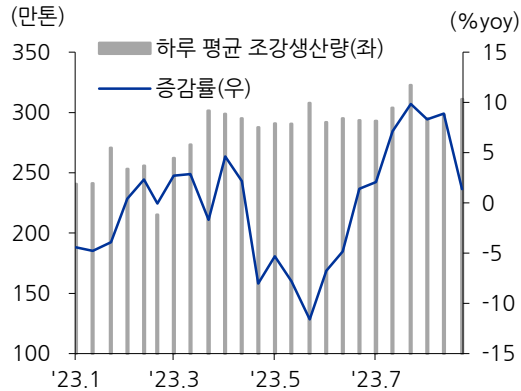
배터리 코멘트

단기적으로는 금속가격 하락으로 인한 부진한 실적 지속 전망. 연말로 갈수록 신기술(LMFP, 실리콘 음극재, 바인더, 소듐배터리)에 대한 관심이 확대되며 기업별 주가 차별화 예상

당사는 소듐배터리 출시로 인한 알루미늄박 수요 증가가 기대되는 삼아알미늄, 실리콘음극재용 바인더 상용화를 추진 중인 애경케미칼, 실적 턴어라운드가 예상되는 SK이노베이션을 관심종목으로 추천

철강/금속 투자 전략 Summary

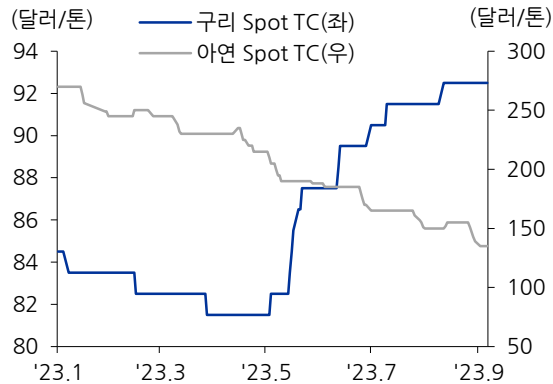
철강 Key chart



철강 코멘트

바닥이 서서히 가닥 잡히는 중. 6월부터 소폭 반등했던 철강재 가격 때문에 생산량을 늘리던 중국 업체들의 8월말 일일 조강생산량은 줄어들고 있음. 원자재 가격 상승으로 인한 마진폭 축소 때문. 중국 제철소들은 감산의 구조적 인센티브를 택할 것이라 판단. 단기적으로 시황 반등 시 주가 반등 폭은 현대제철에 더욱 클 것이라 판단하나, 중장기적으로 탄소배출 규제에 수소환원제철로 대비하고 있는 POSCO홀딩스 또한 주목

비철금속 Key chart



비철금속 코멘트

아연과 구리 Spot TC와의 엇갈림 지속. 아연 TC는 연초 270달러/톤에서 현재 135달러/톤으로 50% 하락. 구리 TC는 연초 83.5달러/톤에서 92.5달러/톤으로 11% 상승. 구리는 신규 광산의 진입으로 인해 정광 공급이 늘어났으나 아연은 광산 파업 등의 이슈로 공급이 줄어들었기 때문. 구리 TC 상승과 구리 가격과 상관없이 전선 가격을 높여가는 LS에 여전히 긍정적인 뷰 유지. 풍산 또한 폴란드 수주 및 진출 가능성이 가시화되며 하반기부터 긍정적인 흐름 예상

금 Key chart

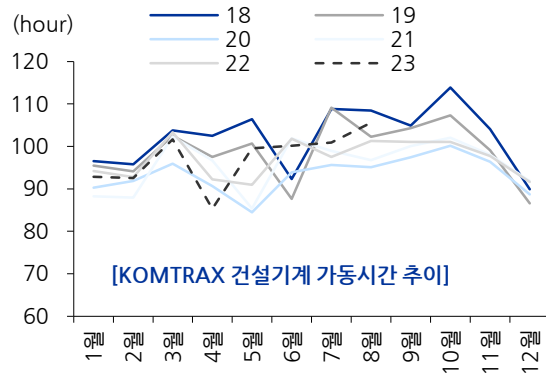


금 코멘트

계속된 금리의 인상과 인플레이션의 추세적 하락은 실질 금리 상승과 달러 강세 요인으로 작동해 7~8월 중 금의 가격 하락을 촉발. 인플레이션이 점차 둔화되고 있지만 올해에는 미국 연준이 금리 인하를 단행할 가능성은 적기에 금 가격은 단기적으로 약세를 보일 확률이 높다고 판단. 한편, 각국 중앙은행의 비축 수요도 상반기에 충분히 채워두었기 때문에 유의미한 금 가격 상승은 내년 이후일 것

기계/운송 투자 전략 Summary

건설기계/방산 Key chart

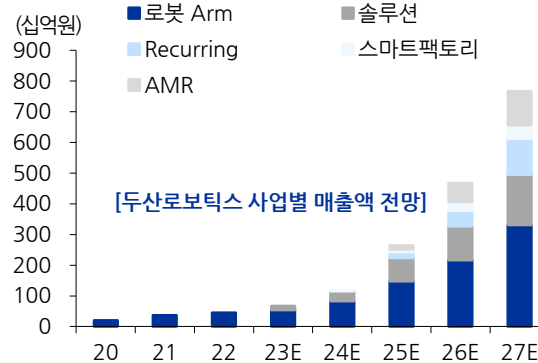


건설기계/방산 코멘트

건설기계: 피크 아웃 우려에도 불구하고, 인프라 및 광산 부문에서의 견조한 건설기계 수요 지속 중. 선행지표로 활용되는 건설기계 가동 시간도 북미와 인도네시아 중심으로 높은 수준에서 유지되고 있음.

방산: 폴란드 이후 후속 수주 공백 기간이나, 글로벌 국방비 지출 확대 흐름 속 폴란드 2차 계약과 더불어 타 국가(루마니아 등)의 수주 기대감은 여전히 유효. 무기 도입 시 통상 해당 국가 의회 승인, 예산 배정, 입찰, 평가, 협상 등 과정 수년의 과정이 소요되는 점 고려하면 긴 호흡에서 접근 필요.

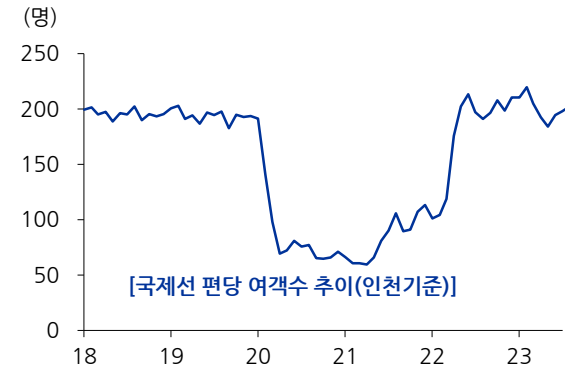
로봇/자동화 Key chart



로봇/자동화 코멘트

로봇/자동화: 국내 최대 협동 로봇 기업인 두산로보틱스가 10월 상장 예정. 희망 공모가 기준 시가총액은 1.4~1.7조원 수준. 상장 이후 협동 로봇 판매채널 및 라인업 확대, SW 및 AMR으로의 사업 다각화로 중장기 성장 가능성에 기대. 9~10월로 예상되는 로봇 정책 공개 기대감 등으로 로봇 산업에 대한 관심은 지속될 것으로 전망되나, 주가 변동성 확대에는 유의가 필요. 일본 공작기계 8월 수주는 전월비 -18% 기록해 전월과 마찬가지로 낙폭 축소하며 반등 흐름에 진입 중.

운송 Key chart



운송 코멘트

항공 운송: 유가/환율 부담으로 주가 흐름 부진하나, 추석 연휴와 중국 단체관광객 유입 등 견조한 여객 수요에 대한 기대감은 유효. 3분기는 단거리보다는 장거리 노선 호실적 기대하며 FSC 중심 접근 추천.

해상 운송: 시황 개선 위한 동력은 아직 다소 부족. 건화물은 중국 부양 정책 기대감, 브라질 곡물 수출 호조, 인도 석탄 수요 증가 등 긍정적 요인과 철강 감소, 철광석 가격 통제 등 부정적 요인 혼재되어 단기적인 운임 변동 가능성 존재. 컨테이너는 HMM 매각 관련 이슈에 초점(실사 단계 진입)

에너지/화학/유틸리티/배터리 주요 기업 Valuation Table

회사명	시가총액 (십억USD)	수익률				P/E	P/B	EV/EBITDA	ROE
		5D	1M	3M	6M	23	23	23	23
SK 이노베이션	11.4	-8.4	-16.1	-18.6	-7.8	22.0	0.7	9.8	3.3
S-Oil	6.7	2.4	2.3	9.2	-2.3	8.8	1.0	5.4	12.3
현대중공업지주	6.3	-0.5	0.4	14.0	58.4	29.2	0.8	10.9	2.9
GS	2.8	2.0	3.7	2.8	-0.1	2.9	0.3	4.5	9.6
Saudi Aramco	2,148.4	-2.3	-3.2	3.9	11.7	17.1	5.2	8.3	30.6
Exxon Mobil	470.3	3.5	5.1	10.4	10.3	12.7	2.3	6.7	18.1
Chevron	311.5	0.2	1.6	5.2	5.1	12.3	1.9	6.4	15.6
LG화학	28.5	-8.2	-13.7	-27.0	-25.2	19.6	1.2	7.7	6.2
롯데케미칼	4.5	-0.1	-0.4	-18.6	-21.1	30.5	0.4	10.1	1.3
한화솔루션	4.2	-5.7	-16.4	-32.0	-30.7	15.1	0.6	7.7	4.1
금호석유	2.9	0.0	6.7	-0.2	-13.7	8.0	0.7	4.6	8.2
대한유화	0.7	1.5	7.2	-1.4	-13.1	-	0.5	24.2	-1.5
SKC	2.2	-14.7	-24.5	-28.8	-27.1	-	1.7	27.0	-4.4
효성첨단소재	1.5	-1.4	-2.0	-6.4	5.8	18.0	2.5	8.2	15.0
롯데정밀화학	1.1	-4.3	-6.0	-8.1	5.6	4.4	0.6	1.9	14.0
한화솔루션	4.2	-5.7	-16.4	-32.0	-30.7	15.1	0.6	7.7	4.1
OCI홀딩스	1.1	-3.4	-19.0	-12.9	13.6	1.9	0.4	1.5	21.7
한국전력	8.7	0.4	-5.4	-5.6	2.4	-	0.3	22.8	-18.0
한국가스공사	1.7	-0.8	-6.0	-8.5	-8.3	4.2	0.2	12.3	4.7
한전KPS	1.1	0.0	-3.1	-3.8	-9.7	11.4	1.2	6.1	10.5
한전기술	1.8	-2.7	-13.4	-14.8	-13.0	-	-	-	-
지역난방공사	0.2	0.4	-1.0	-9.4	-9.9	-	-	-	-
SK	8.1	-1.3	-3.1	-14.2	-15.2	30.0	0.5	8.2	2.7
지멘스	115.9	-1.5	-2.3	-17.7	-4.5	13.8	2.0	11.0	15.2
GE	125.2	1.9	0.3	7.7	29.3	49.3	4.0	16.4	7.7
Tesla	849.0	4.3	10.2	3.4	53.3	79.6	16.2	50.3	21.4
CATL	130.1	-8.1	-10.8	1.1	-1.0	20.6	4.6	12.7	24.2
BYD	98.1	2.6	-0.2	-1.5	27.0	27.1	5.1	11.0	20.1
LG에너지솔루션	86.8	-6.5	-9.9	-18.8	-12.4	59.6	5.5	23.8	9.5
삼성 SDI	28.9	-7.5	-11.8	-24.8	-24.4	19.4	2.0	11.2	11.6
SK 이노베이션	11.4	-8.4	-16.1	-18.6	-7.8	22.0	0.7	9.8	3.3
LG화학	28.5	-8.2	-13.7	-27.0	-25.2	19.6	1.2	7.7	6.2
포스코퓨처엠	22.6	-11.6	-12.1	-1.5	55.7	130.4	11.1	76.0	8.8
에코프로비엠	20.2	-8.6	-15.0	-2.8	35.5	84.9	16.3	46.0	20.9
엘앤에프	5.1	-9.0	-15.7	-33.4	-20.6	42.6	4.6	28.2	11.5
대주전자재료	1.0	-4.4	0.1	-18.6	-1.4	317.7	11.0	62.3	3.4
SKC	2.2	-14.7	-24.5	-28.8	-27.1	-	1.7	27.0	-4.4
SKIET	4.3	-7.4	-20.0	-19.8	23.6	132.9	2.5	32.3	1.9
솔루스첨단소재	0.8	-4.2	-13.3	-21.4	-28.3	-	2.3	70.4	-4.0
천보	1.1	-5.5	-17.1	-31.9	-43.9	73.2	3.9	28.6	5.4

자료: Bloomberg, 유진투자증권

참고: 2023-09-13 종가 기준

철강/금속 주요 기업 Valuation Table

회사명	시가총액 (십억USD)	수익률				P/E	P/B	EV/EBITDA	ROE
		5D	1M	3M	6M	23	23	23	23
포스코홀딩스	33.6	-9.0	-8.5	35.6	61.5	13.7	0.8	6.6	5.9
현대제철	3.9	-1.7	11.0	14.8	11.9	5.5	0.3	4.7	4.9
동국제강	0.4	2.8	-7.6	-	-	-	-	-	-
대한제강	0.2	3.3	3.0	1.5	9.3	3.9	0.4	0.9	11.3
한국제강	0.2	1.0	-1.2	-9.0	-19.5	-	-	-	-
동국산업	0.2	-7.0	-13.4	-26.4	-8.0	-	-	-	-
KG스틸	0.6	0.8	1.0	-8.8	-5.2	-	-	-	8.8
포스코스틸리온	0.2	-11.6	-13.2	14.7	47.7	-	-	-	-
아주스틸	0.2	-1.6	-9.0	-11.8	-14.5	-	-	-	-
DCM	0.1	-3.7	-2.4	-14.4	-17.5	-	-	-	-
세아제강	0.3	-0.8	-7.3	-1.3	3.6	1.9	0.4	0.7	22.7
세아제강지주	0.6	-0.5	0.2	17.4	31.1	-	-	-	-
휴스틸	0.2	1.6	-7.0	-20.1	-18.0	-	-	-	-
세아베스틸지주	0.6	1.8	-4.6	-3.0	1.5	4.4	0.4	3.9	9.6
고려제강	0.4	-6.1	-13.5	6.4	-4.1	-	-	-	-
고려아연	8.1	-0.2	8.4	10.3	-0.4	19.7	1.2	10.3	6.0
LS	2.3	-3.7	-18.5	9.1	38.3	6.8	0.7	7.0	10.5
영풍	0.7	-1.5	-6.9	-3.6	-7.2	-	0.3	-	-0.3
풍산	0.8	3.5	5.2	-8.8	-1.7	5.4	0.5	4.8	10.0
바오산철강	19.1	-2.8	-0.8	7.2	-5.0	11.6	0.7	4.9	5.7
허스틸	3.3	-0.9	-1.3	1.3	-8.0	14.3	-	-	3.0
장수사강	1.2	-0.2	-1.0	1.0	-4.0	-	-	-	-
안강	3.4	-0.7	-6.4	-2.1	-8.2	11.9	0.4	3.6	3.7
일본제철	22.9	-2.3	5.0	22.8	10.9	7.4	0.7	5.7	9.7
JFE홀딩스	9.3	-2.9	-0.5	15.4	26.6	6.8	0.6	6.2	8.6
아르셀로미탈	22.0	-3.8	-2.5	-7.0	-11.0	5.0	0.4	3.6	8.5
티센크루프	4.8	0.0	4.2	-2.9	6.7	27.4	0.3	0.7	1.1
뉴코어	40.5	-4.2	-2.1	5.6	4.9	8.9	1.9	5.6	22.4
US스틸	6.7	-3.0	33.1	26.7	12.9	7.5	0.7	4.0	9.3
스틸다이내믹스	16.6	-5.1	-2.1	-6.5	-14.4	11.1	1.6	7.0	15.0
BHP	143.2	-3.4	-4.2	-8.0	-7.0	11.6	3.0	5.9	26.9
Rio Tinto	104.9	-2.2	4.0	0.5	-4.3	10.7	2.2	5.4	20.1
Vale	60.4	-2.0	2.1	-2.2	-15.4	6.6	1.4	4.2	22.1
Glencore	66.9	0.6	3.3	-0.1	4.1	9.0	1.5	4.5	14.4
Fortescue	38.7	-3.6	-6.7	-5.8	-9.9	10.3	2.1	5.6	21.7
Anglo American	31.9	-0.5	-2.8	-15.8	-23.3	9.1	1.1	4.3	12.3
First Quantum Minerals	17.5	-1.8	-5.9	12.6	29.2	27.5	1.5	8.6	5.1
Sumitomo Metal Mining	9.1	-1.8	0.6	-1.1	-9.9	21.1	0.8	12.9	3.5
Alcoa	5.0	-6.9	-11.8	-23.2	-36.9	-	1.1	11.1	-6.1
Freeport-Mcmoran	57.4	-1.8	-3.3	0.6	6.5	24.2	3.4	7.7	13.6
Albemarle	21.6	-8.2	-1.7	-19.4	-17.3	7.0	2.0	5.7	32.0
Ganfeng Lithium	12.4	-3.8	-16.2	-25.6	-30.1	8.1	1.5	6.2	18.8
Tianqi Lithium	12.6	-2.3	-9.6	-22.0	-25.2	7.2	1.3	1.9	18.7
SQM	15.9	-7.9	-13.7	-19.2	-25.2	5.9	2.4	3.5	53.0
Pilbara Minerals	8.5	-6.4	-17.1	-7.2	13.1	9.2	2.5	4.8	29.7
Livent	3.6	-7.1	-11.2	-27.2	-4.7	8.0	1.8	5.0	23.8

자료: Bloomberg, 유진투자증권

참고: 2023-09-13 종가 기준

기계/운송 주요 기업 Valuation Table

회사명	시가총액 (십억USD)	수익률				P/E	P/B	EV/EBITDA	ROE
		5D	1M	3M	6M	23	23	23	23
현대건설기계	1.1	6.2	-0.9	15.8	38.7	7.0	0.9	5.3	13.1
두산밥캣	4.1	0.9	-2.5	-12.5	36.5	6.1	0.9	3.2	16.3
현대두산인프라코어	1.6	5.2	-0.8	-5.4	33.1	6.2	1.1	4.2	19.1
캐터필러	143.8	0.1	-1.2	14.8	25.4	14.2	8.1	10.1	60.4
SANY	19.2	-1.7	3.8	5.2	-8.0	20.5	2.0	14.1	10.0
Komatsu	29.0	2.8	7.1	20.4	32.4	11.9	1.4	6.9	12.6
Hitachi Kenki	7.0	1.8	9.6	25.0	50.0	10.5	1.3	6.2	12.5
한국항공우주	3.6	-3.7	-0.2	-7.2	14.3	21.1	3.0	11.4	14.6
한화에어로스페이스	4.3	-4.6	-3.7	2.0	17.4	7.6	1.6	8.1	23.0
현대로템	2.4	-7.9	-3.8	-6.9	18.5	20.1	1.9	12.7	9.9
LIG넥스원	1.4	-2.4	7.7	3.3	18.0	11.9	1.8	7.3	16.1
한화시스템	1.8	-6.1	-11.3	-9.5	4.5	10.2	1.1	9.0	11.2
Lockheed Martin	105.2	-6.1	-8.0	-7.6	-12.5	15.4	12.1	12.0	75.7
Raytheon Technologies	110.0	-11.2	-13.0	-24.2	-22.5	15.1	1.5	12.2	10.1
Boeing	127.1	-5.4	-10.6	-4.4	3.6	-	-	54.3	4.5
Northrop Grumman	64.2	-1.6	-1.6	-6.0	-7.4	18.7	4.0	13.7	22.1
General Dynamics	59.4	-2.7	-4.2	1.7	-0.6	17.2	3.0	12.6	18.3
Bae Systems	39.7	3.2	2.9	9.7	15.2	16.9	2.8	10.5	16.2
Leonardo	8.5	-0.4	4.2	31.1	24.6	11.2	1.0	5.9	9.8
L3harris Technologies	32.0	-1.9	-10.0	-10.6	-16.0	13.8	1.7	12.4	10.3
Airbus	111.0	-2.4	0.0	0.5	10.6	23.3	6.4	10.8	30.2
Thales	31.6	2.4	3.2	4.9	9.7	17.8	3.8	9.6	22.0
Huntington Ingalls	8.4	-2.7	-6.8	-2.4	1.0	15.0	2.2	10.5	15.4
Leidos Holdings	13.2	-1.7	-1.9	14.4	3.8	14.3	2.7	11.2	19.3
Safran	68.5	2.1	1.3	7.1	16.0	28.8	5.9	14.3	20.2
Elbit Systems	8.8	0.4	-2.7	1.8	20.9	28.9	-	16.3	-
Rheinmetall	11.9	3.6	-2.3	2.9	2.8	18.1	3.4	9.9	20.5
SAAB	7.4	2.6	8.4	2.9	-0.2	26.0	2.5	11.8	10.2
대한항공	6.3	1.3	-9.2	-3.0	-1.9	7.3	0.9	3.5	12.3
아시아나	0.6	-2.9	-10.3	-16.3	-19.9	42.3	1.1	-	3.8
제주항공	0.7	-4.0	-11.7	-10.5	-20.4	6.3	1.9	3.4	36.1
진에어	0.5	-2.9	-18.3	-20.1	-23.4	4.3	2.3	2.5	76.3
티웨이항공	0.4	-4.8	-7.0	-20.6	-16.9	4.7	2.7	3.1	86.0
델타항공	26.2	-2.6	-7.9	-2.1	14.0	6.2	2.5	5.2	47.0
유나이티드항공	15.6	-1.8	-8.9	-10.5	-2.5	4.4	1.6	4.3	39.5
ANA	10.8	-1.0	-3.6	4.4	18.4	13.5	1.5	5.8	11.7
JAL	9.0	1.4	-3.2	9.8	17.8	12.8	1.4	5.0	11.3
싱가포르항공	14.8	0.7	-7.9	-8.1	20.1	8.3	1.1	4.7	13.9
케세이퍼시픽	6.9	-1.5	-5.0	11.6	13.7	6.8	1.0	4.6	15.0
루프트한자	10.6	2.4	-5.1	-12.8	-16.9	5.8	1.0	2.9	17.0
사우스웨스트	17.4	-4.8	-13.1	-9.8	-5.7	15.0	1.5	5.0	11.7
제트블루	4.3	8.6	2.1	-8.1	-5.4	9.4	1.2	3.1	13.4
라이언에어	20.2	3.2	4.0	-2.9	12.4	8.4	2.0	4.3	26.1
팬오션	1.7	-0.5	-10.2	-16.7	-28.1	5.3	0.5	3.8	9.2
HMM	5.7	-6.0	-11.5	-17.8	-23.4	6.8	0.4	1.9	5.7
Starbulk	1.8	-1.0	-7.4	-3.3	-19.4	9.3	0.9	6.6	9.8
Pacific Basin	1.5	1.3	10.6	-3.4	-32.4	9.4	0.8	4.6	7.5
Genco Shipping	0.6	-0.8	-5.9	-3.4	-17.8	21.7	0.6	6.3	3.7
AP Moller Maersk	30.9	-2.9	-6.7	-3.1	-4.2	8.6	0.5	3.3	6.2
Cosco Shipping	20.7	0.0	2.3	12.2	-5.7	4.9	0.6	0.4	12.1
Hapag Lloyd	34.5	-4.0	1.9	-3.3	-38.1	9.5	1.6	5.8	14.9
Evergreen	7.0	-0.5	-1.4	-32.2	-37.5	9.0	0.5	0.8	5.0
NYK	13.9	0.1	4.2	33.7	17.5	10.1	0.7	9.6	7.5

자료: Bloomberg, 유진투자증권

참고: 2023-09-13 종가 기준

편집상의 공백페이지입니다

01

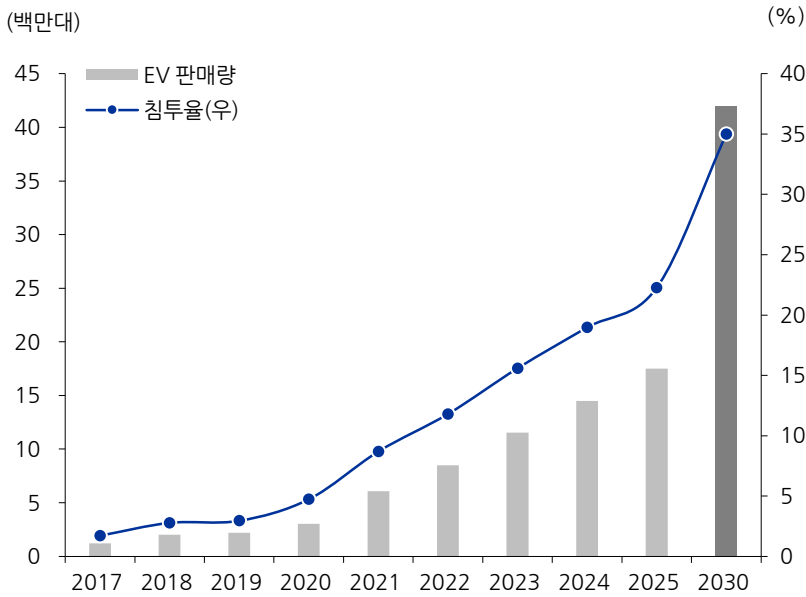
불안한 전기차 시장

배터리 수급 전망

장기 전망은 여전히 밝지만

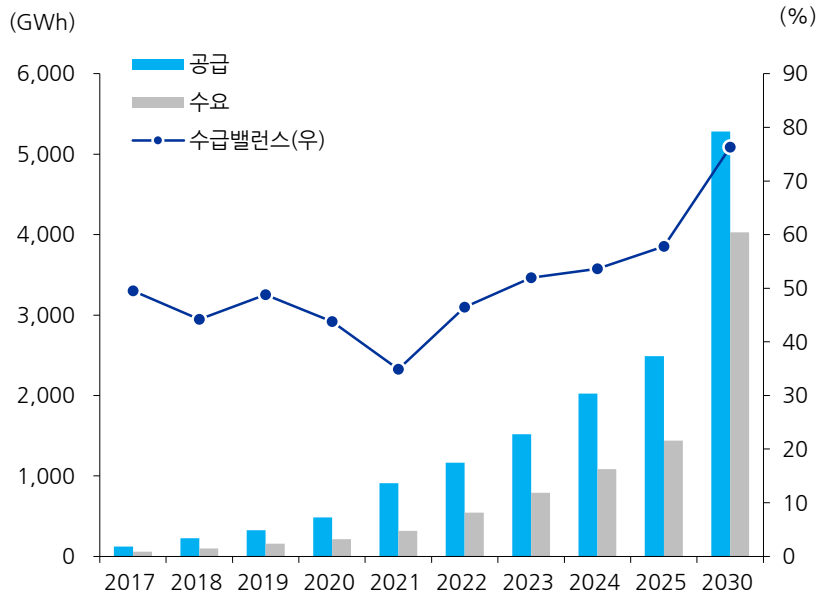
- 2023년 전기차 1,200만대, 배터리 790GWh 판매 전망
- 연간 성장률은 둔화되지만 2025년까지의 증설 스케줄을 고려해도 수요 증가 속도가 증설 속도보다 빠름
- 관건은 전기차 구매자들의 소비 여력, 판매량, 완성차들의 목표 달성 여부

전기차 판매 전망



자료: 유진투자증권

배터리 수급 전망



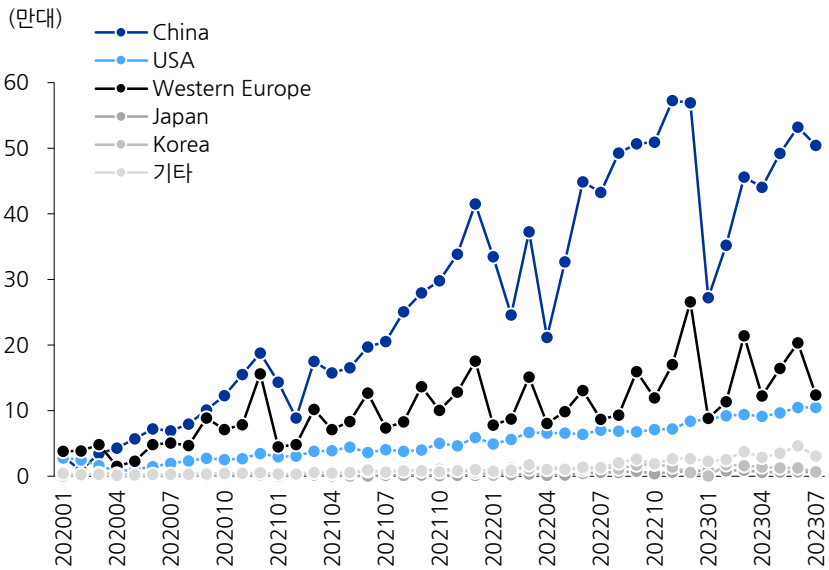
자료: 유진투자증권

지역별 월간 판매량 점검

하지만 기대보다 성장률은 둔화

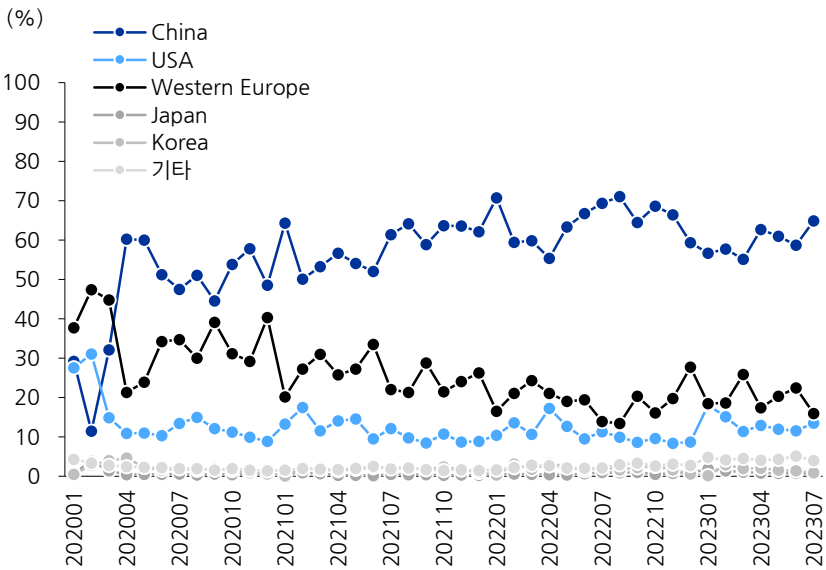
- 최근 월간 판매량을 보면 2022년 평균 판매 증가율 75%에 비해서는 둔화되었으나 판매량은 증가 중
- 여전히 중국의 판매량 비중이 65%로 절대적이며, 미국 14%, 유럽 16%를 차지
- 테슬라를 중심으로 자동차 업체들의 가격 인하 정책이 지속되며 하반기 판매량 증가를 이끄는 중

지역별 EV 판매량



자료: 유진투자증권

지역별 EV 점유율



자료: 유진투자증권

기업별 전기차 판매 목표 하향 조정 전망

현실적인 목표 수립이 필요한 시점

- 테슬라, 폭스바겐, 르노-닛산 등 주요 OEM의 2023년 기존 판매 목표는 100~170만대 수준
- 2030년 기준 폭스바겐 670만대, 르노-닛산 440만대, 테슬라 550만대로 계획되어 있으며, 12개 주요 업체의 판매 목표는 3,936만대
- VW를 중심으로 목표 미달 중이며, 목표 하향 조정 중

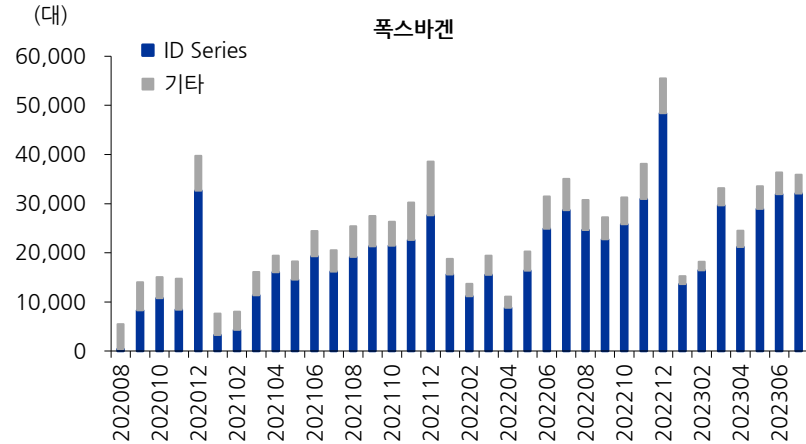
OEM 전기차 판매 목표 및 전망

(단위: 천대, %)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2030
EV+PHEV 판매	3,022	6,073	8,487	11,547	14,477	17,500	42,000
VW	370	690	1,143	1,595	2,048	2,500	6,770
르노닛산	200	250	588	925	1,263	1,600	4,430
테슬라	500	820	1,293	1,765	2,238	2,710	5,540
토요타	50	120	315	510	705	900	3,300
현대기아	180	270	538	805	1,073	1,340	4,080
GM	130	240	398	555	713	870	3,500
Stellantis	140	330	595	860	1,125	1,390	3,380
Geely	140	240	360	480	600	720	1,610
Daimler	150	260	373	485	598	710	1,350
Ford	30	110	243	375	508	640	2,320
BMW	20	320	440	560	680	800	1,550
Honda	20	30	123	215	308	400	1,550
12대 OEM 비중	64	61	75	79	82	83	94

자료: 유진투자증권

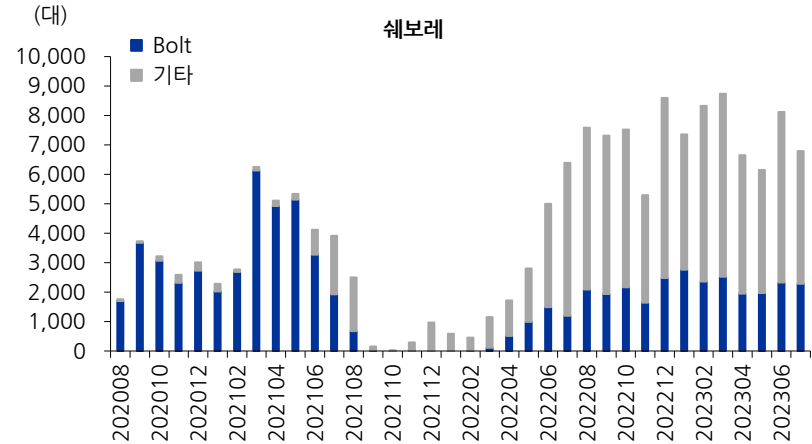
OEM별 월간 판매량

폭스바겐: 연간 목표의 절반 수준



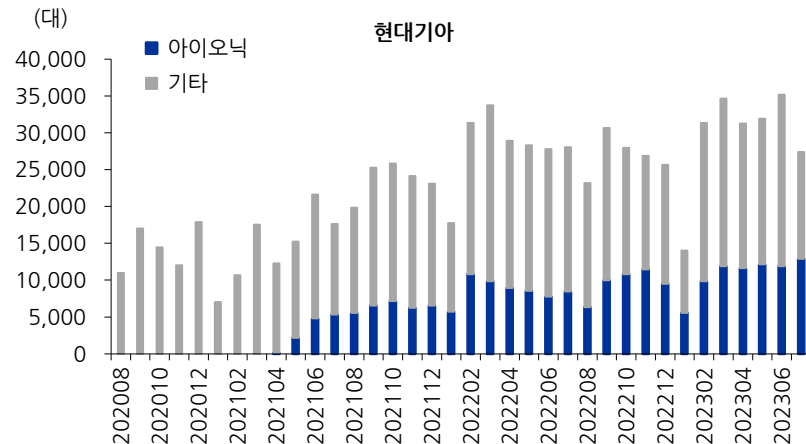
자료: 마크라인, 유진투자증권

쉐보레: 연간 목표의 절반 수준



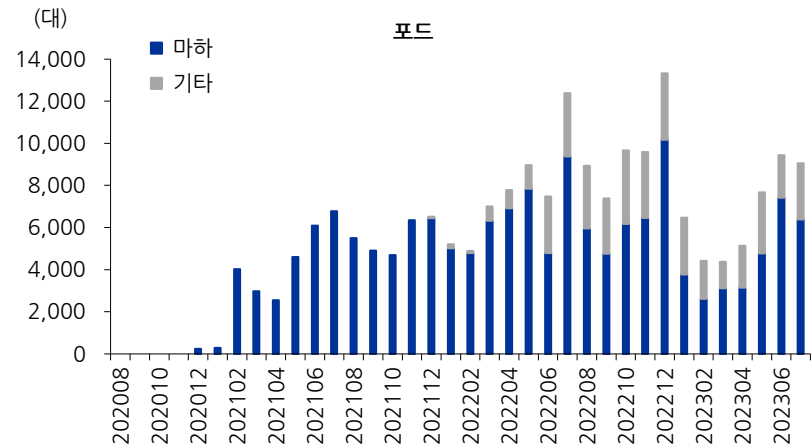
자료: 마크라인, 유진투자증권

현대기아: 연간 목표의 절반 수준



자료: 마크라인, 유진투자증권

포드: 연간 목표의 절반 수준

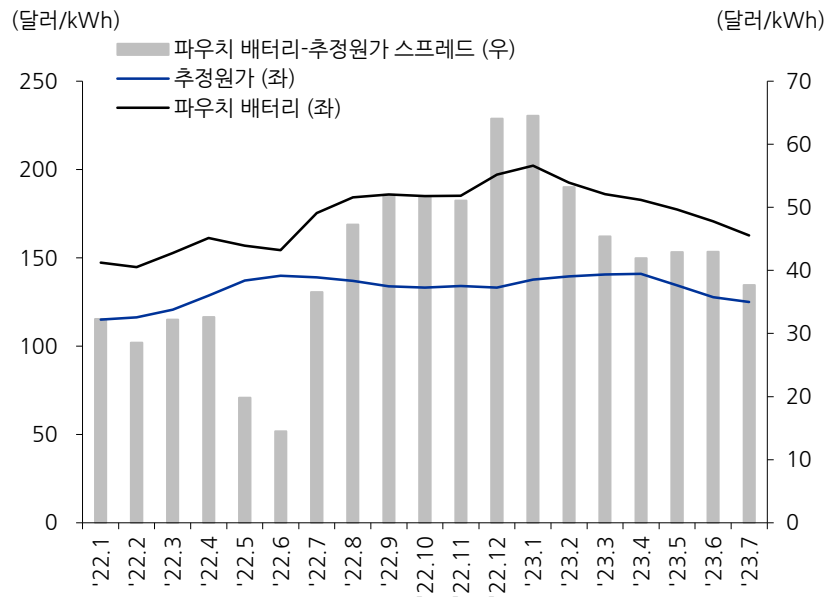


자료: 마크라인, 유진투자증권

가격 모멘텀 소멸

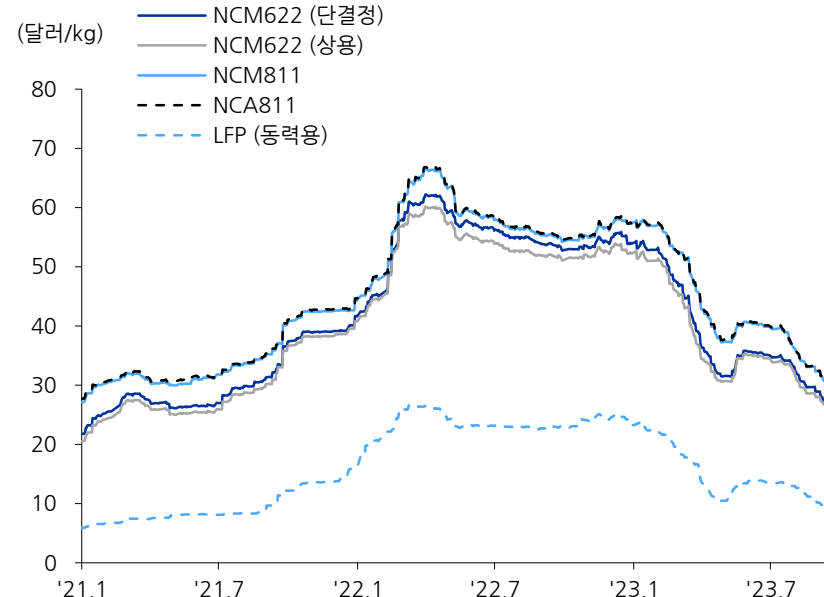
- 배터리 셀 업체의 평균 판매가격은 원가와 함께 하락 중. 특히, 셀 원가의 40%를 차지하는 양극재 메탈 가격 하락이 주요 이유
- VW 등 완성차 업체들은 메탈 가격 하락으로 하반기 배터리 가격 하락을 예상하고 구매 시기를 늦춰왔으며 배터리 업체들의 실적에도 영향을 줌
- 배터리 가격이 3분기 저점을 기록하고 4분기 소폭 반등할 것으로 예상되며, 구매 집중 예상. 그러나 장기적으로는 금속 가격이 추가 하락해야 전기차 확산에 긍정적 영향 미칠 것이라 판단. 현재 배터리 가격으로는 인센티브 확대 없이 소비자 입장에서 내연기관차 대비 메리트가 없기 때문

배터리 셀: 가격 하락 영향으로 마진 축소 중



자료: KITA, 유진투자증권

배터리 양극재 가격 하락 지속 전망



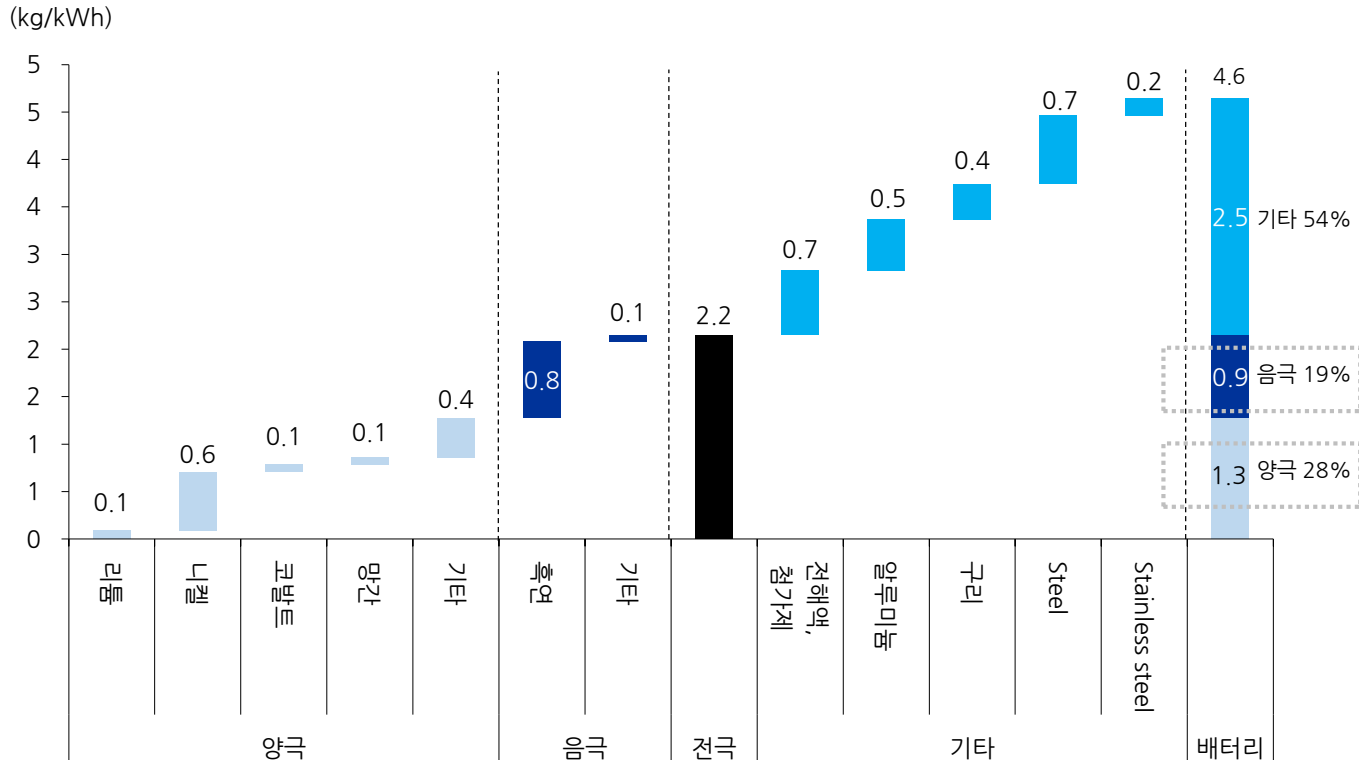
자료: ICC, 유진투자증권

배터리 구성 요소

금속 가격 추가 하락 필요

- 배터리 용량, 스펙별로 상이하나 평균적으로 100kWh 배터리 Pack 기준 450~500kg의 무게 분포를 보임
- 모듈과 팩 부품을 포함한 단위 중량은 4.5~5.0kg/kWh이며, 이 중 양극재, 음극재는 합산 2.2kg
- 리튬은 양극재, 전해액에 포함되어 있으며, 0.5kg로 약 10%의 비중을 차지

배터리 단위 중량 기준, 소재, 부품 구성



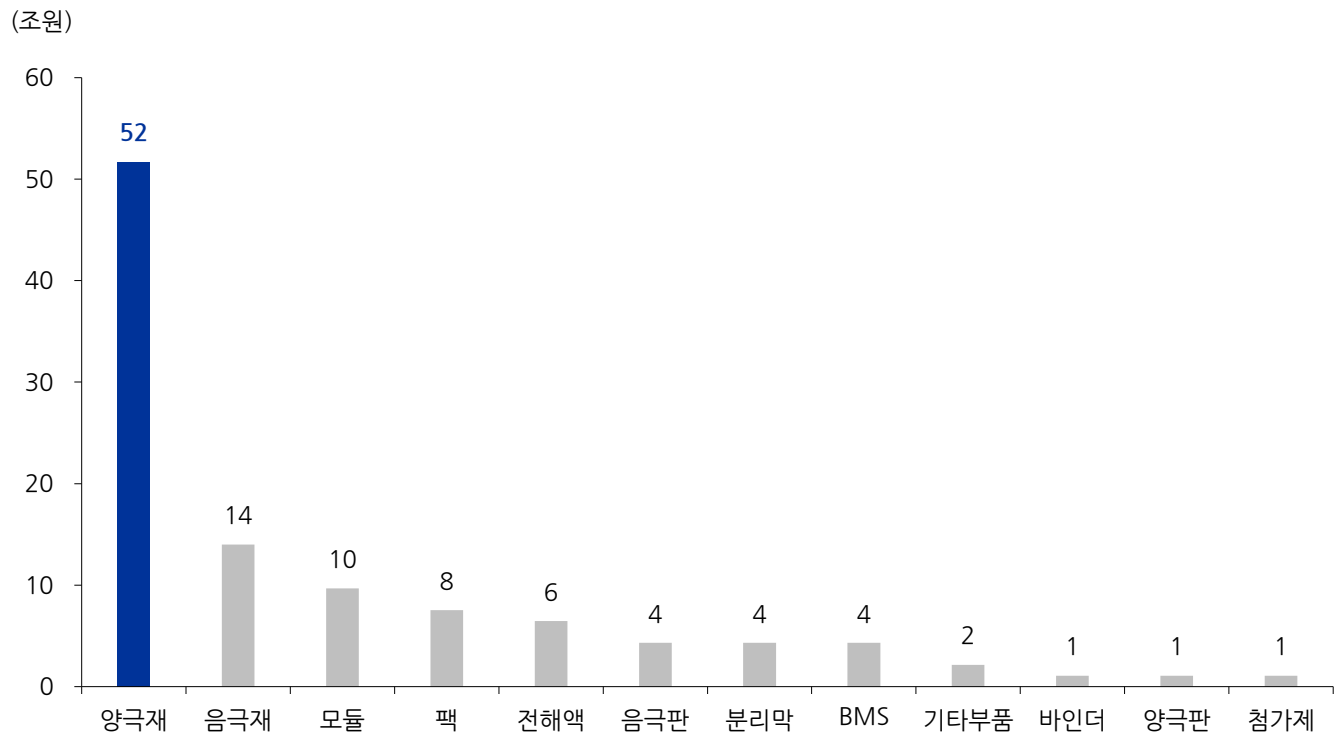
자료: 유진투자증권

배터리 소재/부품 시장 규모

양극재의 높은 비중

- 2023년 전기차 판매량 1,200만대, 배터리 용량 790GWh
- 현재 가격 기준 배터리팩 시장 규모 108조원(양극재 52조원, 음극재 14조원, 모듈/팩 부품 18조원, 극판 5조원 등)
- 리튬 가격 조정 시, 시장 규모 하향 조정 가능

배터리 시장 규모 추정



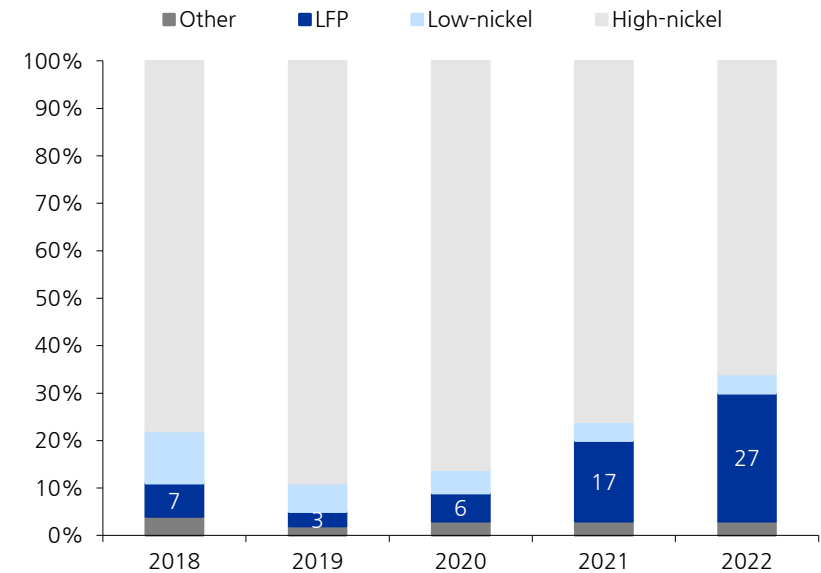
자료: 유진투자증권

가격인하를 위한 방법

LFP 채택 확대

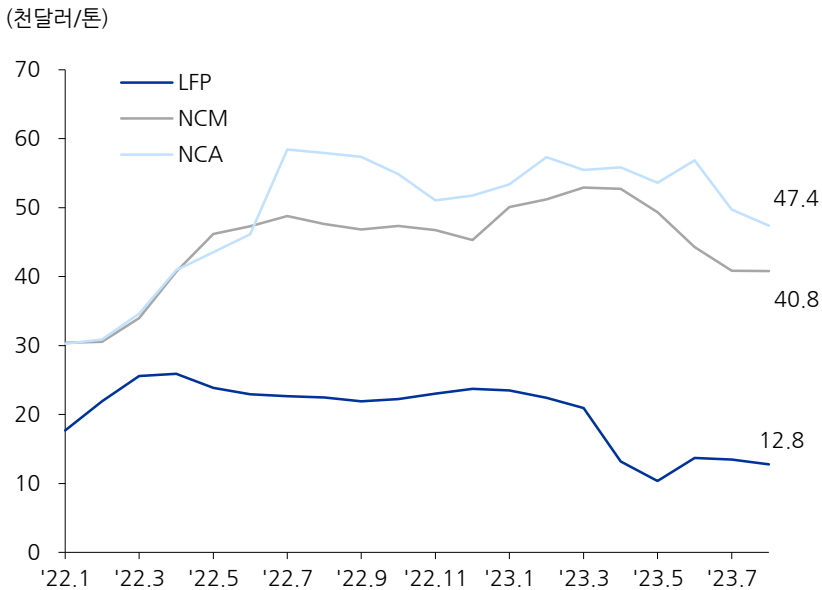
- 메탈 케미스트리는 기존 NCM에서 LFP로 대세가 바뀌고 있음. 세계 LFP 비중은 2022년 기준 27%를 차지했으며, 2025년 이후 40%에 도달할 전망. LFP 양극재 가격이 NCM, NCA의 절반에 불과하여 배터리 셀 가격도 20% 이상 저렴
- 중소형 저가 차량 판매가 전기차 확산의 가장 중요한 점이라는 것을 감안하면 LFP 사용량은 증가 지속 전망
- LGES, 삼성SDI, SK On 모두 LFP 라인업 확대 준비 중

LFP 비중 확대



자료: SNE리서치, 유진투자증권

배터리 양극재 가격 추이



자료: SNE리서치, 유진투자증권

양극재 공급 과잉 전망이 반갑다

100달러/kWh를 위해서는 50% 이상 가격 하락 필요해

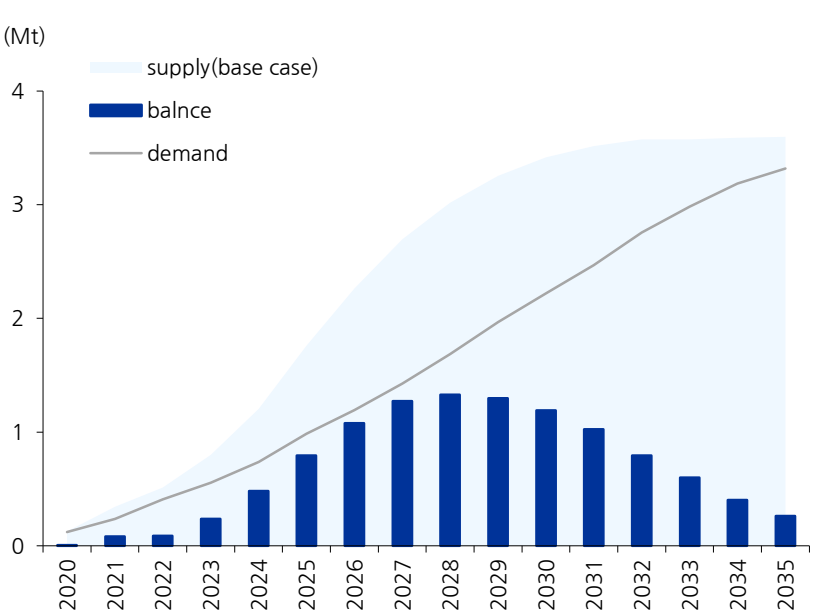
- 주요 OEM들은 모두 LFP 탑재 계획을 공식적으로 발표했으며, LMFP로 케미스트리가 진화하며 에너지밀도를 보강할 것이라 판단
- 중장기 양극재 수급은 공급 과잉 국면으로 진입할 것으로 예상되며, 국내 기업들의 공격적인 증설이 우려되는 상황. 포스코퓨처엠(100만톤) 등 국내 소재 업체들의 캐파로 전기차 2천만대 분량 공급 가능
- 양극 소재의 코모디티화는 불가피할 전망이며, 전기차 확산을 위해서 가격 하락 가능성을 오히려 긍정적으로 평가

완성차 업체들의 LFP 도입 계획

업체	내용
TESLA	"마스터플랜 3"을 통해 LFP배터리 확대 채용
GM	LFP 기술력 가진 스타트업 '미트라캠'에 투자.
포드	올해 Mustang Mach-E를 시작으로 2024년 F-150라이트닝에도 LFP 채택 예정
BMW	Neue Klasse의 저가형 모델들에 LFP배터리 채택 예정
폭스바겐	최대주주로 있는 Gotion으로부터 중국 이외의 지역에도 LFP배터리 공급받을 예정
스텔란티스	유럽 출시 전기차에 LFP배터리 채택 예정(시기 미정)
현대차그룹	기아 신형 레이, EV5(중국판매용)에 LFP 배터리 채택
KG	내달(9월) 출시 예정인 토레스 EVX에 BYD의 LFP배터리 채택
토요타	2026~2027년 LFP 배터리 사용 예정
메르세데스	2024년 부터 EQA, EQB 시리즈에 LFP배터리 채택

자료: SNE리서치, 유진투자증권

양극재 수급 전망



자료: SNE리서치, 유진투자증권

02

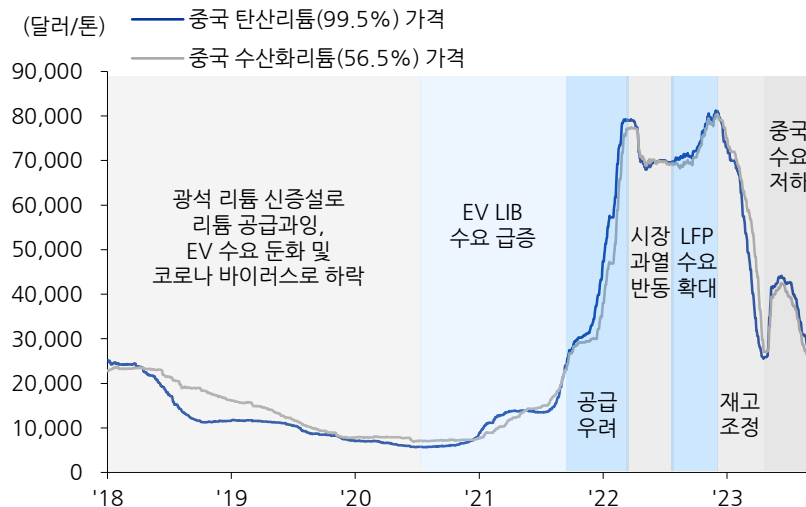
Direct Lithium Extraction

리튬은 부족하지 않다

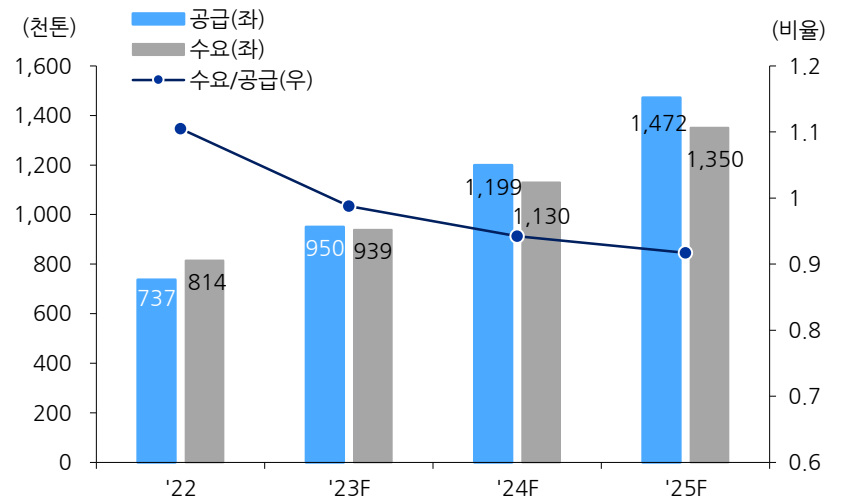
빠르게 늘어나는 수요, 그만큼 늘어나는 공급

- 리튬은 **전기화의 핵심 금속**. 리튬 원자는 전지의 산화와 환원을 낮은 전위에서 이뤄지게 하기 때문에 높은 전압을 만들기 유리하며 작고 가벼워 더 많은 에너지를 저장할 수 있어 전지에 사용되는 핵심 광물
- 공급의 불확실성과 수요의 급증, 그리고 앞으로 수급 전망에 대한 시장 참여자 간 견해 차이로 리튬 가격의 변동이 매우 컸음**. 탄산리튬 기준 2020년 저점(5,660\$/톤)에서 2022년 고점의 가격 차이(81,240\$/톤)는 1,335% 수준
- 리튬의 수요는 전기화가 가속화되며 지속 증가할 것. 리튬 가격이 2021년부터 매력적인 수준이었기 때문에 기존 업체의 증설 뿐만 아니라 주니어 광산 업체들 및 메이저 오일 업체들 또한 리튬 공급을 위해 광산, 염호 및 DLE에 투자하여 진입하고 있는 상황. **건설 중인 프로젝트 50만톤, 건설 계획 중인 리튬 22만톤**. 타당성 조사가 끝난 리튬 프로젝트 28만톤, PEA/PFS 진행 중인 프로젝트 68만톤으로 낙관적으로 보면 총 168만톤의 공급이 대기 중. **건설 중인 프로젝트만 해도 50만톤이며, 이는 2022년 리튬 수요의 60% 이상의 물량**
- 남미에 건설 진행 중인 플랜트 규모만 해도 40만톤LCE 규모(포스코 포함)**. 이처럼 **현재 수요-공급 전망치는 여러 업체별로 다르나 메이저 업체들의 증설로 인해 점차 리튬의 공급 부족은 줄어드는 추세라 판단**

리튬 가격 추이



리튬 수요와 공급 전망치



참고) 남미 리튬 프로젝트

진행되고 있는 남미 리튬 개발 프로젝트 목록

국가	프로젝트	회사	계획된 용량 (t_LCE)	투자비 (백만달러)	현 상황
아르헨티나	Expansion of the Salar de Hombre Muerto	Livent(미국)	67,839	640	건설 중
	Olaroz Salt Flat Expansion	Allkem(호주), Toyota(일본), JEMSE(아르헨티나)	42,500	450	건설 중
	Cauchari-Olaroz	Ganfeng(중국), Lithium Americas(캐나다)	40,000	741	건설 중
	Centenario-Ratones	Eramet(프랑스), Tsingshan(중국)	24,000	595	건설 중
	Sal de Oro	POSCO(한국)	25,000	831	건설 중
	Tres Quebradas	Zijin Mining(중국)	20,000	380	건설 중
	Mariana	Ganfeng(중국)	10,000	243	건설 중
	Salt of Life	Allkem(호주)	45,000	795	건설 중
	Pastos Grandes	Lithium Americas(캐나다)	24,000	448	타당성 조사, 파일럿 플랜트
	Rincon Salt Flat	Rio Tinto(영국)	25,000	770	타당성 조사, 데모 플랜트
	Cauchari	Lake Resources(호주)	-	-	예비타당성 조사
	Cauchari Salt Flat	Allkem(호주)	25,000	446	예비타당성 조사
	Kachi	Lake Resources(호주)	50,000	544	예비타당성 조사
	Rincon Lithium Project	Argosy Minerals(호주) 및 기타	10,000	141	경제적 평가 중, 파일럿 플랜트
	Candelas	Galan Lithium(호주)	14,000	408	경제적 평가 중
	Hombre Muerto Norte	Lithium South Development Corp(캐나다)	5,000	93	경제적 평가 중
	Hombre Muerto Oeste	Galan Lithium(호주)	20,000	439	경제적 평가 중
	Pozuelos	Ganfeng(중국)	25,000	338	경제적 평가 중
볼리비아	Uyuni Salt Flat	Yacimientos de Litio Bolivianos(볼리비아)	15,000	-	건설 중
칠레	Expansion of La Negra Chemical Plant	Albemarle(미국)	42,500	-	건설 중
	Salar del Carmen	SQM(칠레)	40,000	-	환경 영향평가 승인
	Lithium carbonate plant	SQM(칠레)	110,000	-	개발 중
	Maricunga Salt Flat	Lithium Power International(호주)	15,000	-	환경 영향평가 승인
브라질	Mibra	AMG Lithium(독일)	13,500	50	확장 중
	Cirlo Grotto	Sigma Lithium(캐나다)	36,700	131.6	건설 중
멕시코	Sonora Lithium	Ganfeng(중국)	17,500	419.6	건설 중
페루	Falchani Lithium	Plateau Energy Metals(캐나다)	23,000	586.9	경제적 평가 중

자료: ECLAC, 유진투자증권

참고) 호주 리튬 프로젝트

호주 리튬 프로젝트 목록

프로젝트	권익 보유 기업	생산량	스포츠인 생산능력	오프테이크	매장량(Reserve)과 자원량(Resources)
Greenbushes	TLEA(Tianqi 51%, IGO 49%) 51%, Albemarle 49%	1,348천t(2022)	1,200천tpa	권익 일치	179.6백만 t(품위: Li ₂ O 2 %, 확정+ 추정)
Mt Marion	Ganfeng(중국) 50%, Mineral Resources(호주) 50%	422천t(2021), 461천t(2022)	450-600천tpa →900천tpa	MinRes 오프 테이크는 51% (Ganfeng에 위탁 제련)	17.2백만 t(품위: Li ₂ O 1.56%, 확정+추정) 51.4백만 t(품위: Li ₂ O 1.45%, 일반적 + 예측)
Pilgangoora	Pilbara Minerals(호주) 100%	324천t(2021), 518천t(2022)	330천tpa→580천tpa→680천tpa→1,000천tpa	Ganfeng: 10년간 160천tpa(Stage 1) General Lithium: 140천tpa(Stage 1) Great Wall Motor: 5년간 75천tpa → 5년간 추가 75천tpa (Stage 2) → 6년간 20천tpa Yibin Tianyi: 5년간 75천tpa→추가 40천tpa POSCO: 80천tpa → 240천tpa → 315천tpa subject to 25m\$	159백만t(품위: Li ₂ O 1.2%, 확정+추정) 305백만t(품위: Li ₂ O 1.1%, 정측+개요+예측)
Wodgina	Albemarle(미국) 60%, Mineral Resources(호주) 40%	176천t(2022)	750천tpa	MinRes 분은 Albemarle 사가 오프 테이크	147.0백만t(품위: Li ₂ O 1.20%, 확정+추정) 259.2백만t(품위: Li ₂ O 1.17%, 일반 + 예측)
Mt Cattlin	Allkem(호주) 100%	230천t(2021), 107천t(2022)	195-210천tpa	Sichuan Chengtun사: 3년간 60천tpa Yahua사: 5년간 120천tpa	5.8백만 t(품위: Li ₂ O 0.98%, 추정) 13.3 백만 t(품위: Li ₂ O 1.2%, 일반 + 예측)
Finniss	Core Lithium(호주) 100%	15천dmt(2022)	225천tpa	Ganfeng: 4년간 75천tpa Sichuan Yahua: 4년간 75천tpa Transamine: 5년간 50천tpa(non-binding)	10.6백만t(품위: Li ₂ O 1.3 %, 확정+ 추정)
Bald Hill	Alita Resources(호주) 100%	소량 (2022)	155천tpa	Yihe Cleantech Material사: 수량 불명	11.3백만 t(품위: Li ₂ O 1.01%, 추정) 26.5백만 t(품위: Li ₂ O 0.96%, 일반 + 예측)
Kathleen Valley	Liontwon Resources(호주) 100%	-	500천tpa→700천tpa	LGES: 초년도 100천t, 이후 4년간 150천tpa Tesla: 초년도 100천t, 이후 4년간 150천tpa Ford: 5년간 150천tpa	68.5백만t(품위: Li ₂ O 1.34%, 확정+추정) 156백만t(품위: Li ₂ O 1.4%, 정측+개요+예측)
Mt Holland (Earl Grey)	Wesfarmers(호주) 50%, SQM(칠레) 50%	340천tpa	340천tpa	권익 일치	83.9백만t(품위: Li ₂ O 1.57%, 확정+추정) 186백만t(품위: Li ₂ O 1.53%, 예측)
Marble Bar	Global Lithium Resources(호주) 100%	-	-	Suzhou TA&A사: 10년간 생산물 30%	18백만t(품위: Li ₂ O 1.0%, 예측광물자원량)
Manna	Global Lithium Resources(호주) 100%	221천tpa	221천tpa	Suzhou TA&A사: 10년간 생산물 30%	32.7백만 t(품위: Li ₂ O 1.0%, 예측 광물 자원량)
Mt Ida	Red Dirt Metals(호주)			VinES Energy Solutions: 45천tpa	12.7백만 t(품위: Li ₂ O 1.2%, 예측 광물 자원량)

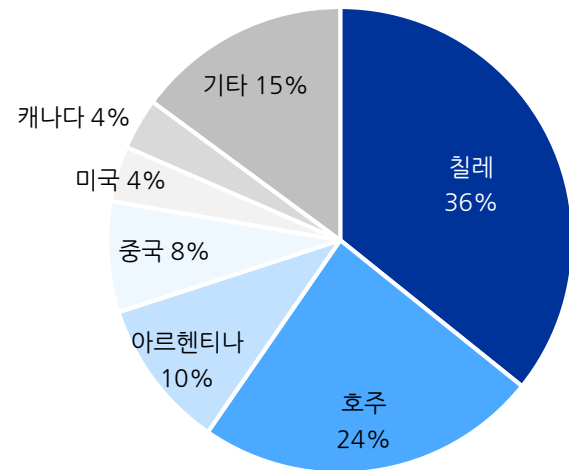
자료: 산업자료, 유진투자증권

리튬에 대한 기본적인 이해

리튬 자원, 세계는 아직도 탐사, 개발 중

- USGS에 따르면 리튬은 총 2,600만톤의 매장량(Reserves)이 있다고 보고됨. 리튬은 주로 대륙 염수가 풍부한 남미 국가 칠레(36%), 아르헨티나(10%) 및 리튬 광석이 풍부한 호주(24%), 중국(8%) 등에 부존하고 있음. 미국과 캐나다는 각 4%의 매장량이 있는데 이는 다양한 형태로 존재하는 리튬(점토, 지열 염수, 유전 염수, 페그마타이트, 헥토라이트 등)을 포함
- 리튬 가격 상승으로 리튬 탐사가 지속되었고, 전세계적으로 추가로 확인된 리튬 자원(Resources)은 9,800만톤으로 늘어남(USGS, 2023)
- 리튬은 현재 [1\) 염호 염수\(Salar Brine\)](#), [2\) 경암형\(Hard Rock\) 방식](#)으로 생산 중. 리튬 가격 상승으로 저품위 광석(Lepidolite)에서도 리튬을 생산하고 있으며, 많은 국가에서 [리튬 농도가 비교적 낮은 저농도 염수인 지열 염수\(Geothermal Brine\) 혹은 유전 염수\(Oilfield Brine\)에서 리튬을 개발 추진 중](#). 뿐만 아니라 [리사이클링에서의 리튬 공급도 들어올 것임을 고려할 필요](#) 있음

세계 리튬 매장량(Reserves): 2,600만톤



자료: USGS(2023), 유진투자증권
 ** 주: 자원량(Resources)와 매장량(Reserves)는 다른 개념. 자원량은 광상지역에 부존된 개발 가능성이 있는 모든 광체의 매장량으로, 예상자원량, 추정자원량, 확정자원량으로 구분. 매장량은 채굴계획이 수립된 광체를 의미

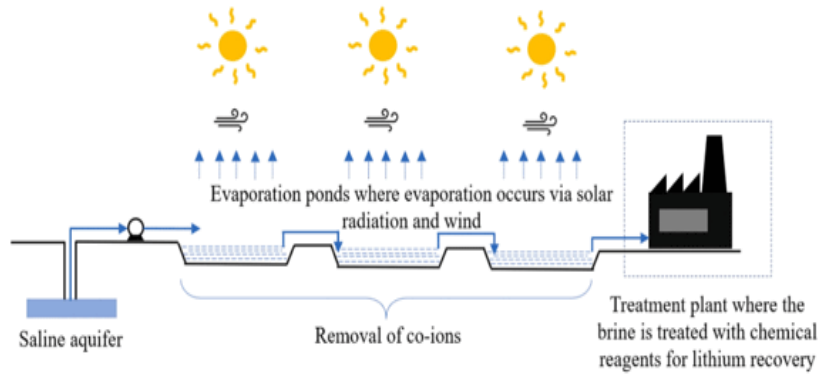
리튬 생산방법

구분	염호방식	광석방식
위치	남미지역(리튬삼각지대)	호주, 중국
주요 지역	칠레 아타카마 염호	서호주 Greenbushes
처리 공정	지하 염수 펌핑, 12-18개월 자연 건조 후 부산물 제거, 추가 공정 통한 리튬 추출	채광작업, 파분쇄, 분리, 선광, 정광 제조 후 변환설비 통해 리튬 생산
장점	낮은 운영비용	낮은 투자비용(시장대응력 높음)
단점	높은 투자비용(규모의 경제)	높은 운영비(에너지 및 채광비)
	긴 준비/건설 기간	탐사에서 생산까지 장기간
	낮은 회수율(10-20%)	고품질 광체 회귀
	날씨 변동성, 초대형 증발지 필요	시약 사용에 따른 환경문제
운영 비용	\$1,200-2,500/t	\$3,300-4,000/t
생산 시간	수개월~1년	1주 이내

자료: CEIC, 유진투자증권

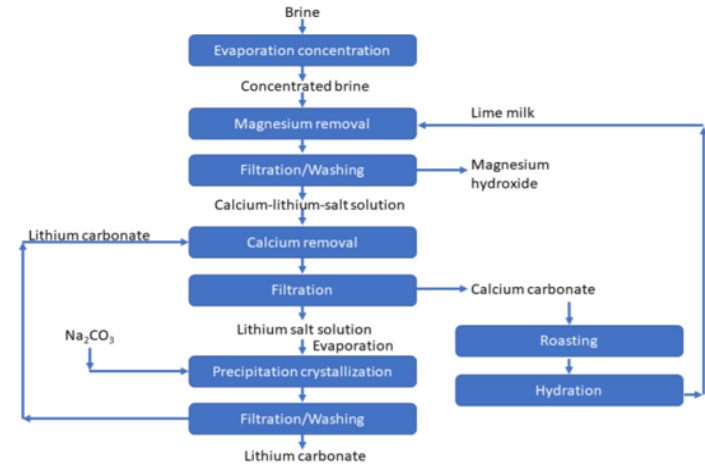
리튬 염수 증발 공정

염호 염수 증발 공정: 개방형 폰드에서 증발 후 화학 처리



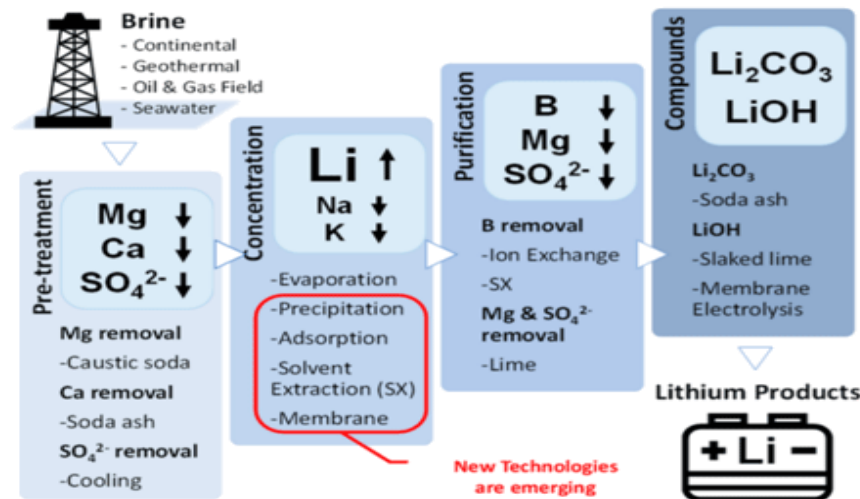
자료: Lenntech, 유진투자증권

농축된 염수는 마그네슘, 칼륨 등을 제거한 후 탄산리튬으로 전환



자료: Lenntech, 유진투자증권

염호(대륙) 염수 뿐만 아니라 지열, 유전, 심지어는 해수로부터 DLE 기술로 리튬 추출 가능!



자료: Lenntech, 유진투자증권

2024~2030년, DLE가 온다

과거부터 있었고, 2024년부터 확장될 것

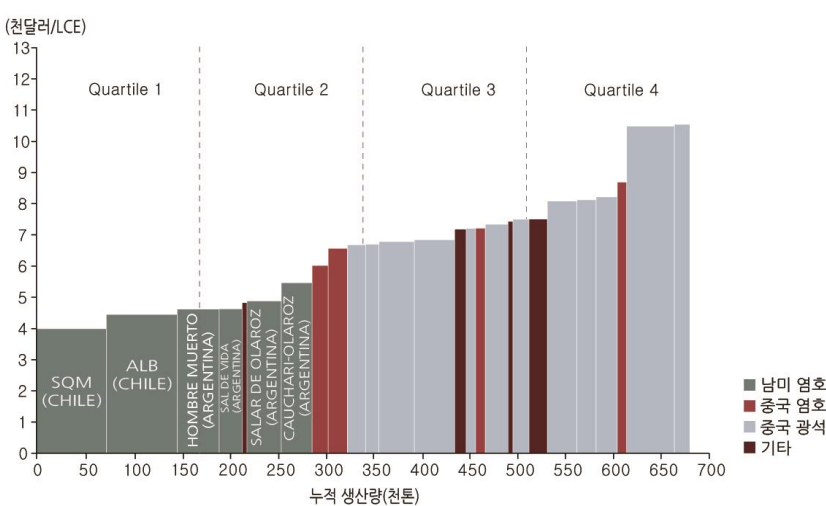
- Livent(舊 FMC)는 아르헨티나에서 25년 이상 흡착법을 통해 리튬을 생산해왔고, 현재 DLE 기반으로 P2 증설 진행중(+30,000톤). 2010년대에는 중국 업체들 - Lanke Lithium, Zangge Mining, Jintai Lithium, Minmetals Salt Lake, Jwell New Materials가 DLE로 리튬 생산해왔음
- **2024~2026년부터는 DLE를 통해 리튬을 생산하는 업체들이 많아질 것.** 현재 건설을 진행중이거나 파일럿 테스트를 진행 중인 업체들의 목표 용량은 **총 22만톤 수준**. 진입 업체는 기존 광산업체에서부터 주니어 광산업체들로 다양
- 기존 메이저 광산업체인 Eramet은 아르헨티나에 24,000톤의 DLE 기반 리튬 공장 건설 중이며 2024년 건설 완료 예상. Rio Tinto는 아르헨티나에서 흡착법을 통해 파일럿 테스트를 진행 중이고, SQM 또한 칠레에 DLE를 도입하고자 함. 세계 1위 리튬업체인 Albemarle 또한 미국 Arkansas에 DLE에 진입 고려 중이라 밝힘
- 주니어 업체인 Vulcan Energy 또한 2025년-2026년을 타겟으로 24,000톤 DLE 기반 리튬 공장 건설 중이며 Compass Minerals는 미국 유타에 흡착법을 기반으로 한 DLE 공장 건설 중이며 2025년 생산 예상됨

생산 중/증설 발표된 DLE 프로젝트(2024-2030년까지 +22만톤)

국가	기업		용량	생산개시연도
중국	Lanke Lithium		20,000	2017
	Minmetals Slat		30,000	2022
	Zangge Lithium		20,000	2018
	Jewll New Materials		10,000	2022
	Jintai Lithium		7,000	2019
	Guoneng Mining		3,000	2017
아르헨티나	Livent	P1	20,000	2024
		P2	30,000	2026
		P3	30,000	2029/2030
	Eramet		24,000	2024
	Rio Tinto		30,000	2025
USA	CompassMinerals	P1	11,000	2025-2026
		P2	28,000	-
	Vulcan	P1	24,000	2026
		P2	24,000	2028

자료: 각 기업, 유진투자증권

DLE 는 아직 4분위이지만 Marginal Producer 역할 가능성 ↑



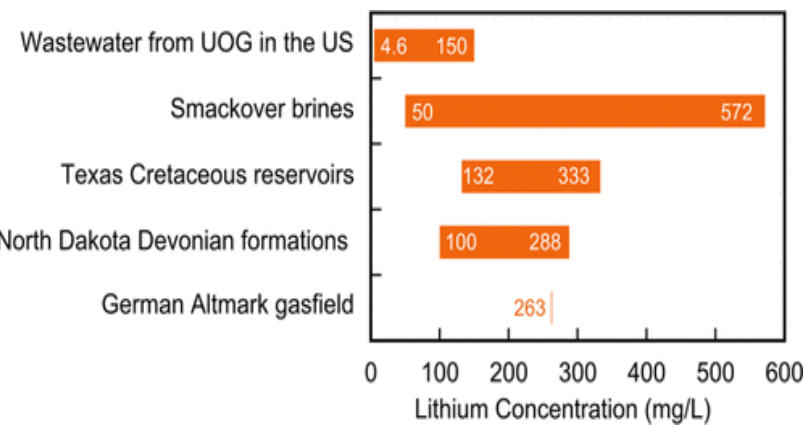
자료: ECLAC, 유진투자증권

DLE에 오일&가스 업체들의 진입

원래 수처리/정제 잘했고, 포트폴리오도 다변화 할 수 있다

- 최근 DLE에 진입하고 있는 업체는 다름 아닌 오일 메이저 및 시추 업체. ExxonMobil은 리튬 생산을 위해 미국 Arkansas에 부지를 개발할 예정이며, Schlumberger 또한 2021년부터 Panasonic과 함께 리튬 생산 협력 중
- 오일 메이저 및 시추 업체가 진입하는 이유는 유전 염수라는 친숙함도 있겠지만, 유전을 개발하면서 수처리를 해본 경험이 있으며 정유/화학 공정을 통해 화학적 정제 공정에 대한 기술적 우위가 있기 때문. 1978년 염수에서 리튬을 추출하는 기술에 대한 가장 먼저 특허를 낸 업체도 다름 아닌 “Dow Chemical Company”임
- 메이저 업체들 입장에서 DLE로 리튬에 진출하는 이유는 탄소에너지에서 친환경으로의 매출 포트폴리오 다변화의 측면도 있음

미국 UOG 유전에서 나오는 Li 농도



자료: Kumer et al(2019), “Lithium Recovery from Oil and Gas Produced Water”, American Chemical Society

오일/가스 메이저들의 리튬 관련 행보

기업	내용
Exxon Mobil	미국 Arkansas의 Smackover 염수 인수(1억 달러 이상)
Koch Industries	Compass Minerals의 유타 DLE 프로젝트에 2.5억 달러 투자
Occidental Petroleum	흡착법 기술 획득, TerraLithium 지분 소유
SLB	Nevada 흡착 DLE PJT 확대, Panasonic과 리튬 생산 협력 중
Chevron	“리튬 추출은 오일과 가스를 생산하는 핵심 기술과 적합”하다 언급
Equinor	Lithium de France 지분 인수

자료: 각 기업, 언론취합, 유진투자증권

DLE, Game changer?

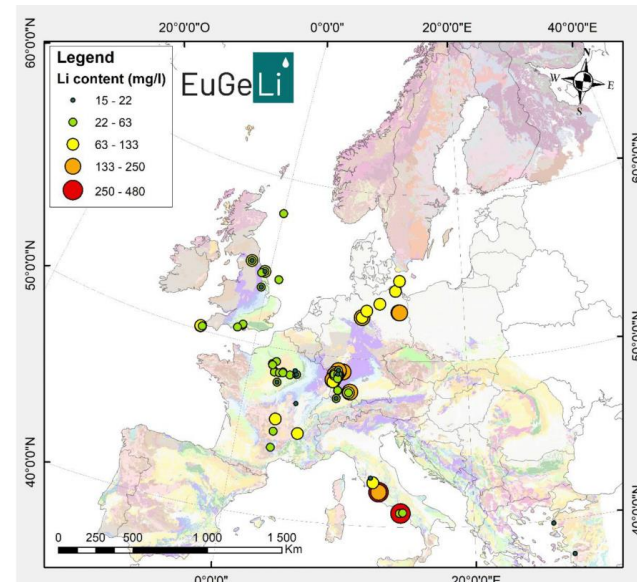
DLE가 Shale oil, gas와 같은 게임체인저가 될 수 있을까

- 염호 염수 증발/농축은 경암형보다 30~50% 저렴하지만, 1) 증발 과정에 시간이 많이 걸리고, 2) 토지 집약적이며, 3) 물 낭비가 심함. [이에 대한 보완책과 리튬의 안정적인 공급을 해줄 수 있는 지열 염수는 잠재적으로 중요한 자원으로 간주](#)되고 있음. 미국 DoE는 2022년 11월, 10개의 지열 리튬 프로젝트에 1,090만 달러 자금 지원을 결정. 미국 뿐만 아니라 유럽에도 염수가 풍부하여 추가적 리튬 추출 가능성 높아짐
- DLE가 새로운 기술은 아님. DLE는 아르헨티나와 중국의 염수에서 염화리튬을 생산하기 위해 사용되어 왔으며, [2019년 전세계 리튬 공급량의 약 12%가 DLE 기술을 통해 생산된 것으로 추정](#)됨(LBNL, 2021). [Global Lithium社は 2035년까지 리사이클로부터 리튬 공급이 전체의 12%, DLE를 이용한 공급은 20%일 것이라 전망](#)
- [DLE는 리튬 공급이 늘어날 수 있는 트리거가 맞음](#). 염수의 종류 별로 커스터마이징된 공정을 사용해야하기 때문에 초기 투자 비용(염호 염수 평균 초기 비용 \$451M vs DLE \$486)과 운영 비용(염호 염수 평균 1,200~2,500\$/톤 vs DLE 3,800~4,300\$/톤)이 높은 편. 따라서 초기 정부 지원과 목표 회수율(>90%)이상 달성 시 상업 공급 여력 점차 커질 것

미국 지열 염수의 리튬 농도 및 잠재적인 리튬 생산량

지열 지대	리튬 농도 (ppm)	염수 생산량 (mt/d)	연간 잠재 리튬 생산량(mt)
Volcanic margins of the Great Basin			
Casa Diablo	0.3-4	65,660	5-69
Roosevelt	16-27	24,490	100-170
Steamboat	6.4-10	20,830	35-55
Non-volcanic Great Basin			
Beowawe	2.1-2.6	22,960	13-16
Bradys	0.19-3.3	43,190	2-37
Desert Peak 1 and 2	1.4-5.6	11,090	4-16
Dixie Valley	0.38-2.65	52,610	5-37
Neal	0.3	51,060	4
Raft River	1.2-3	34,400	11-27
San Emidio	2.2-2.5	23,130	13-15
Soda Lake	0.05-1.7	23,150	0.3-10
Stillwater	1.5-2.1	28,030	11-15
Tuscarora	0.6-0.7	31,300	5-6
Wabuska	0.26-0.53	14,150	1-2
Imperial Valley			
East Mesa	0.8-40	190,640	41-2,000
Heber	2.8-6.6	133,760	98-230
Salton Sea	90-440	273,130	6,460-31,580

유럽 또한 지열 염수가 풍부



자료: LBNL(2021), 유진투자증권

DLE 개발의 함의

공급의 병목 해소와 중국으로부터 자유로워진다는 점

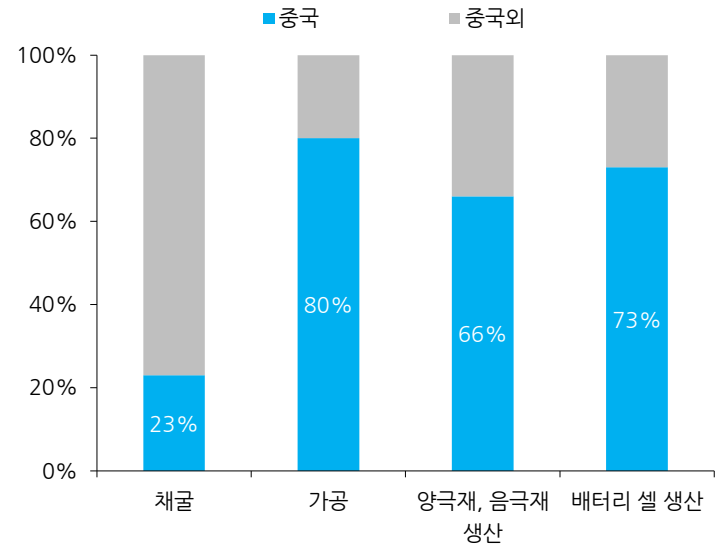
- DLE는 염화 염수에 비해 농도가 낮은 염수에 적용하는 기술. 증발 기술은 농도가 낮은 염수에 적용 불가능한데 그 이유는 1) 화학적 성질의 차이, 2) 농축에 긴 시간이 필요하고, 3) 건조한 지역에 위치하지 않기 때문. DLE는 증발 없이도 농도 낮은 염수 처리 가능하며, 물의 고갈이 없고, 회수율이 염화 염수에 비해 높음
- DLE 기술은 크게 1) 흡착법(Sorption), 2) 이온교환법(Ion Exchange), 3) 용매추출(Solvent Extraction), 4) 분리막(Membrane), 5) 침전법(Precipitants)이 있음. DLE의 가장 큰 장점은 시간(몇시간~며칠)을 획기적으로 단축시킬 뿐만 아니라 더 낮은 농도에서도 리튬을 추출할 수 있다는 점
- 미국이 DLE 개발에 지속적으로 지원을 하는 가장 큰 이유는 전세계 리튬 가공 비중에서 중국이 50% 이상을 차지하고 있기 때문. 또한 미국에 진출하는 배터리 및 소재 업체들의 원활한 원자재 공급을 위해 리튬 개발 또한 필요

DLE 기술 별 장단점

	기술	재료	장점	단점	기술 수준
상용화	흡착 (Sorption)	LiCl:3Al(OH)3 등	* 염화물 시약 필요 X * 물로 리튬 회수 * 수십년 간 상업 전례 * 산이 필요 없어 부식이 느림 * 90% 이상의 리튬 추출 * 높은 온도에서 잘 작동	* 50도 이상의 온도 필요 * 1-4g/l의 작은 용량에서 사용 * 염화 오염 방지 어려움 * 이온교환법보다 리튬 농도 낮고, 물 재활용 위해 역삼투 필요	9
	이온교환 (Ion Exchange)	LiMnOx, LiFePO4, LiTiO3	* 고용량, 고농도 리튬 회수 가능 * 불순물 최소화	* 많은 양의 염기와 산 필요 * OPEX 증가 * 탈착 과정에서 재료 공격 가능성 * 산성조건에서 부식 가능	8
	용매추출 (Solvent Extraction)	유기용매 추출	* 고농도 리튬 회수 가능 * 연속적	* 유기용매가 환경 문제 유발 가능 * 높은 온도의 염화에서 화재 위험 * 초기 CAPEX 높음	7
기술 개발 중	멤브레인 (Membrane)	MOFS, IX or LiCl:3Al(OH)3	* 염수와 접촉이 없음 * 불순물 최소화 가능 * 연속적	* 초기에 안정성 낮음 전처리 필요	4
	침전 (Precipitants)	AlCl3, H3PO4	* 선택적	* 여과과정이 필요 * 난이도 높음	4

자료: Vulcan Energy, 유진투자증권

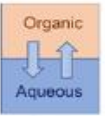
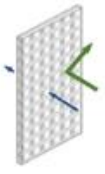
이차전지 생산 밸류체인 전반에서 중국 비중(2019)



자료: Benchmark Mineral Intelligence; The White house Report(2021) 재인용, 유진투자증권

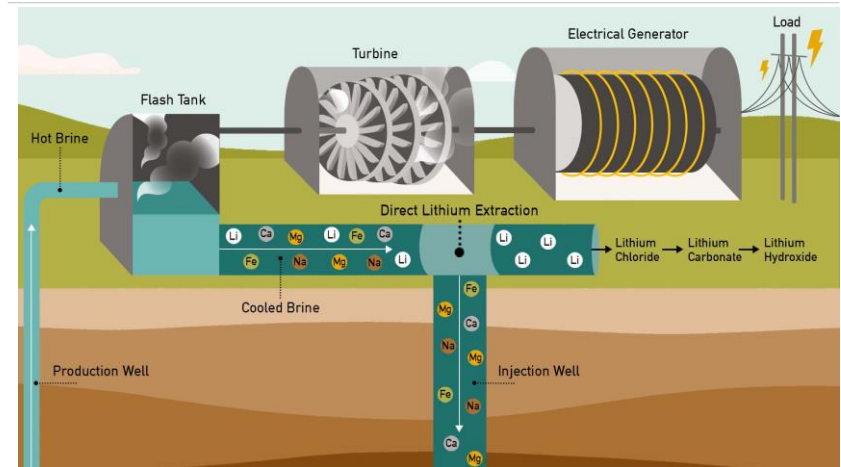
DLE 종류

염수에서 리튬을 추출하는 기술 목록(DLE 포함)

Technology		Mechanism	Developer
Solar evaporation		Lithium-containing solutions in ponds are concentrated by solar heating; lithium carbonate precipitated on addition of soda ash (sodium carbonate). $2\text{LiCl} + \text{Na}_2\text{CO}_3 \rightarrow \text{Li}_2\text{CO}_3 + 2\text{NaCl}$	Conventional
Phosphate precipitation		Lithium phosphate precipitated on addition of phosphoric acid. $3\text{LiCl} + \text{H}_3\text{PO}_4 \rightarrow \text{Li}_3\text{PO}_4 + 3\text{HCl}$	POSCO ⁸⁻¹⁰
Ion exchange resin		Lithium ions intercalated into layers of aluminum hydroxide on ion exchange resins. $\text{LiCl} + \text{NaCl} \cdot 2\text{Al}(\text{OH})_3 \cdot n\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{NaCl} + \text{LiCl} \cdot 2\text{Al}(\text{OH})_3 \cdot n\text{H}_2\text{O}$	Dow ¹¹⁻¹³
Aluminum based adsorbent		Lithium ions adsorbed onto aluminum hydroxide with the almost same mechanism as ion exchange resin above.	FMC ¹⁴⁻¹⁶ Simbol ^{17,18} Eramet ¹⁹
Manganese based adsorbent		Lithium ions adsorbed within layers of manganese oxide such as $\text{H}_{1.6}\text{Mn}_{1.6}\text{O}_4$ and $\lambda\text{-MnO}_2$.	JOGMEC ²⁰
Titanium based adsorbent		Lithium ions adsorbed into layers of titanium oxide such as H_2TiO_3 .	Neometals ²¹
Solvent extraction		Lithium ions extracted from water phase by oil phase. $\text{R} \cdot \text{H}_{\text{sol}} + \text{LiCl}_{\text{aq}} \rightarrow \text{R} \cdot \text{Li}_{\text{sol}} + \text{HCl}_{\text{aq}}$	Tenova ^{22,23}
Nanofiltration		Lithium ions concentrated through differences in ion rejection ratios and water flow rejection by membrane	MGX ^{24,25}

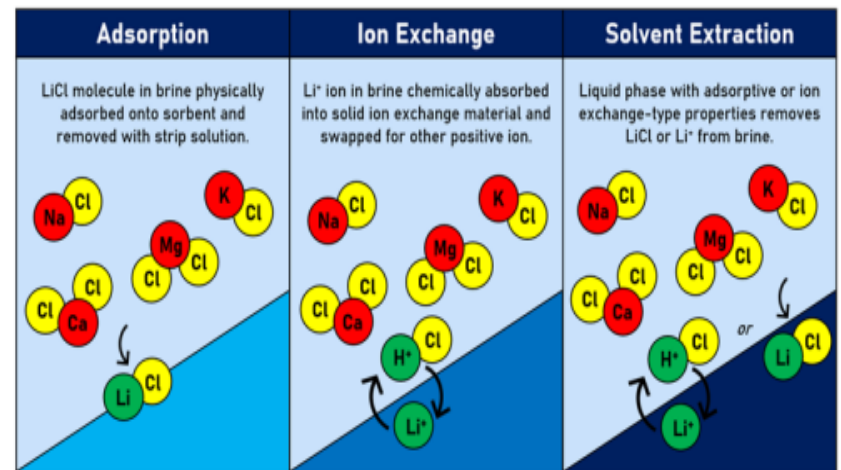
자료: Kumer et al(2019), "Lithium Recovery from Oil and Gas Produced Water", American Chemical Society

지열 염수 DLE 개념도



자료: Berkeley Lab, 유진투자증권

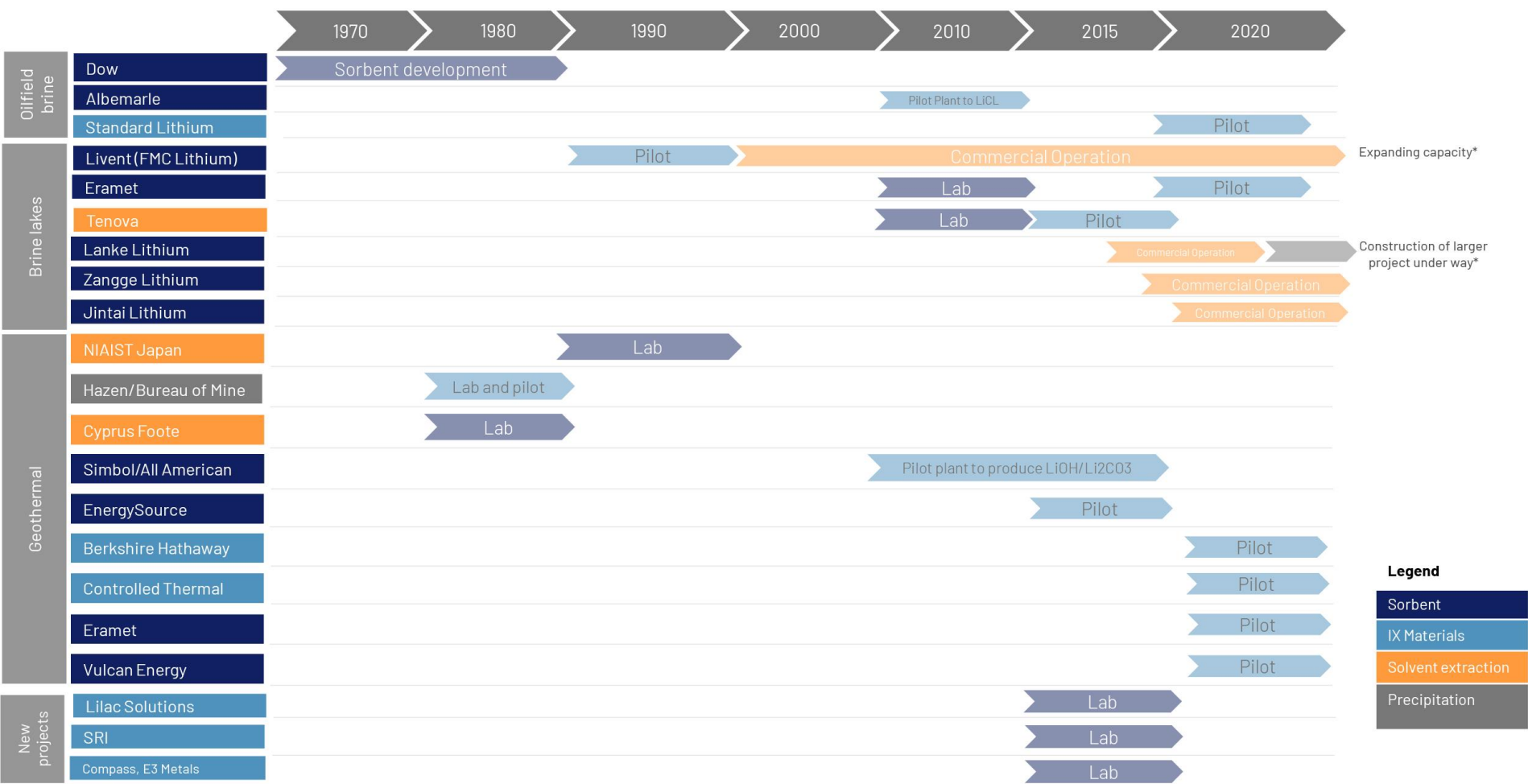
주요 DLE 기술 개념도



자료: NREL, 유진투자증권

기업별 DLE 개발 방향과 현황

DLE 개발 방향과 현황



자료: Vulcan Energy

DLE 경제성, 초기 투자비는 높지만 생산단가는 충분히 경쟁력 있어

DLE 진행 중인 업체들의 경제성

기업	SRI International	Vulcan Energy	Standard Lithium	E3 Metals Corp	Anson Resources	Pure Energy Minerals	Lake Resources
프로젝트	Salton Sea	Upper Rhine Valley	Lanxess Smackover	Clearwater	Paradox Stage	Clayton Valley	Kachi
위치	California, USA	SW, Germany	Arkansas, USA	Alberta, USA	Utah, USA	Nevada, USA	Argentina
염수 타입	Geothermal	Geothermal	Evaporite	Oilfield	Evaporite	Evaporite	Salar
자원량(천LCE)	-	15,850,000	3,140,000	2,200,000	192,000	217,700	1,010,000
리튬 농도(mg/L)	400	181	168	75	100~500	65~221	289
생산량(톤/연)	20,000	40,000	20,900	20,000	15,000	11,500	25,500
생산비용(달러/톤)	3,845	3,217	4,319	3,656	4,545	3,217	4,178
CAPEX(천달러)	52,300	1,287,600	437,162	602,000	120,000	358,601	544,000
OPEX(천달러/연)	76,900	128,688	90,259	73,200	68,180	36,516	106,539
세전 IRR(%)	268	32	42	32	106	24	25
리튬 추출 기술	이온교환법	흡착법	이온교환법	이온교환법	이온교환법	용매추출법	이온교환법
리튬 회수율(%)	90	90	90	>90	75	90	83
생산물	Li2CO3	LiOH-H2O	Li2CO3	LiOH-H2O	Li2CO3	LiOH-H2O	Li2CO3

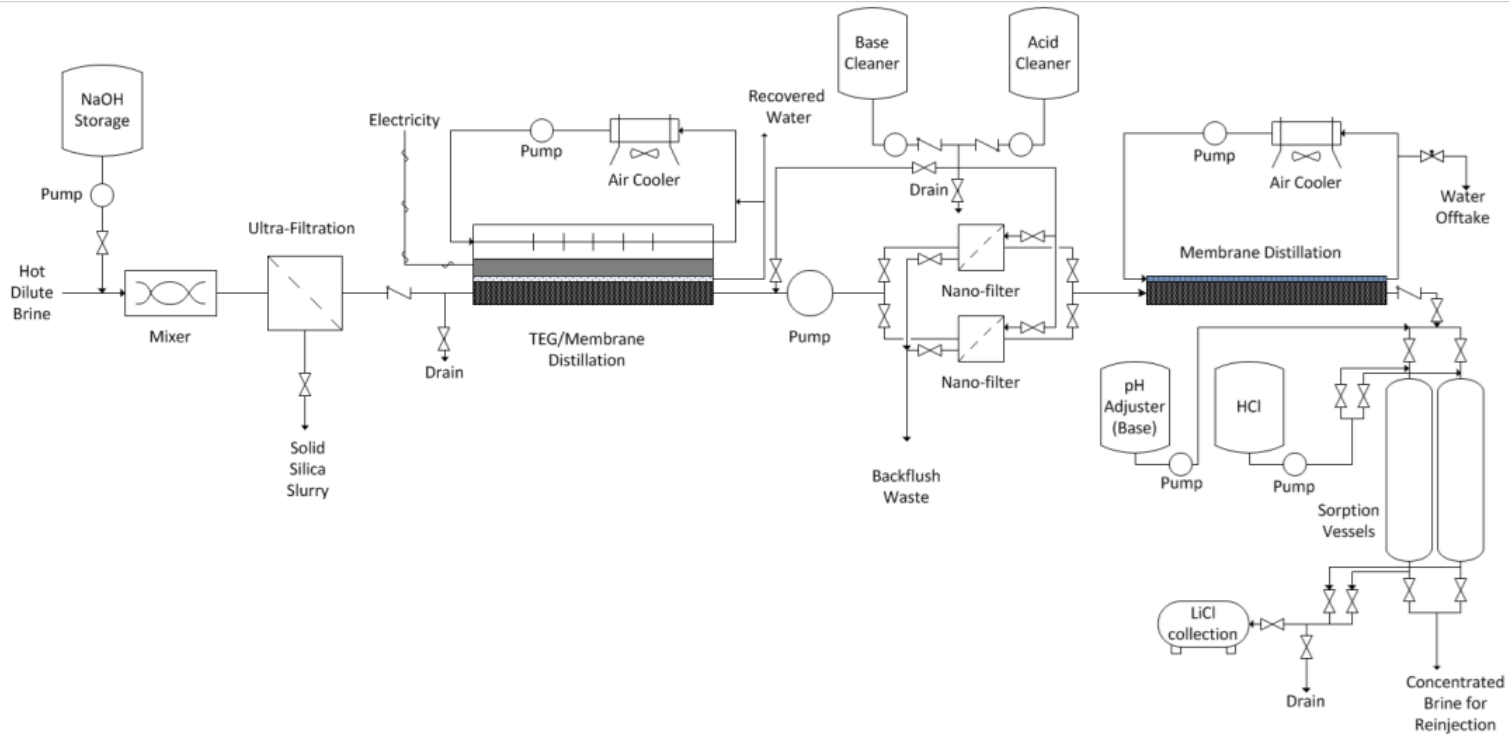
자료: NREL, 유진투자증권

(Case study) 미국의 염수리튬 추출 ①

지열염수 리튬 추출 경제성 연구

- Renew, J.와 T. Hansen(2017)은 지열염수 리튬 추출에 대한 기술경제성 분석을 진행
- 추출 과정은 실리카 제거(NaOH , FeCl_3 사용), 나노 여과, 열전 발전, 막 증류, 망간 산화물 흡착 등으로 구성
- 분석 결과, 탄산리튬 가격이 톤당 28,000달러를 초과할 때 NPV가 0을 상회 (리튬 150mg/L, 플랜트 유량 500GPM 가정)

지열염수 리튬 추출 과정



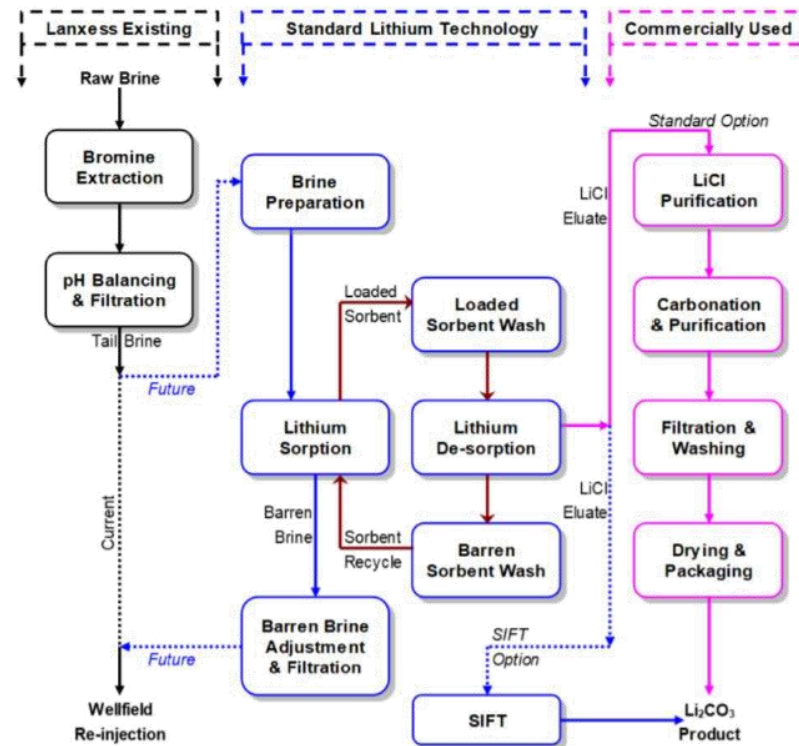
자료: Renew and Hansen, 유진투자증권

(Case study) 미국의 염수리튬 추출 ②

Standard Lithium의 리튬 추출

- Standard Lithium은 2020년부터 아칸소주에서 리튬 추출 실증 플랜트를 운영하기 시작했으며, 20,900톤/연 규모 상업 운전까지 확장 계획
- Lanxess 브로민 추출 플랜트 부산물 염수의 리튬 농도는 평균 168mg/L이며, 전체 염수 자원은 314만톤 LCE의 리튬 자원을 함유

Standard Lithium의 리튬 추출 과정



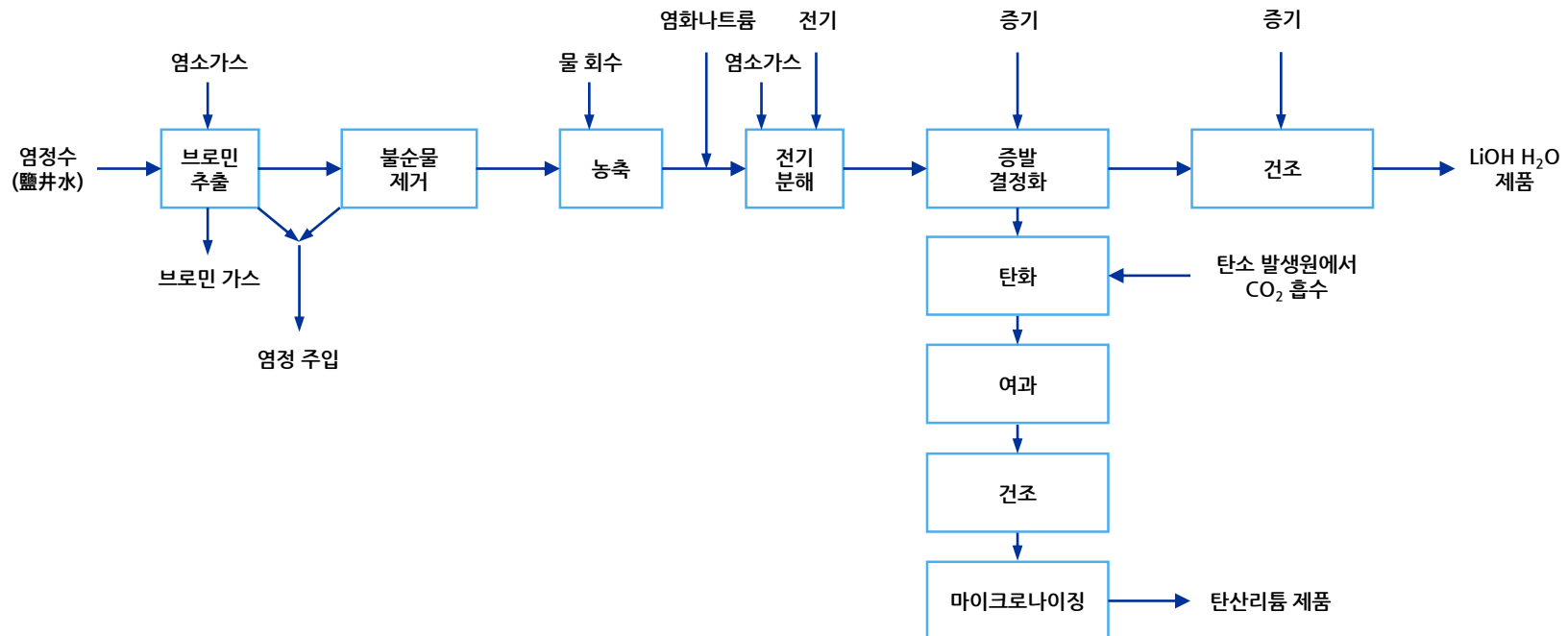
자료: Standard Lithium(NREL 재인용), 유진투자증권

(Case study) 미국의 염수리튬 추출 ③

Anson Resources의 리튬 추출

- Anson Resources는 미국 유타주에서 3단계로 구성된 프로젝트를 계획 (Ph1: 브로민 추출; Ph2: 리튬 추출 실증플랜트; Ph3: 리튬 추출 상업화)
- 지하 1,900m 퇴적층의 염수 리튬 농도는 253mg/L, 함량은 19.2만톤 LCE로 추정
- 페이즈 3에서는 설계 최적화를 통해 연산 1.5만톤 LCE 규모까지 확장하여 상업 운전 계획

Anson Resources의 리튬 추출 과정



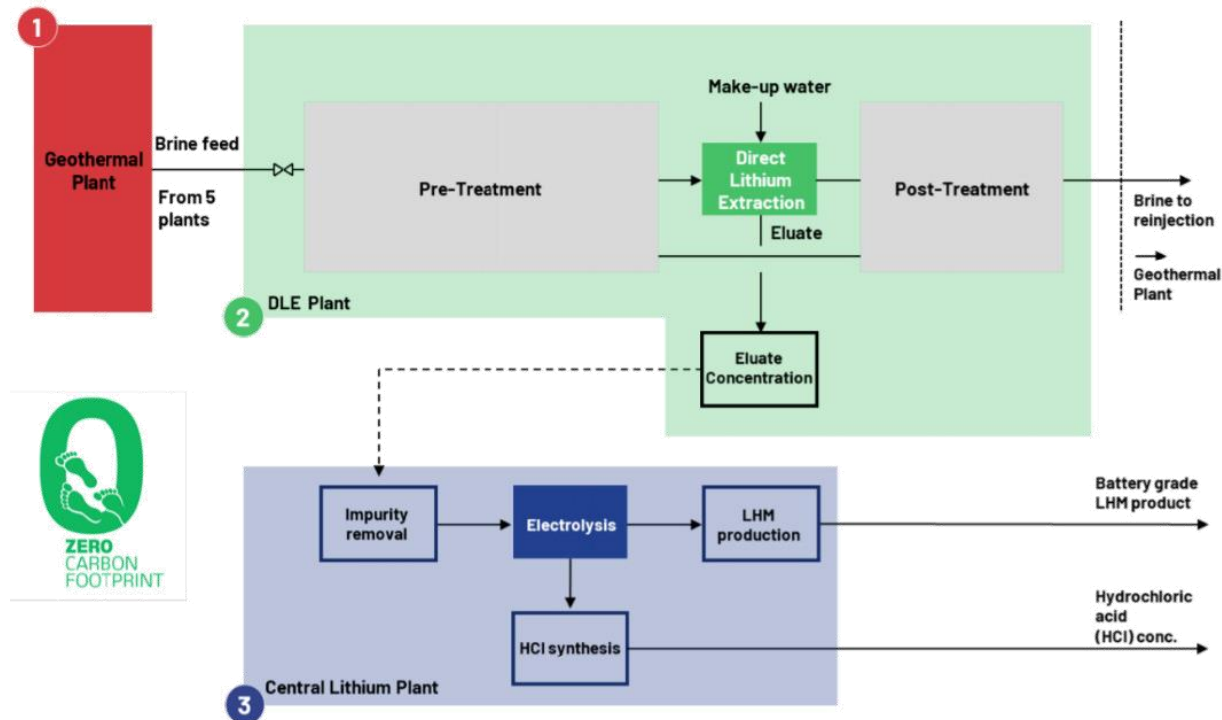
자료: Anson Resources(NREL 재인용), 유진투자증권

(Case study) 독일의 염수리튬 추출

Vulcan Energy Resources의 리튬 추출

- Vulcan Energy Resources는 라인 계곡 상류에서의 하이브리드 지열 발전 및 리튬 추출 개발을 제안
- 연구에서 지열 염수의 리튬 농도는 최대 210mg/kg였으며, 상업화된 흡착제 2종 사용 시 리튬 회수율이 90% 이상인 것으로 나타남

Vulcan Energy Resources의 하이브리드 지열 발전 및 리튬 추출 프로젝트 개념도



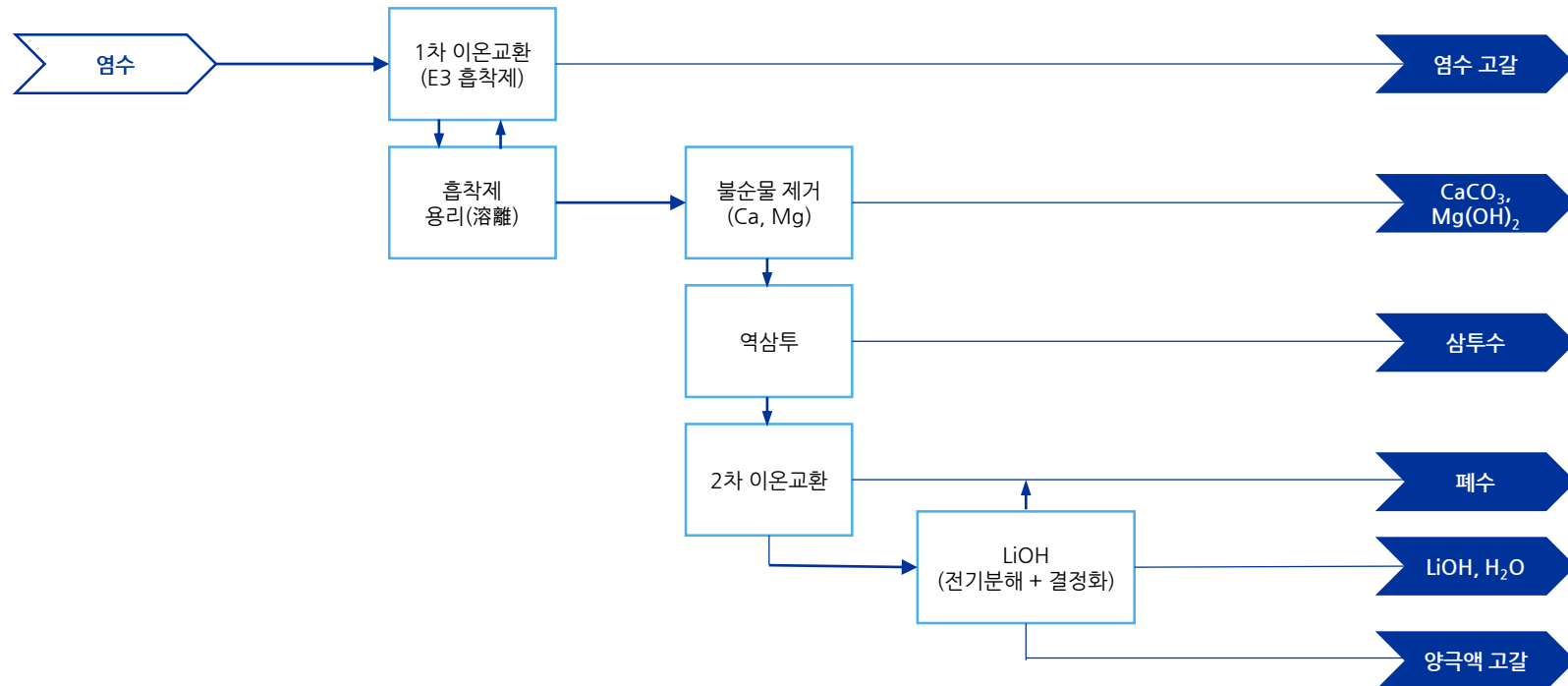
자료: Sanjuan et al.(NREL 재인용), 유진투자증권

(Case study) 캐나다의 염수리튬 추출

E3 Metals Corp의 리튬 추출

- E3 Metals는 캐나다 앨버타州的 유전 염수에서의 리튬 추출을 제안
- 평균 리튬 농도는 74.6mg/L, 총 자원량은 220만톤 LCE로 추정
- 주로 Li^+ , K^+ 및 Na^+ 양이온을 함유하는 정제 염수는 전기분해 및 결정화를 통해 $\text{LiOH} \cdot \text{H}_2\text{O}$ 를 형성하기에 적합

E3 Metals Corp의 리튬 추출 과정



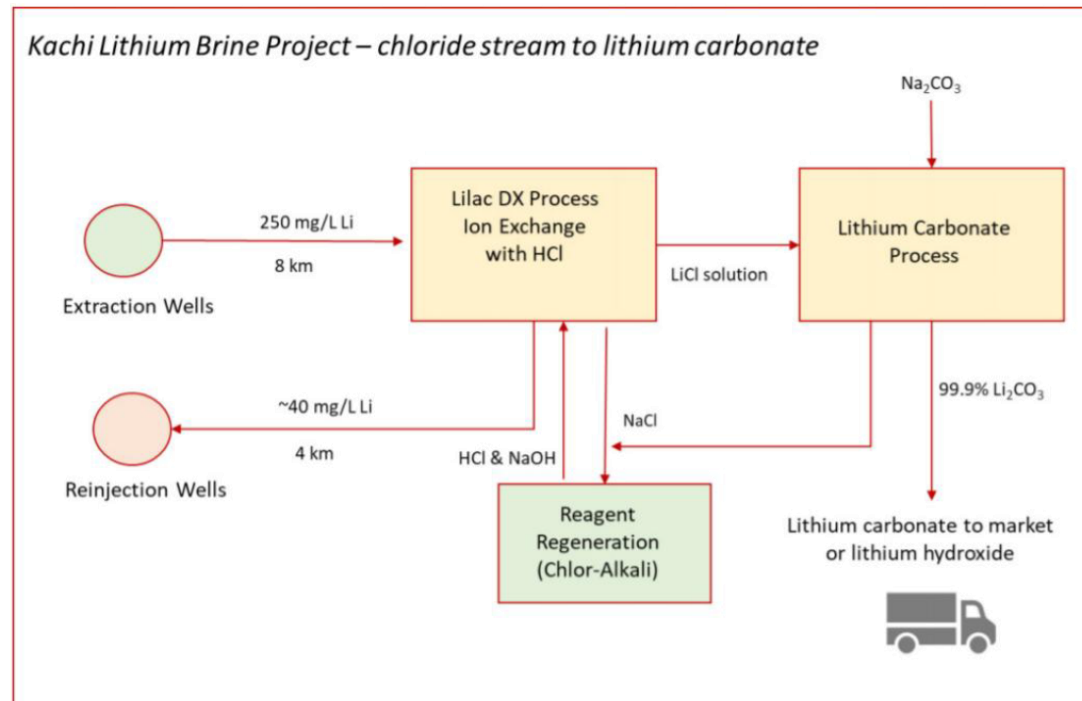
자료: E3 Metals(NREL 재인용), 유진투자증권

(Case study) 아르헨티나의 염수리튬 추출

Lake Resources의 리튬 추출

- Lake Resources는 아르헨티나 카타마르카주에서 Kachi 프로젝트를 계획
- 리튬 농도는 250mg/L, 총 자원량은 100만톤 LCE. 이온교환 DLE를 통해 연간 25,500톤 탄산리튬 생산 목표
- 노(爐) 가열 및 전기분해를 통해 시약($\text{NaCl} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{NaOH}$), 수소 가스 및 염소 가스를 현장에서 공급하는 방안도 고려 중

Lake Resources의 리튬 추출 과정



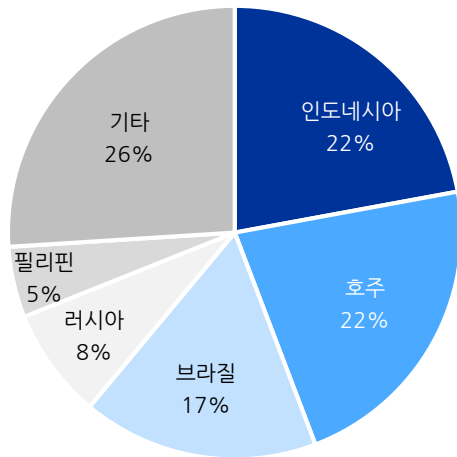
자료: Lake Resources(NREL 재인용), 유진투자증권

니켈(Nickel, Ni)

스테인리스와 이차전지

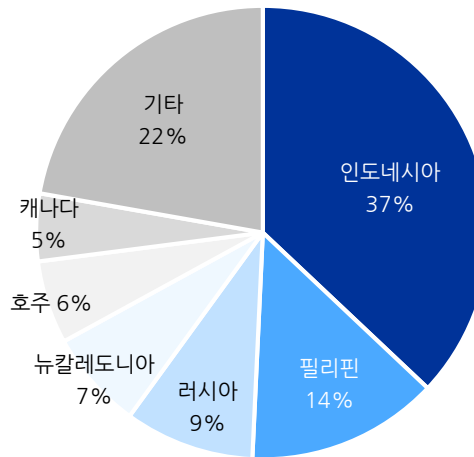
- 니켈은 스테인리스강과 이차전지용 배터리 양극재에 사용됨. NCM, NCA, NCMA 등 삼원계 배터리에 니켈이 사용되고 코발트 비중을 낮추고 배터리 용량을 높이기 위해 니켈을 더 많이 사용하게 되면서 니켈 수요는 구조적으로 확대될 전망
- 2021년 기준으로 세계 니켈 소비량은 293만톤(World Metal Statistics)이며, 중국은 그 중 56.3%인 165만톤을 소비
- 니켈은 순도에 따라 99.8% 이상인 Class 1과 그 이하인 Class2로 나뉨. 니켈의 원료인 니켈광은 크게 황화광과 산화광. 주로 황화광을 건식제련을 통해 생산하는 것이 Class 1으로 이차전지에 사용되었고, 산화광을 제련한 것이 Class2로 합금강과 STS에 사용
- 그러나 현재 중국의 Tsingshan 그룹이 Class2 니켈인 니켈 선철(NPI)를 건식제련을 통해 Class1으로 변환시키는 니켈 매트 제조법을 개발하면서 가격의 상방(니켈의 구조적 수요 증가)과 하방(NPI를 통한 Class1 공급 확대)이 공존하는 상황

니켈 매장량 비중(21년 기준 9,500만톤)



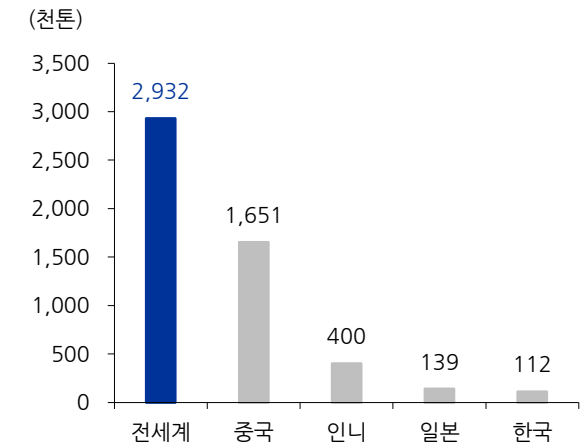
자료: USGS, 유진투자증권

니켈 채굴량 비중(21년 기준 270만톤)



자료: USGS, 유진투자증권

전세계 니켈 소비량



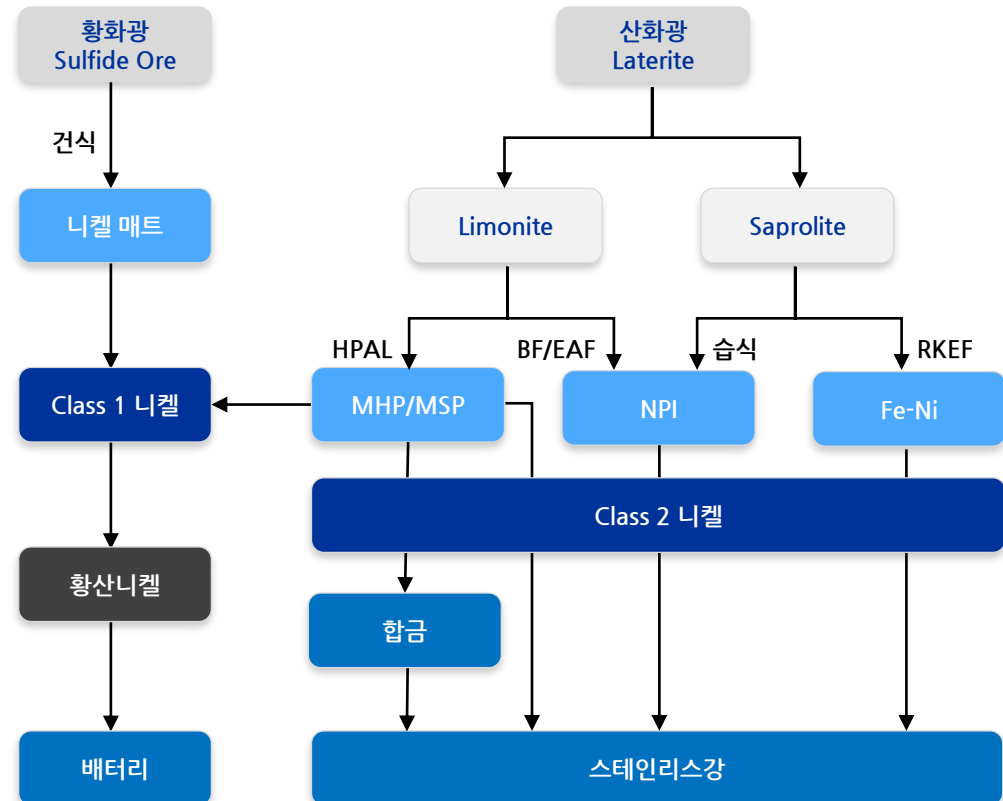
자료: Bloomberg, 유진투자증권

니켈(Nickel, Ni)의 생산방식

Class 1,2 니켈

- 니켈의 원료 광석에는 황화광과 산화광이 있음
- 황화광은 0.2~4%의 니켈을 포함하고 있으며, 산화광은 2% 전후의 니켈을 포함하고 있음
- 니켈 제련은 원료 광석에 따라 매트(Matte), 수산화물(MHP), 황화물(MSP) 등 중간제품을 거치는 경우가 많음
- 회사나 광석의 종류에 따라 니켈 제련방식은 모두 다름
- 최종 니켈은 형상에 따라 분말, 브리켓 등으로 분류
- Fe-Ni 또는 NPI(Class2)에서 Class 1니켈으로의 전환이 가능하지만, 이는 추가공정(Acid leaching)이 필요하여 OPEX(톤당 5,000~12,000\$)가 증가하는 문제가 있기도 함
- 그러나 MHP는 Fe-Ni 또는 NPI 보다 니켈 함량이 더 높기 때문에 Class 1 니켈으로의 전환이 더 쉽고 공정이 줄어들어 OPEX가 상대적으로 낮음(톤당 1,500~2000\$)

니켈 흐름도



자료: 산업자료, 유진투자증권

인도네시아 니켈 초과공급 가능성

인도네시아의 정책, 그리고 니켈

- 인도네시아는 자원부국(니켈, 코발트, 동, 보크사이트 등)이며, 동남아시아 경제 규모 1위. 인구는 2억 7천만명으로 세계 4위의 인구 대국이기도 함
- 인도네시아는 2009년부터 신흥업법을 제정하여 원광의 수출을 제한하고, 외국인 투자자들의 지분 제한 및 제련소 건설을 의무화하는 법안을 제정
- 광물 자원이 필요한 여러 국가들은 인도네시아에 직접 투자를 진행해야 하며, 인도네시아 정부 또는 기업과 JV 혹은 협약을 설립하여 원광에서부터 제련소까지 건설해야만 함. 또한 저품위 니켈 수출세 검토 중이나, 구체적 실시 시기는 정해진 바 없음
- 인도네시아 니켈 전체 제련소는 138건으로, 가행 중인 제련소는 62개, 건설 중인 것은 31개, 계획 단계는 52개
- 인도네시아의 NPI 전기로는 23년 4월 기준 170개이며 NPI 제련소는 총 59개. MHP는 3개의 HPAL 제련소가 가동 중임

인도네시아 주요 광물자원 매장량

광종	단위	인니	세계	인니 비중(%)	세계 순위
니켈	백만톤	21	95	22.1	1
주석	백만톤	1	5	16.3	2
금	톤	2,600	54,000	4.8	5
보크사이트	백만톤	1,200	32,000	3.8	6
코발트	백만톤	1	8	7.9	6
동	백만톤	24	880	2.7	11

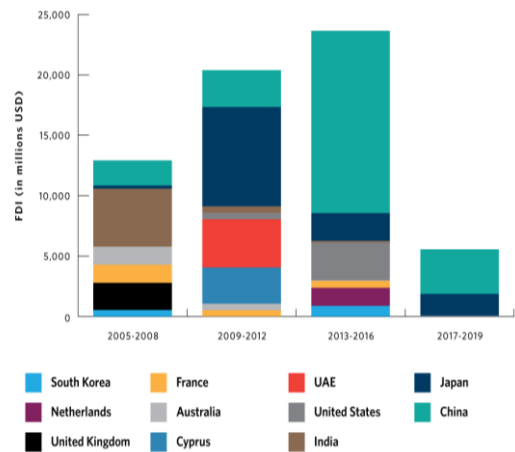
자료: USGS, 유진투자증권

인도네시아 광업법의 변화

2009년 신흥업법 주요 내용	주요 개정(14년, 17년, 20년)
- 광산권 허가제 - 중앙정부가 광물 가격 책정 권한 보유 - 연간 생산량의 25% 국내시장 의무화 수출 전 가공단계 의무화 - 개발, 운송, 가공 등 현지업체 사용 의무 - 외국인 투자자는 생산 개시 후 10년간 지분 49% 미만 허용 - 제련소 건설 시 49% 초과 보유 가능	14년부터 2년간 구리, 철, 망간, 납, 아연, 티타늄 수출관세 20~60% 부과 14-17년 제련소 건설 및 수출관세 납부 업체는 농축 광물 수출 허용 외국인 투자자는 제련소 보유 여부와 상관 없이 지분 51%를 인니 국영기업 및 지방기업에 양도 - 불이행시 기업공개를 통한 지분양도 절차 이행

자료: 이재호, 김소은(2022) “최근 인도네시아의 주요 광물 수출 중단조치의 배경과 시사점”, 유진투자증권
주: 2014년 니켈 광석 수출금지 되었지만, 제련소 부족으로 2017년 수출 조건부로 인정되었음. 2020년 EV 수요 증가로 광석 수출이 다시 금지됨

인도네시아 광물 FDI 추이



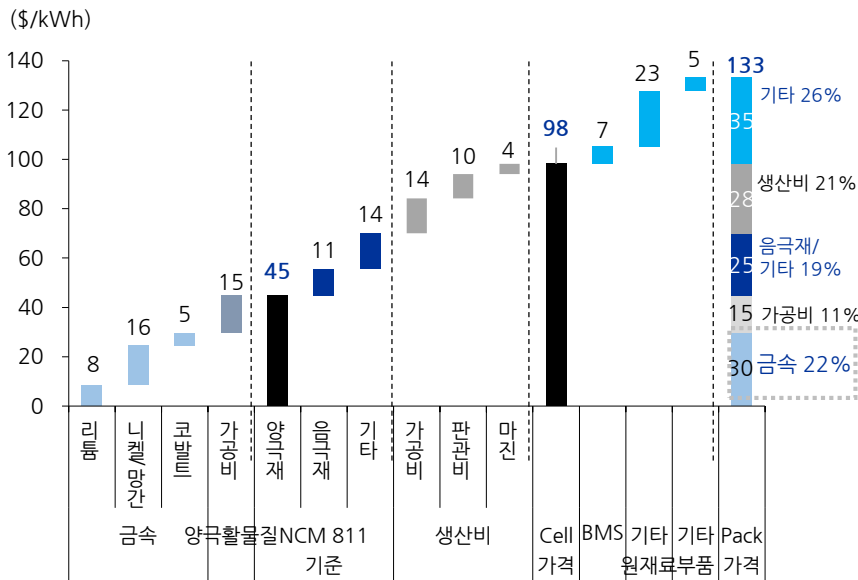
자료: Carnegie Endowment for International Peace, 유진투자증권

결론: 양극재의 코모디티화, 그 중심엔 메탈 가격이 있다

배터리도 결국은 “소재”산업

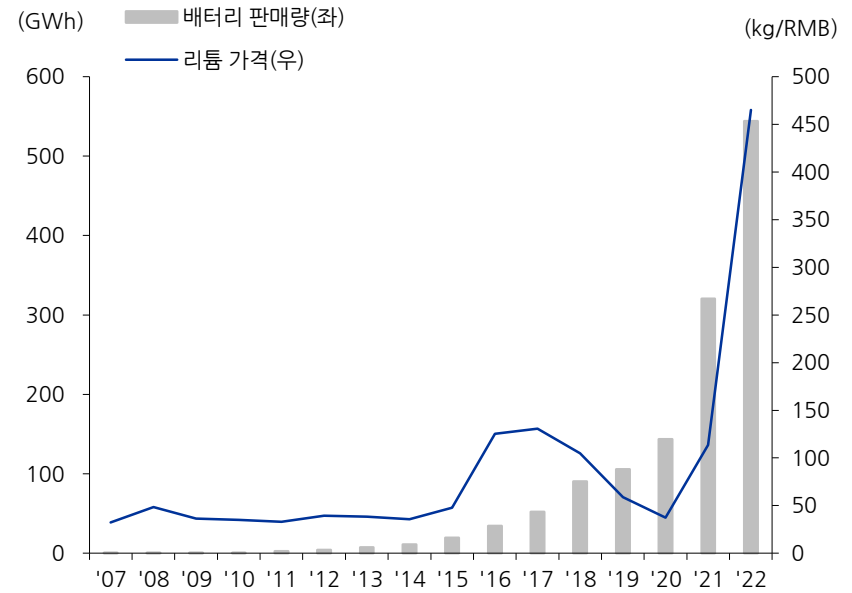
- 탄소 중립으로 인한 전기화, 전동화로 인해 배터리 수요는 지속 성장할 것. 그러나 결국 배터리 산업은 “소재” 산업이라는 점을 유의할 필요. 소재 산업은 시클리컬의 특성을 가짐. 1) 수요-공급에 민감하며, 2) 이익은 스프레드(판가-원가)에서 나온다는 점
- 2020년부터 2022년까지는 배터리 수요가 원재료 가격과 제품(배터리) 가격을 견인하는 “슈퍼사이클” 국면이었다고 판단. 비용 기준으로 금속 재료(리튬, 니켈/망간, 코발트)는 팩 기준 30달러/1kWh(전체 비용의 22%)를 차지
- 궁극적으로 메탈 원재료-양극재 업체들은 배터리 시장이 성숙해지며 광산업-제련업과의 같은 특성을 가질 것이란 판단. 앞으로 산업의 포화도가 높아지며 광산, 양극재 업체들 또한 업체 간 M&A가 진행되며 가격의 급락이나 급등은 줄어들 것이란 판단. 2024~2026년 신규 리튬 공급이 많아지며 가격의 안정성을 찾아갈 것이라 보지만, 중국 공급망 배제나 자원민족주의 등은 중요한 리스크 포인트가 될 것

배터리 단위 비용 기준, 소재, 부품 구성 요인



자료: 유진투자증권

BEV 배터리 판매량과 리튬 가격 추이

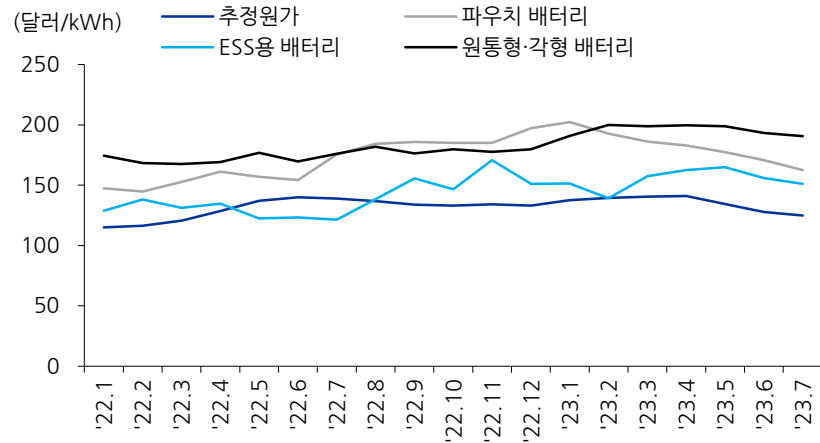


자료: Bloomberg, 유진투자증권

03

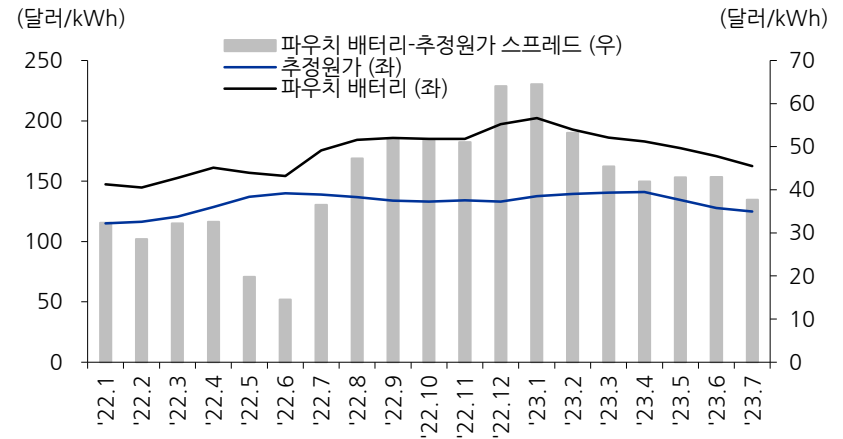
배터리

배터리 가중평균 원가



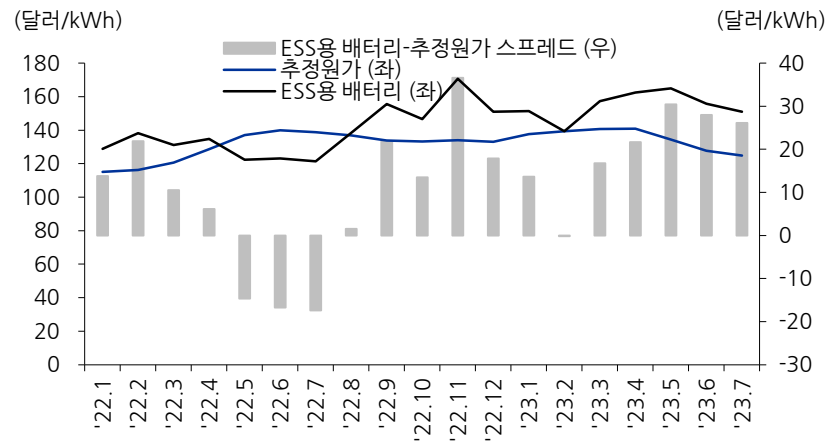
자료: KITA, 유진투자증권

파우치 배터리 가중평균 스프레드



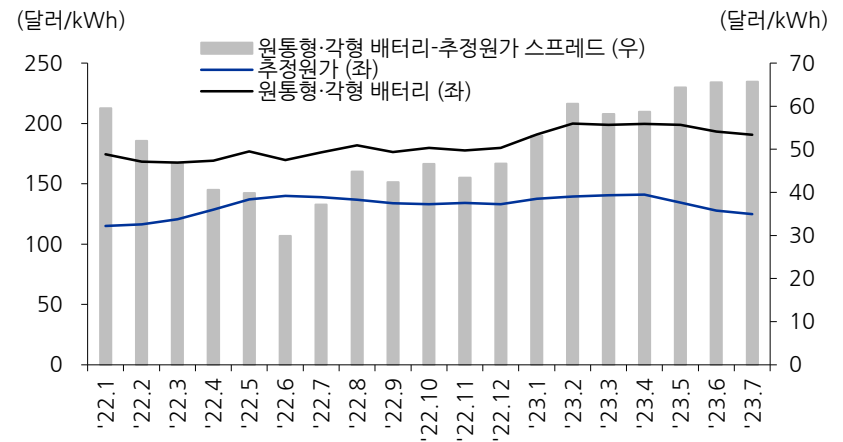
자료: KITA, 유진투자증권

ESS용 배터리 가중평균 스프레드



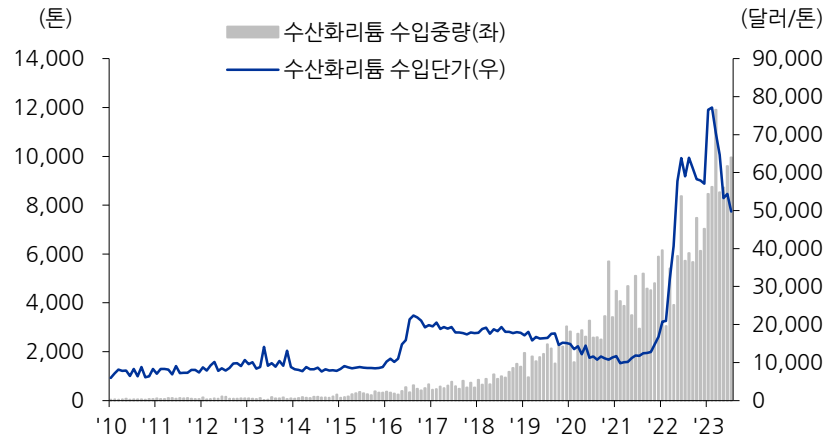
자료: KITA, 유진투자증권

원통형·각형 배터리 가중평균 스프레드



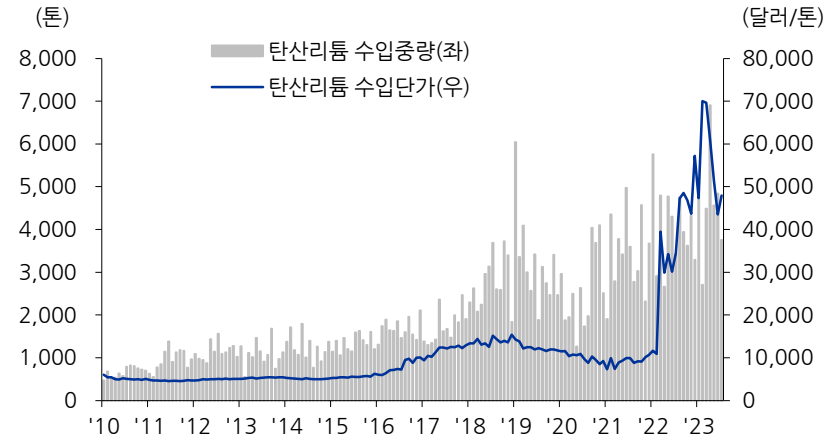
자료: KITA, 유진투자증권

수산화리튬 수입



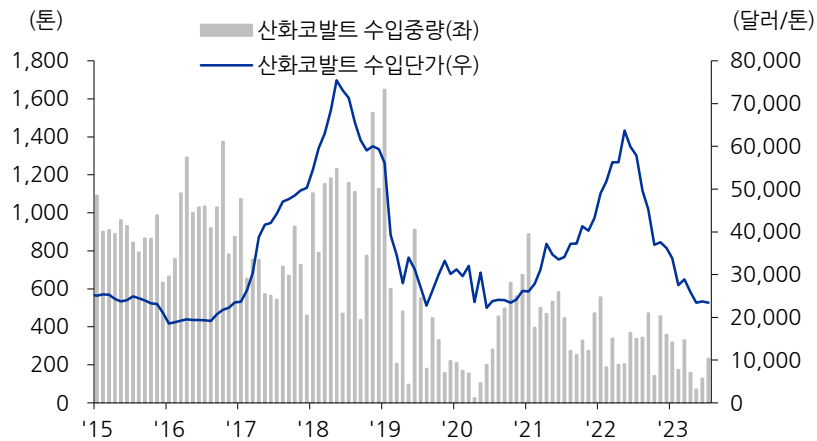
자료: KITA, 유진투자증권

탄산리튬 수입



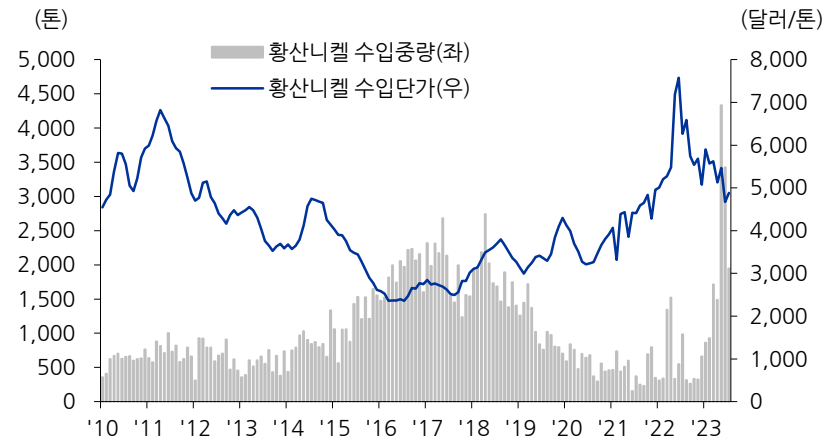
자료: KITA, 유진투자증권

산화코발트 수입



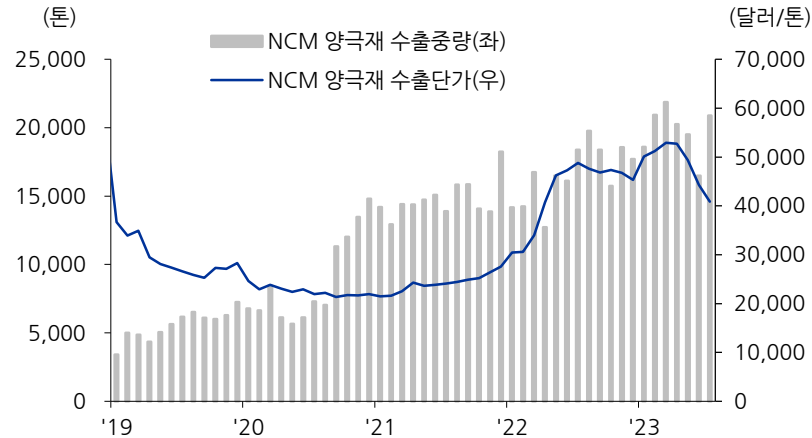
자료: KITA, 유진투자증권

황산니켈 수입



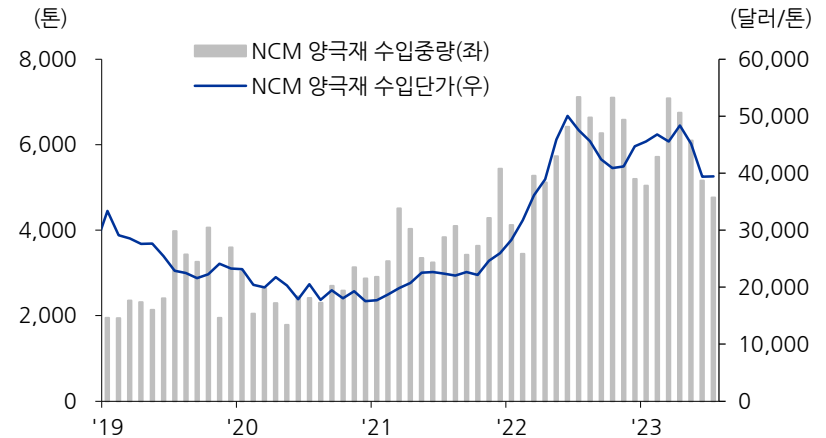
자료: KITA, 유진투자증권

NCM 양극재 수출



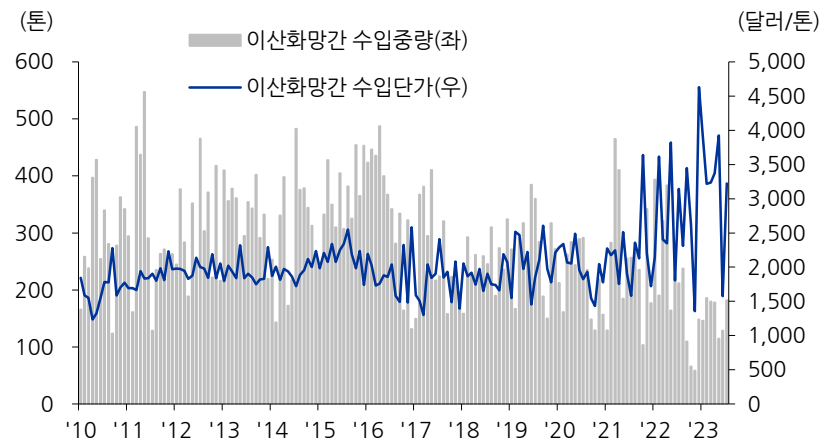
자료: KITA, 유진투자증권

NCM 양극재 수입



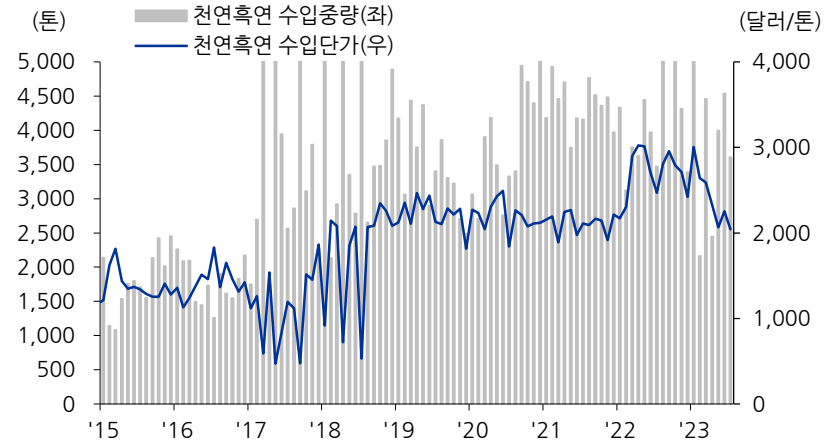
자료: KITA, 유진투자증권

이산화망간 수입



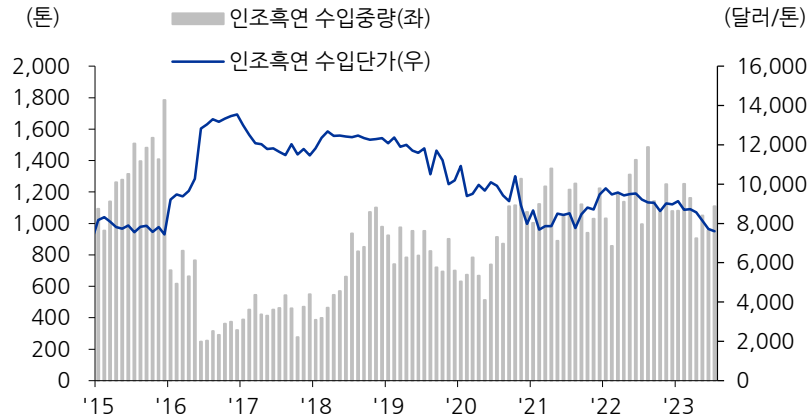
자료: KITA, 유진투자증권

천연흑연 수입



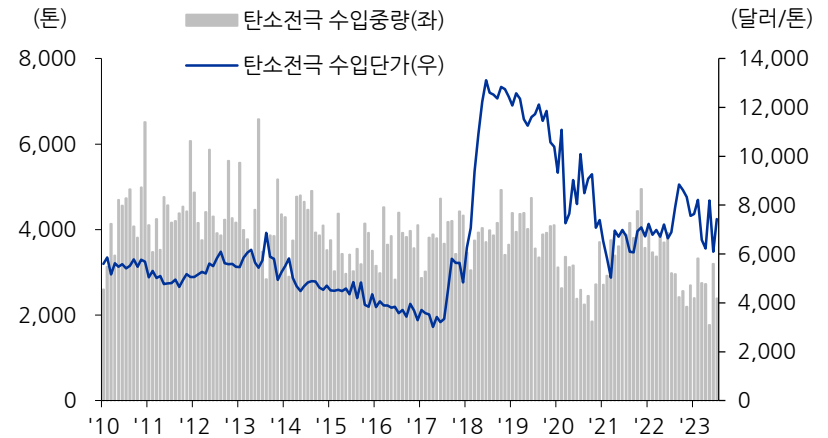
자료: KITA, 유진투자증권

인조흑연(2차전지제조용) 수입



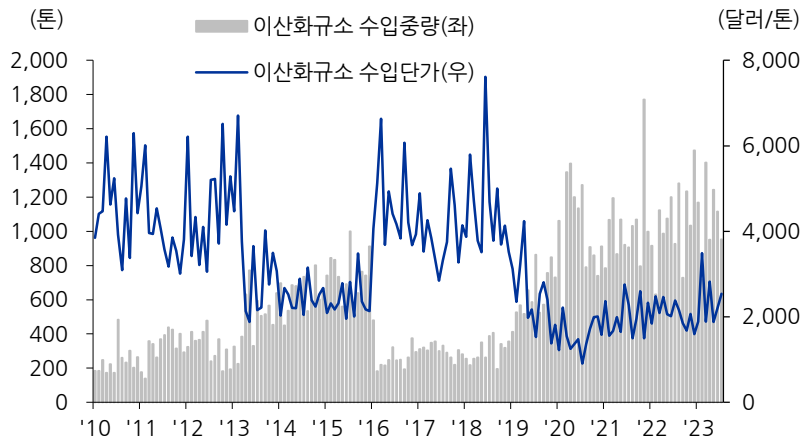
자료: KITA, 유진투자증권

탄소전극 수입



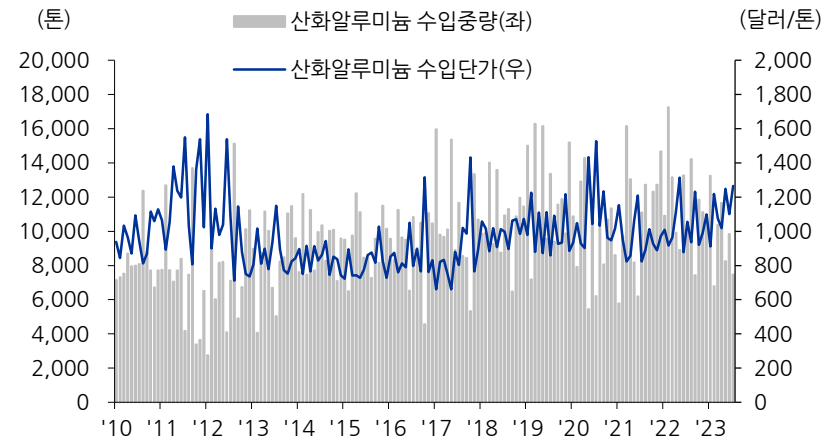
자료: KITA, 유진투자증권

이산화규소 수입



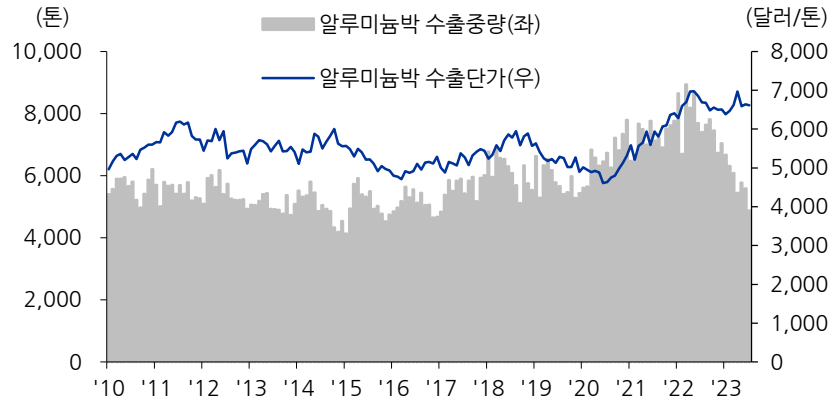
자료: KITA, 유진투자증권

산화알루미늄 수입



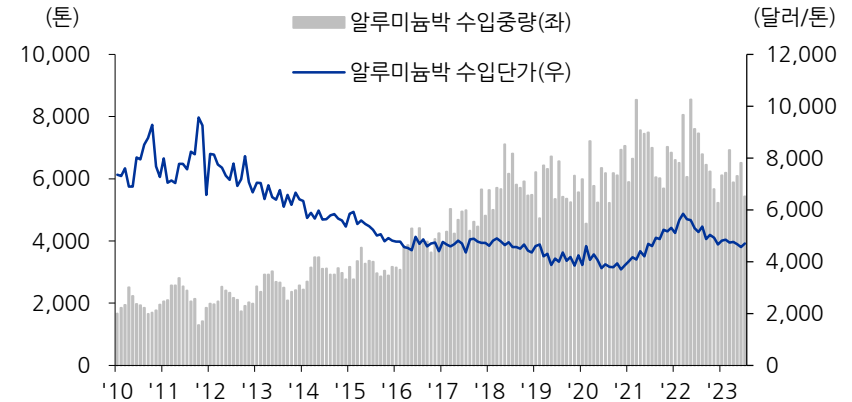
자료: KITA, 유진투자증권

알루미늄박 수출



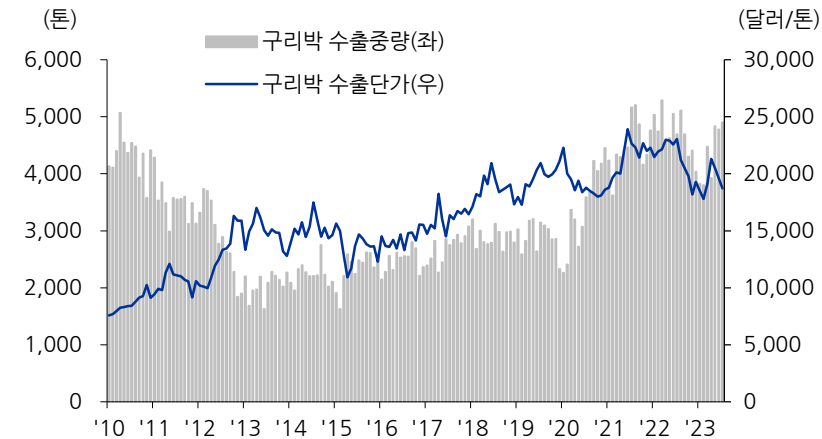
자료: KITA, 유진투자증권

알루미늄박 수입



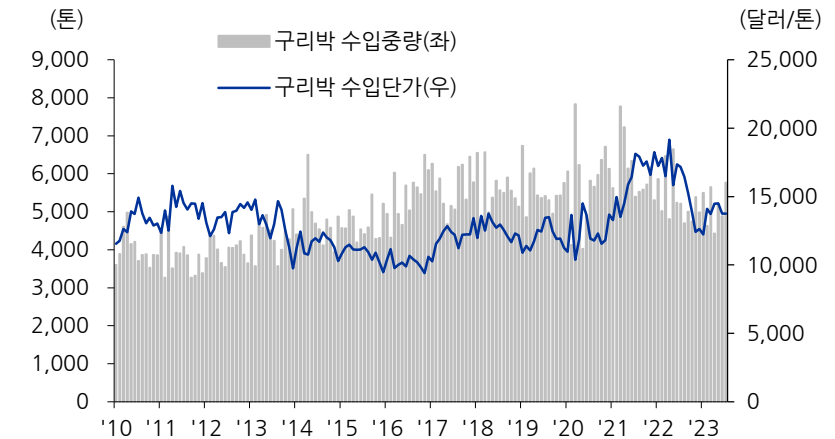
자료: KITA, 유진투자증권

구리박 수출



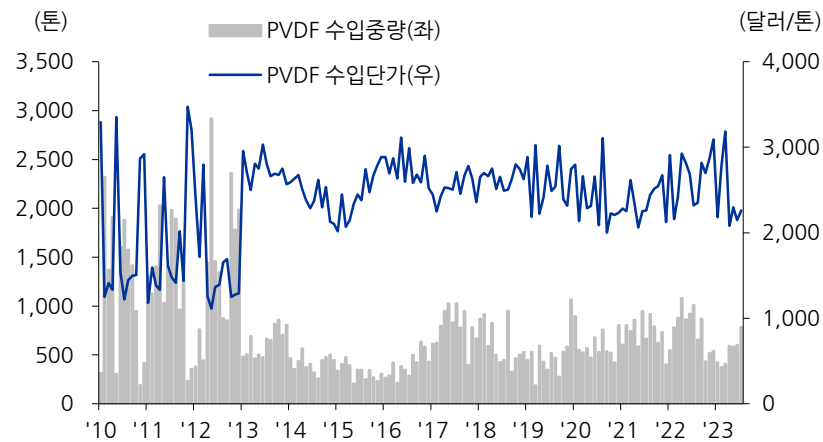
자료: KITA, 유진투자증권

구리박 수입



자료: KITA, 유진투자증권

PVDF 수입



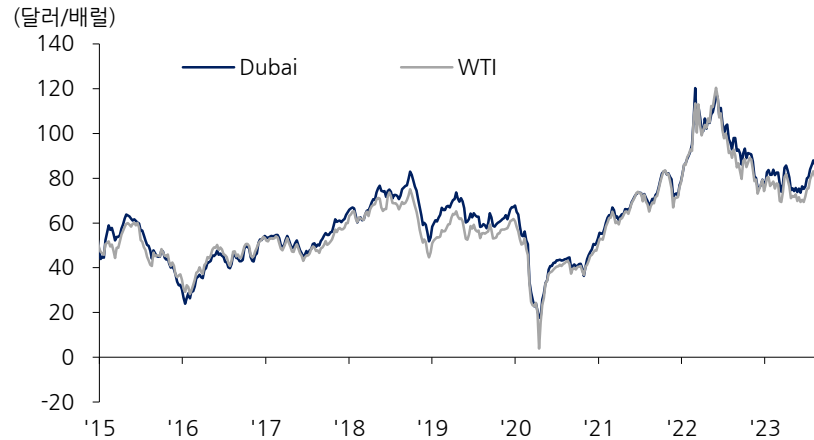
자료: KITA, 유진투자증권

편집상의 공백페이지입니다

04

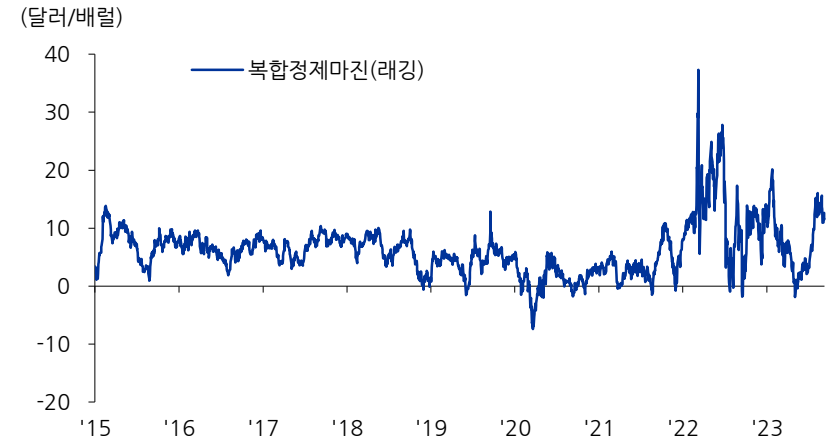
정유/화학

WTI, 두바이 유가



자료: 페트로넷, 유진투자증권

정제마진 (래깅)



자료: 페트로넷, 유진투자증권

정제마진 (스팟)



자료: 페트로넷, 유진투자증권

휘발유, 경유 마진



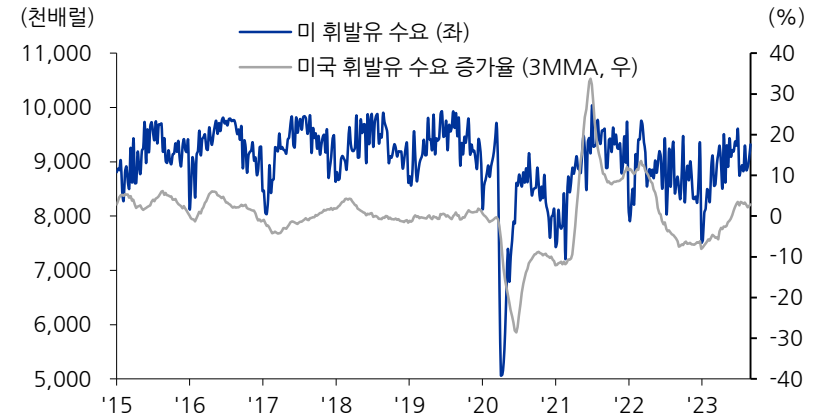
자료: 페트로넷, 유진투자증권

중유, 납사 마진



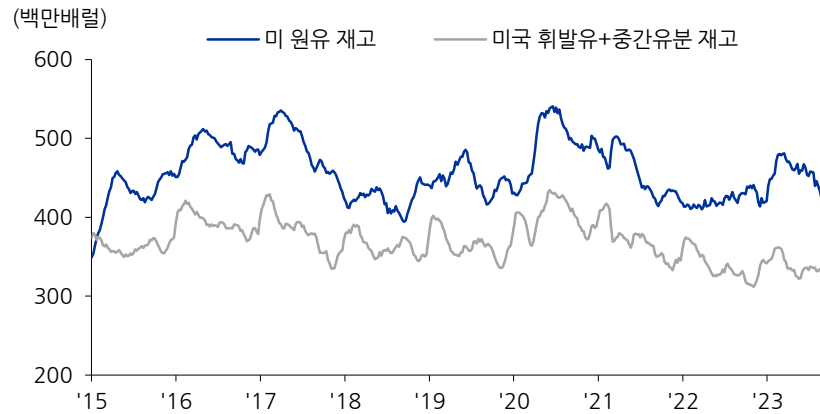
자료: 페트로넬, 유진투자증권

미국 휘발유 수요



자료: EIA, 유진투자증권

미국 원유 재고



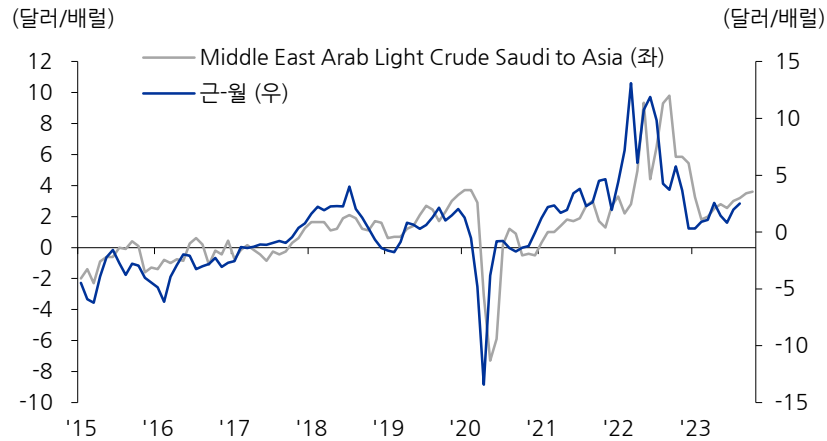
자료: EIA, 유진투자증권

미국 정제가동률



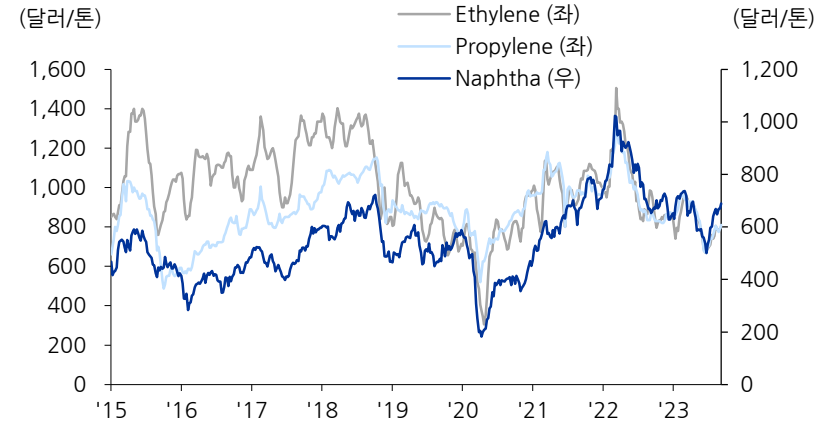
자료: EIA, 유진투자증권

사우디 OSP 프리미엄



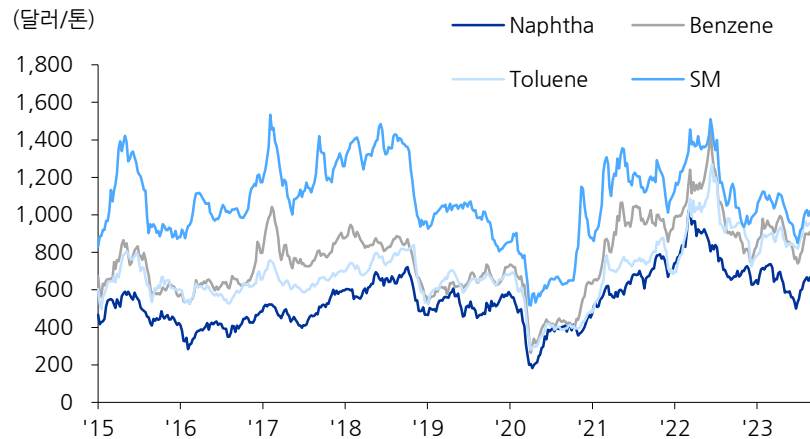
자료: Bloomberg, 유진투자증권

납사와 기초유분 가격



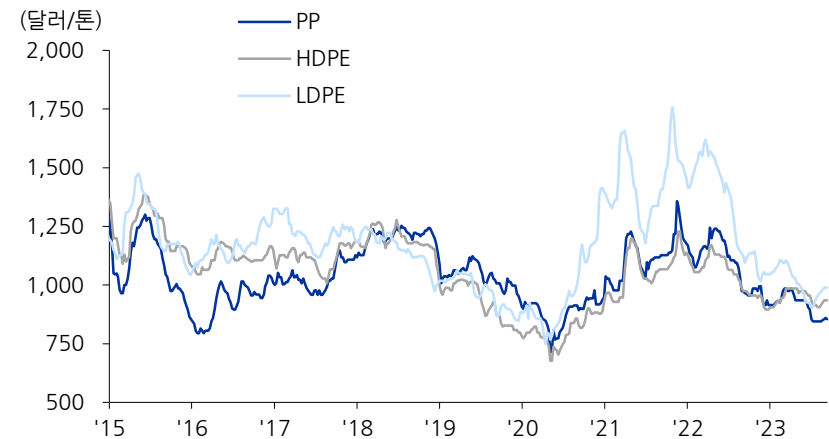
자료: 시스캠, 유진투자증권

아로마틱 유분가격



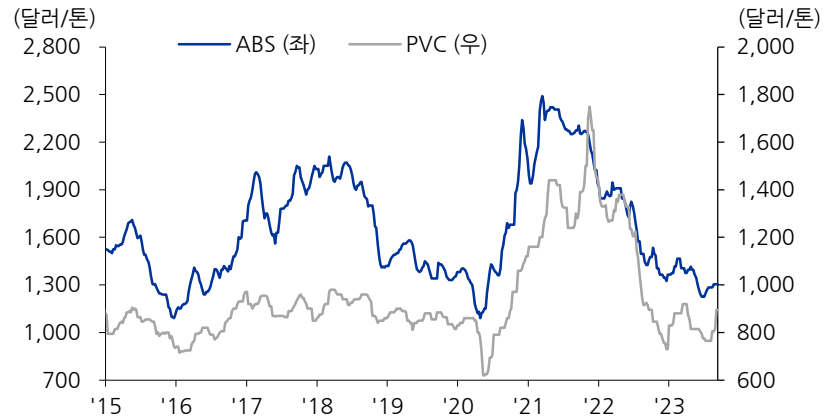
자료: 시스캠, 유진투자증권

합성수지 가격 1



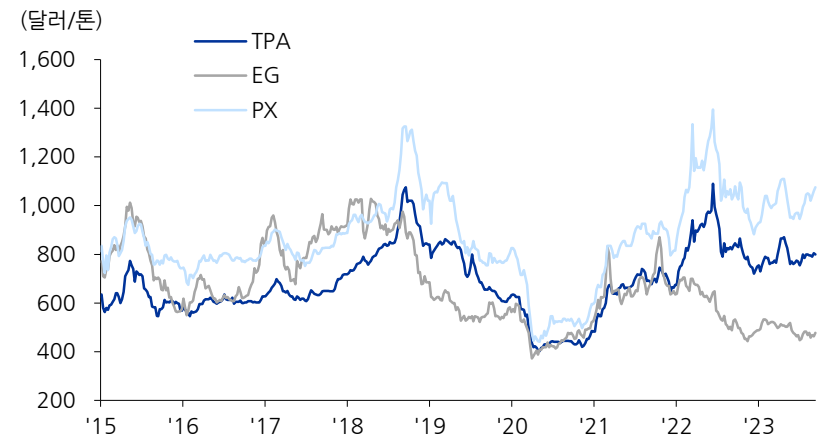
자료: 시스캠, 유진투자증권

합성수지 가격 2



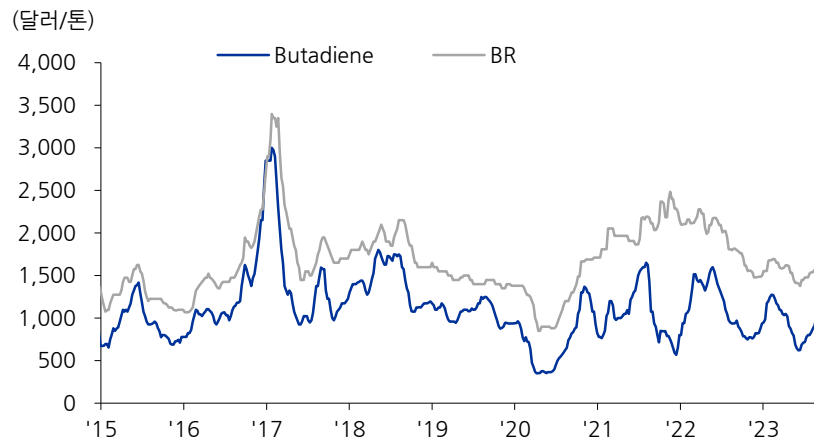
자료: 시스캠, 유진투자증권

합성섬유 가격



자료: 시스캠, 유진투자증권

합성고무 가격



자료: 시스캠, 유진투자증권

합성수지 스프레드



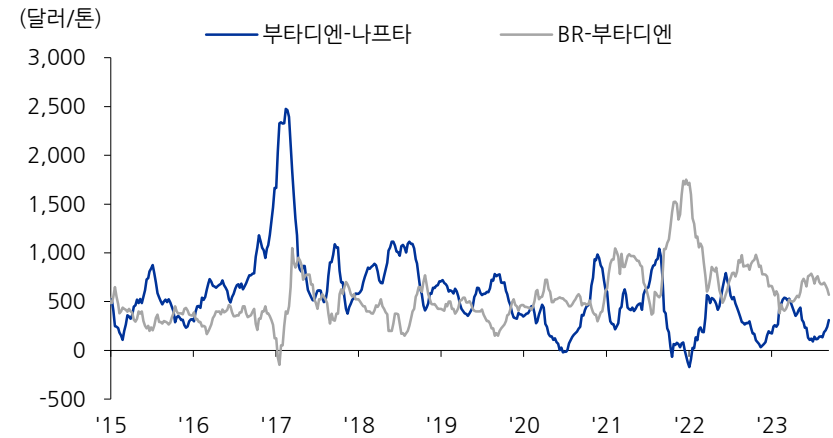
자료: 시스캠, 유진투자증권

섬유 스프레드



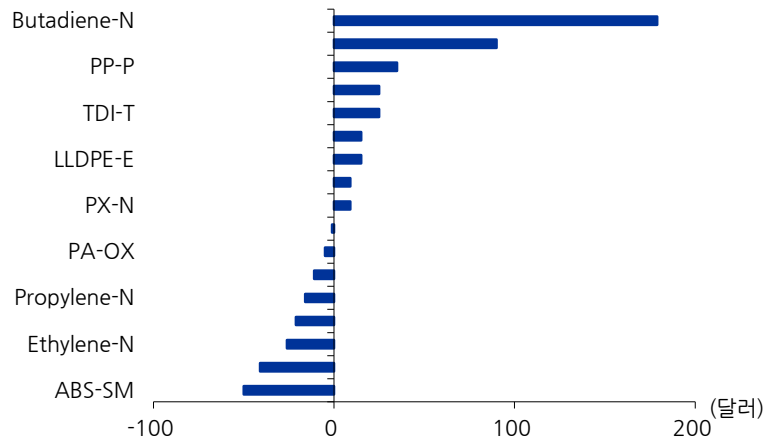
자료: 시스켈, 유진투자증권

고무 스프레드



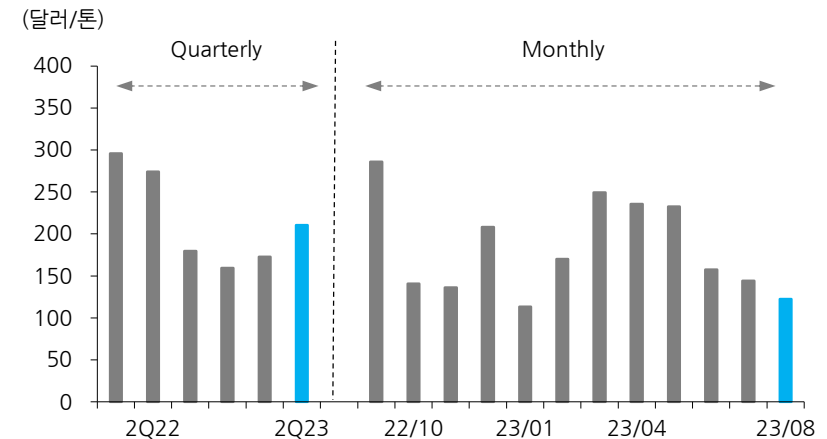
자료: 시스켈, 유진투자증권

한 달간 제품 스프레드 변동폭



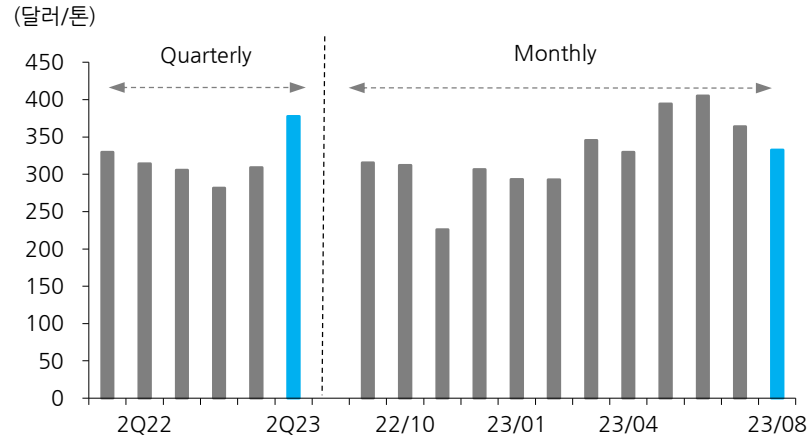
자료: 시스켈, 유진투자증권

Ethylene-Naphtha: Pure, Chemical

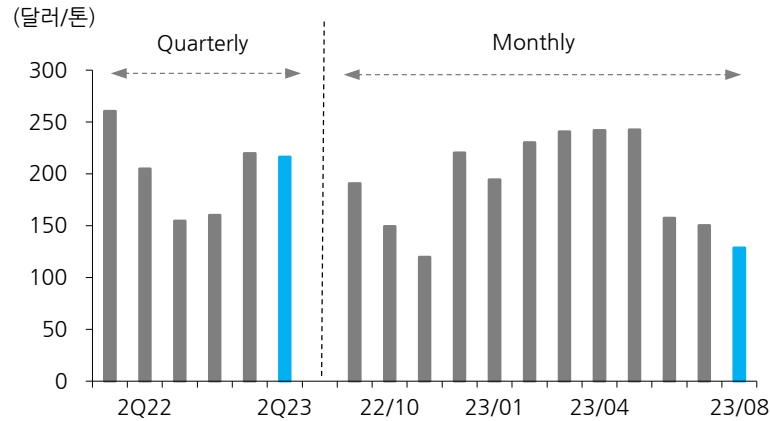


자료: 시스켈, 유진투자증권

HDPE-Naphtha: Pure, Chemical

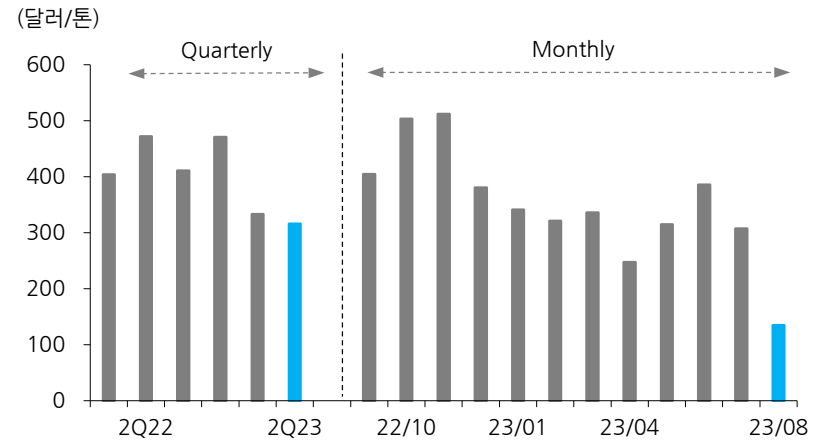


Propylene-Naphtha: Pure, Chemical



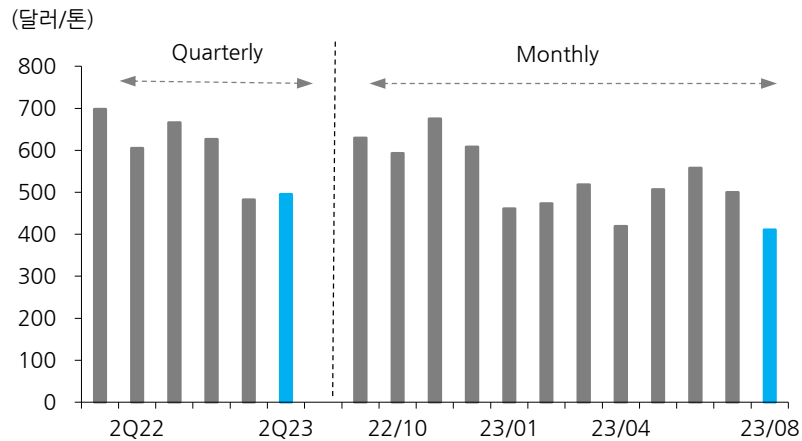
자료: 시스켈, 유진투자증권

AN-Propylene: 태광산업



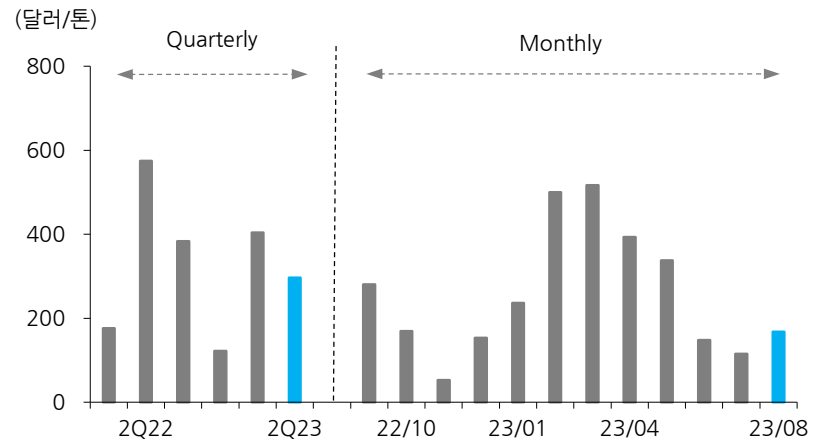
자료: 시스켈, 유진투자증권

Caprolactam-Benzene: 카프로



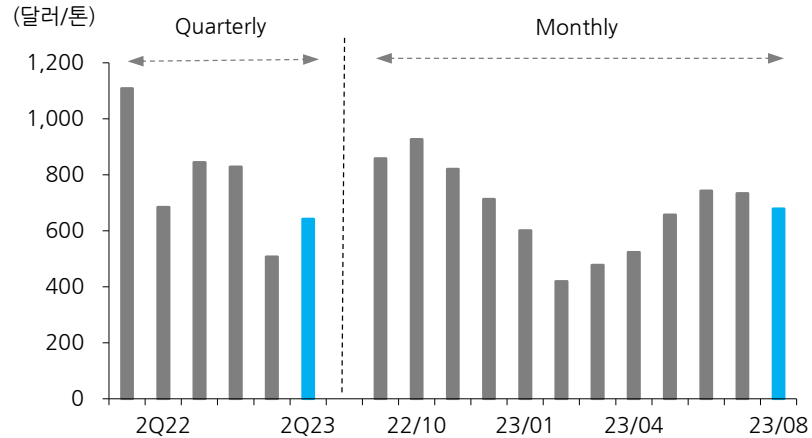
자료: 시스켈, 유진투자증권

Butadiene-Naphtha: 롯데케미칼



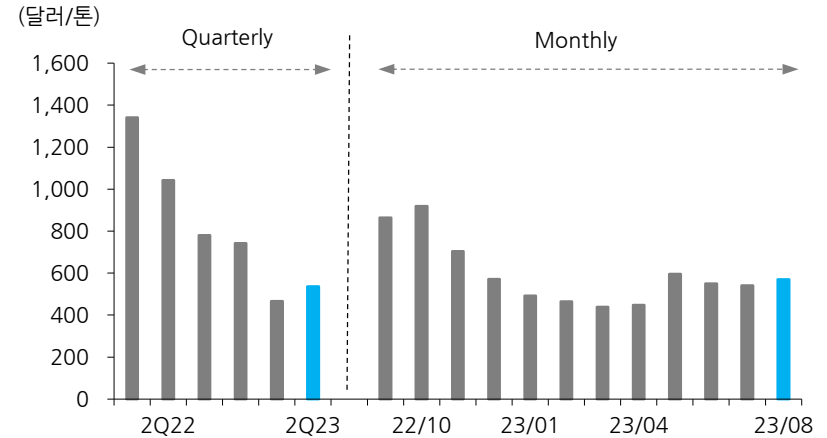
자료: 시스켈, 유진투자증권

BR-Butadiene: LG화학, 금호화학



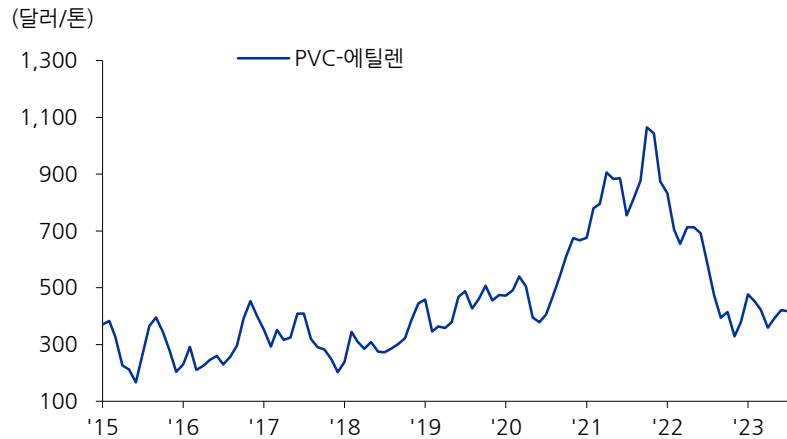
자료: 시스캠, 유진투자증권

BPA-Naphtha: LG화학, 금호석유(금호피앤비)



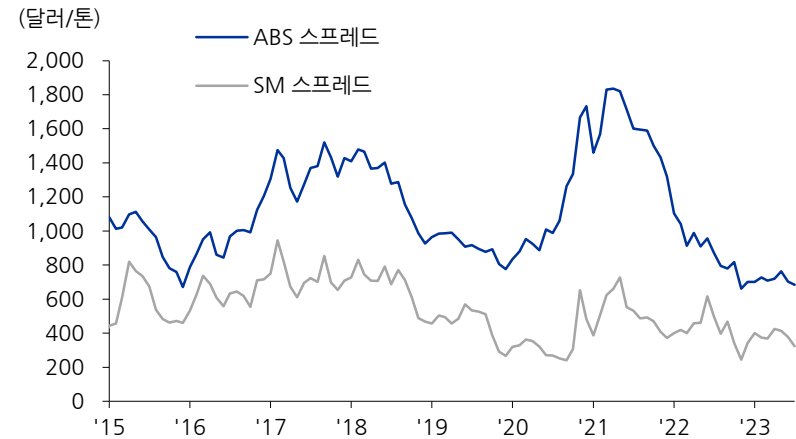
자료: 시스캠, 유진투자증권

PVC-에틸렌: 한화솔루션, LG화학



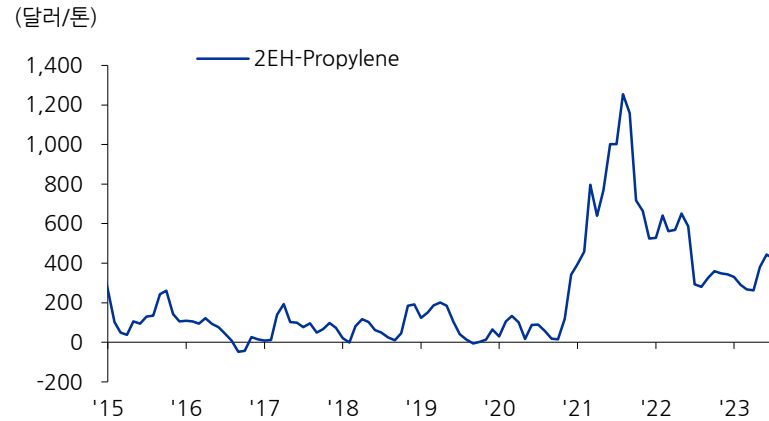
자료: KITA, 유진투자증권

ABS, SM-Naphtha: LG화학, 금호석유



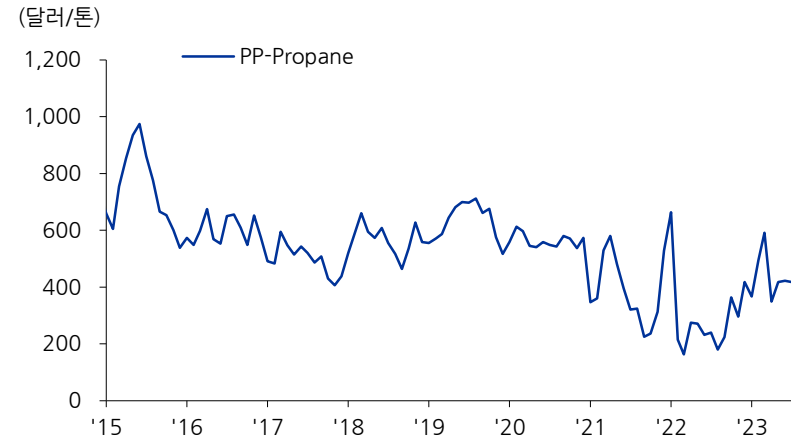
자료: KITA, 유진투자증권

2EH-Propylene: LG화학



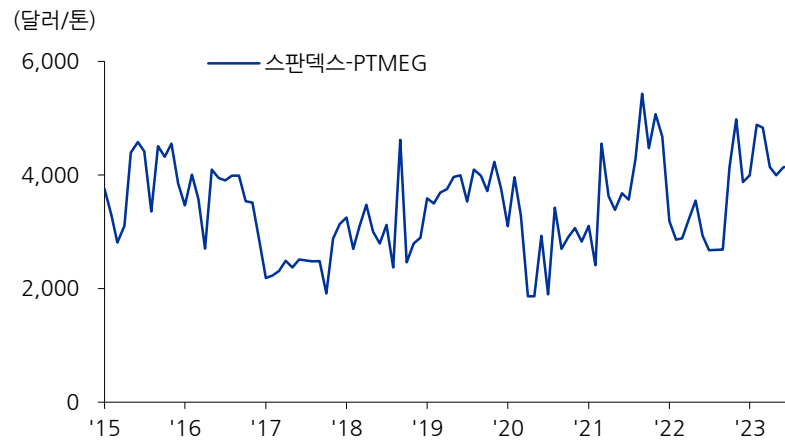
자료: KITA, 유진투자증권

PP-Propane: 효성



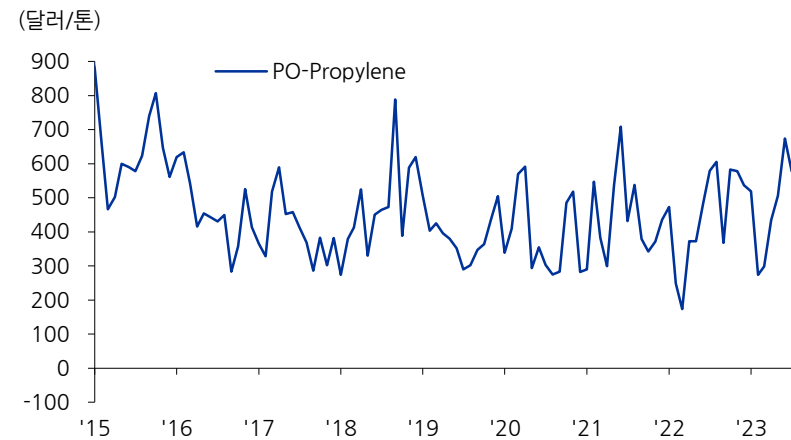
자료: KITA, 유진투자증권

스판덱스-PTMEG: 효성



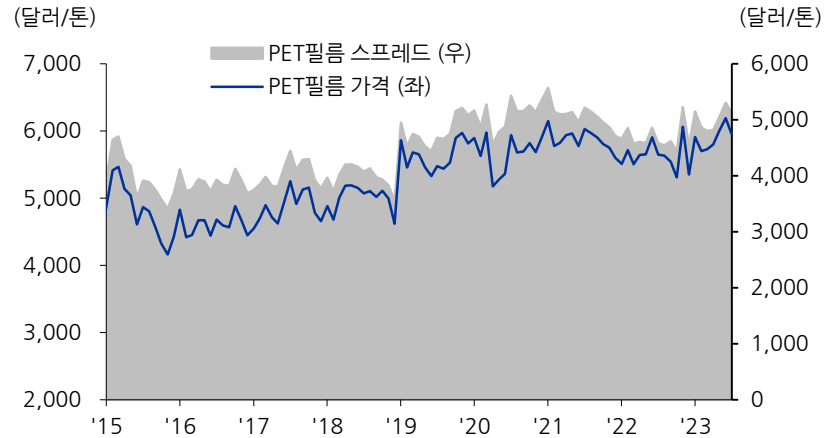
자료: KITA, 유진투자증권

PO-Propylene: SKC



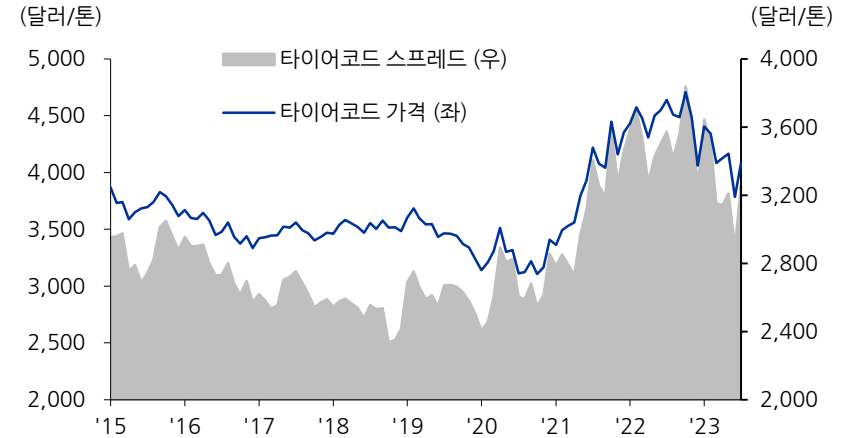
자료: KITA, 유진투자증권

PET필름 가격과 스프레드



자료: KITA, 유진투자증권

타이어코드 가격과 스프레드: 효성, 코오롱인더스트리



자료: KITA, 유진투자증권

천연고무 & 합성고무 가격



자료: Refinitiv, Bloomberg, 유진투자증권

석유수지 가격: 코오롱인더스트리 화학부문



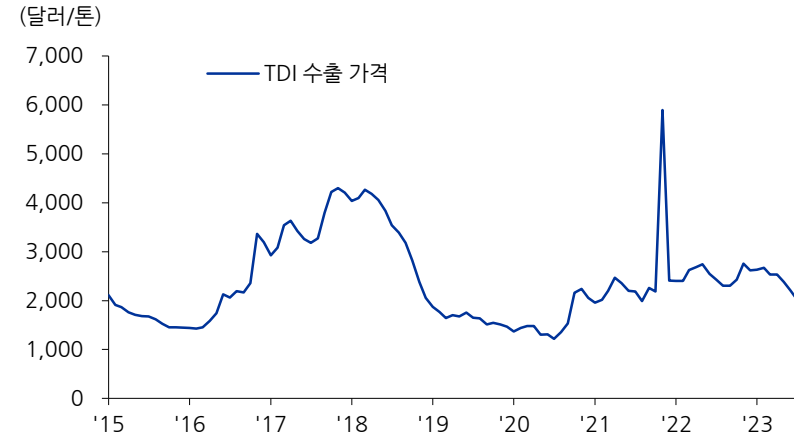
자료: KITA, 유진투자증권

폴리실리콘: OCI, 한화솔루션



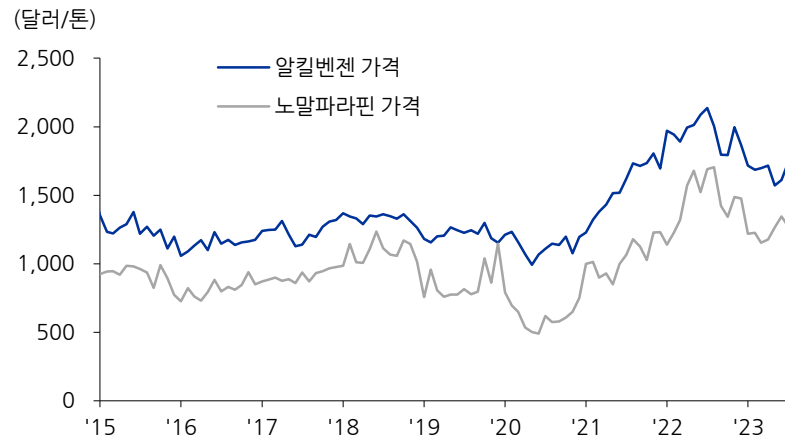
자료: KITA, 유진투자증권

TDI: 한화솔루션 케미칼부문, OCI



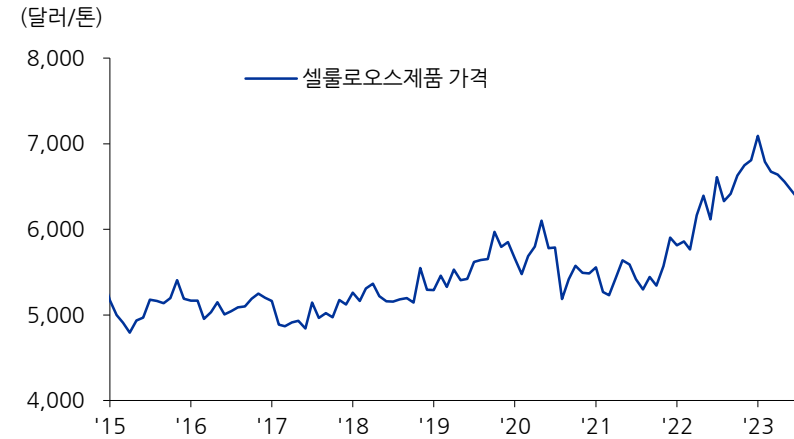
자료: KITA, 유진투자증권

알킬벤젠/노말파라핀: 이수화학



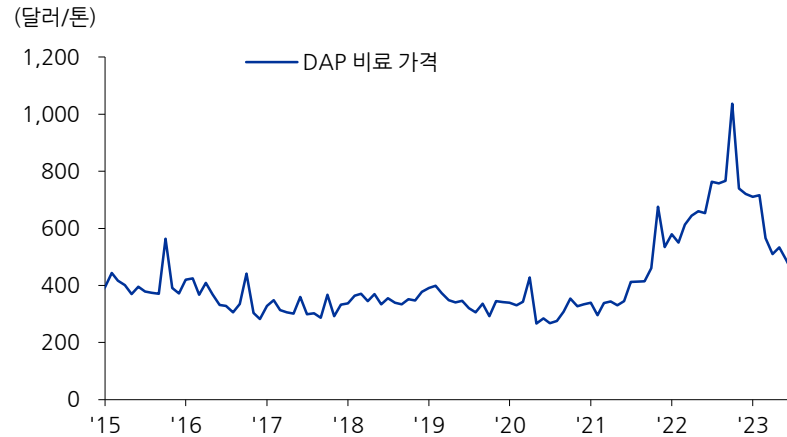
자료: KITA, 유진투자증권

셀룰로오스 제품: 롯데정밀화학



자료: KITA, 유진투자증권

DAP 비료: 남해화학



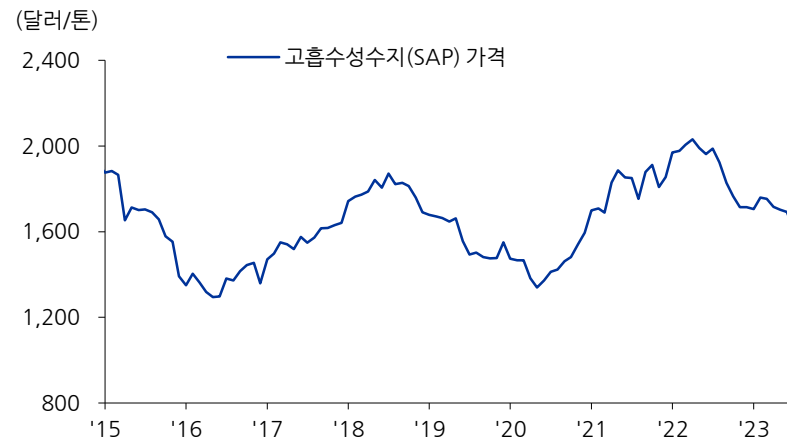
자료: KITA, 유진투자증권

유탄유기유: 정유사 유탄유 부문



자료: KITA, 유진투자증권

고흡수성수지(SAP): LG화학



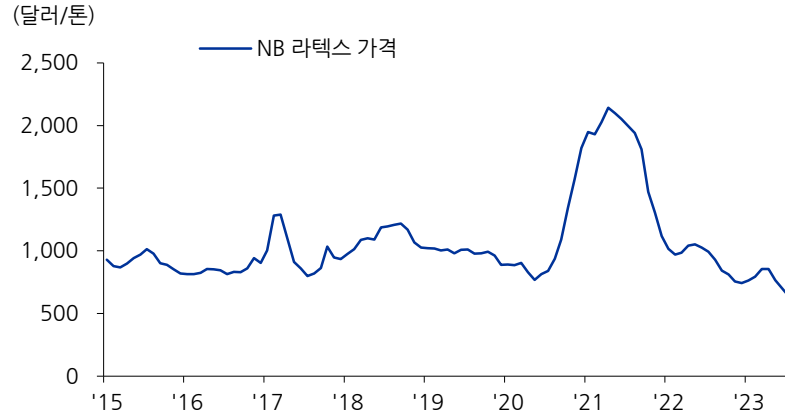
자료: KITA, 유진투자증권

가성소다: 한화솔루션, LG화학, 롯데정밀화학



자료: KITA, 유진투자증권

NBL: 금호석유, LG화학



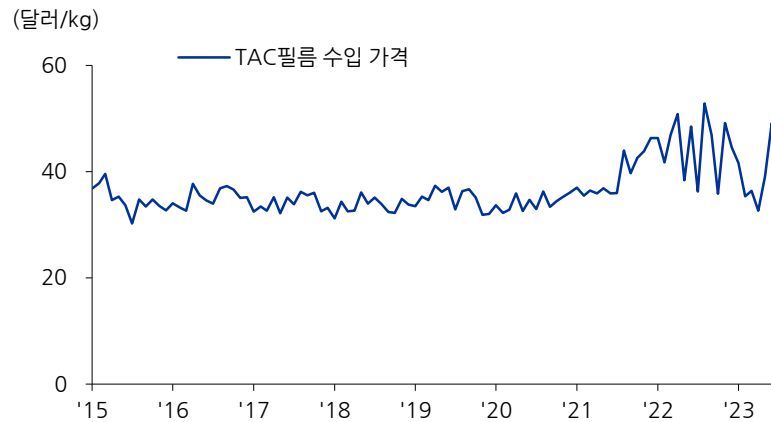
자료: KITA, 유진투자증권

리튬이온전지: LG화학



자료: KITA, 유진투자증권

TAC 필름 수입 가격: 효성, SK이노베이션



자료: KITA, 유진투자증권

에폭시수지: 국도화학, 금호석유



자료: KITA, 유진투자증권

과산화수소: 한솔케미칼



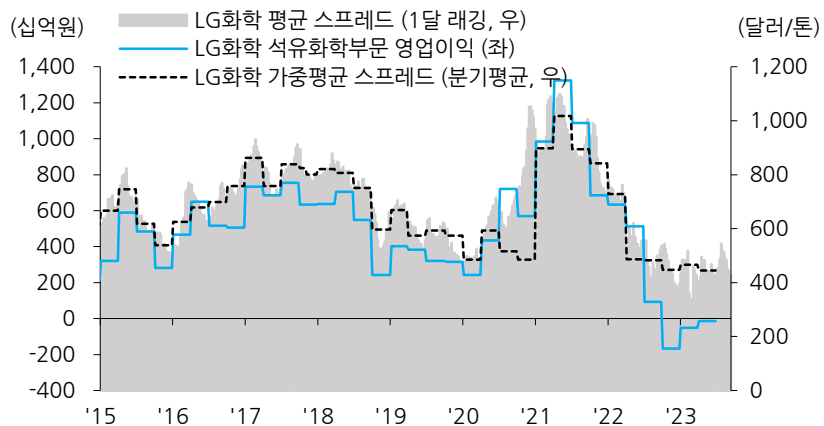
자료: KITA, 유진투자증권

타이어 수출 가격



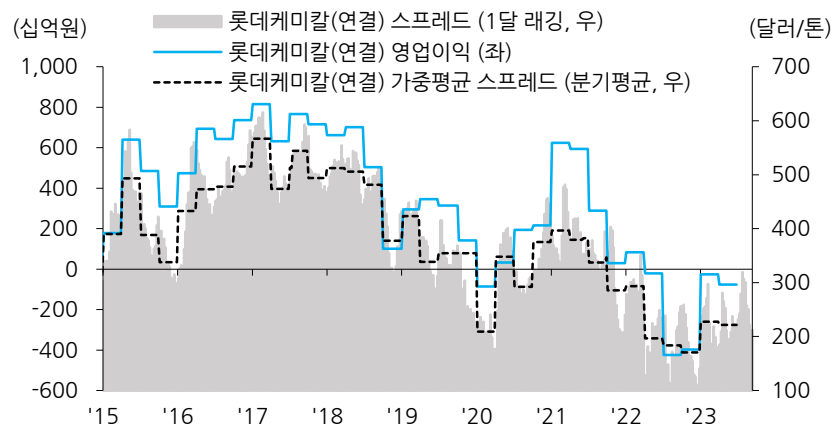
자료: KITA, 유진투자증권

가중평균 스프레드(1달 래깅): LG화학



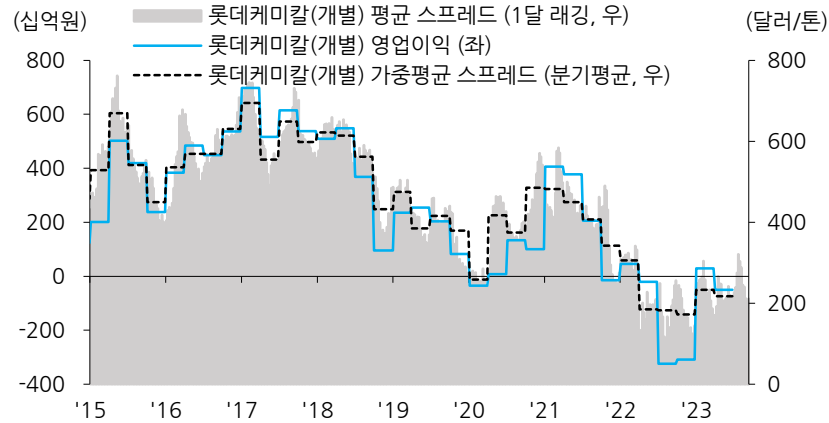
자료: 시스켈, KITA, LG화학, 유진투자증권

가중평균 스프레드(1달 래깅): 롯데케미칼(연결)



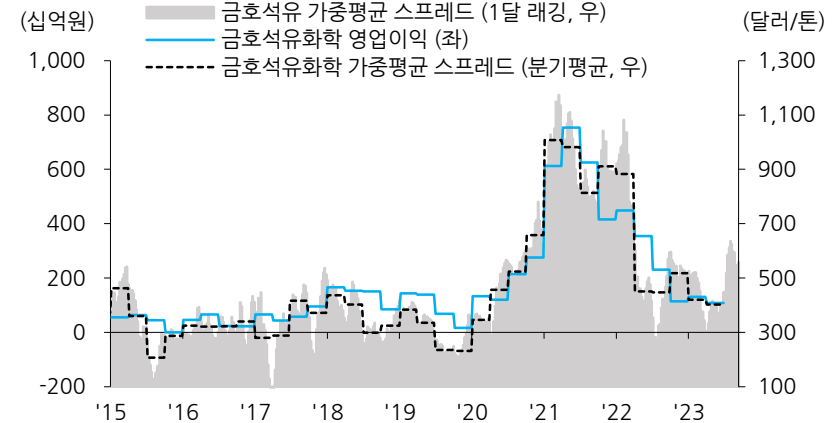
자료: 시스켈, KITA, 롯데케미칼, 유진투자증권

가중평균 스프레드(1달 래깅): 롯데케미칼(개별)



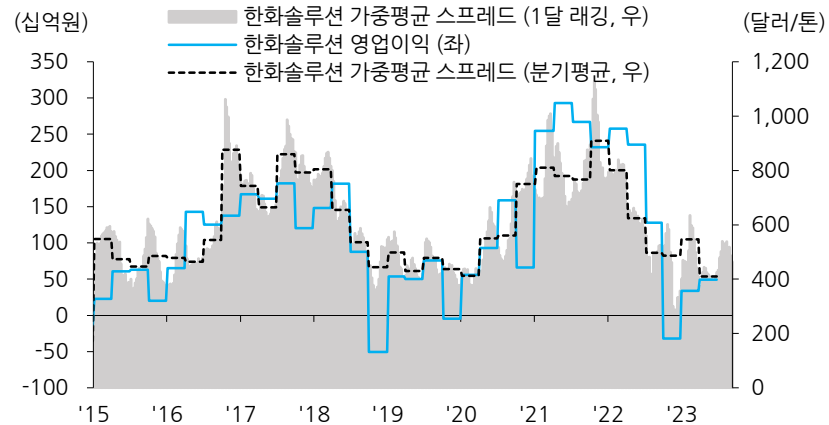
자료: 시스کم, KITA, 롯데케미칼, 유진투자증권

가중평균 스프레드(1달 래깅): 금호석유화학



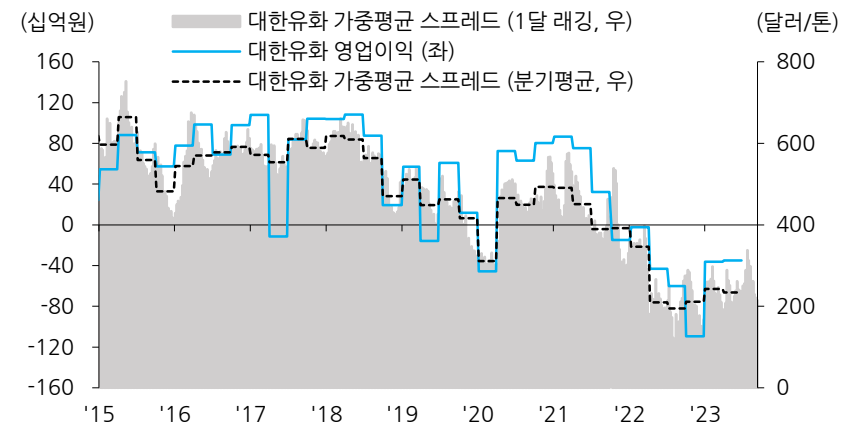
자료: 시스کم, KITA, 금호석유화학, 유진투자증권

가중평균 스프레드(1달 래깅): 한화솔루션



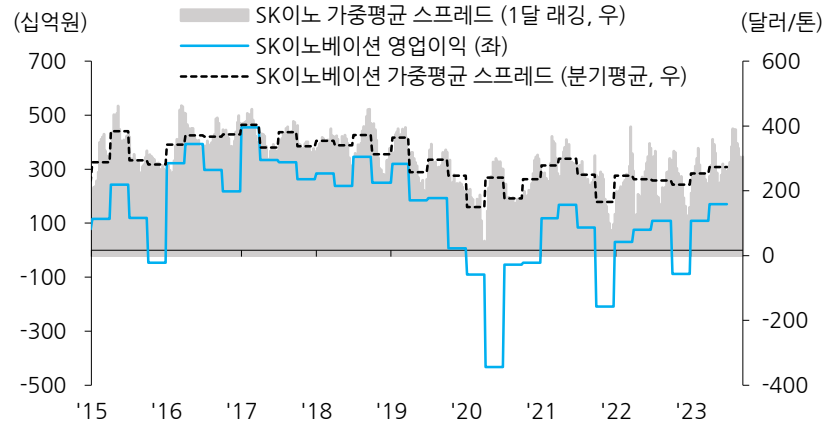
자료: 시스کم, KITA, 한화솔루션, 유진투자증권

가중평균 스프레드(1달 래깅): 대한유화



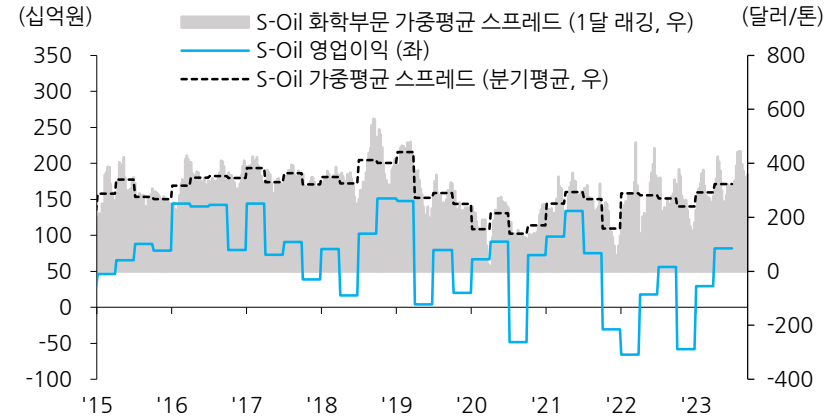
자료: 시스کم, KITA, 대한유화, 유진투자증권

가중평균 스프레드(1달 래깅): SK이노베이션 화학부문



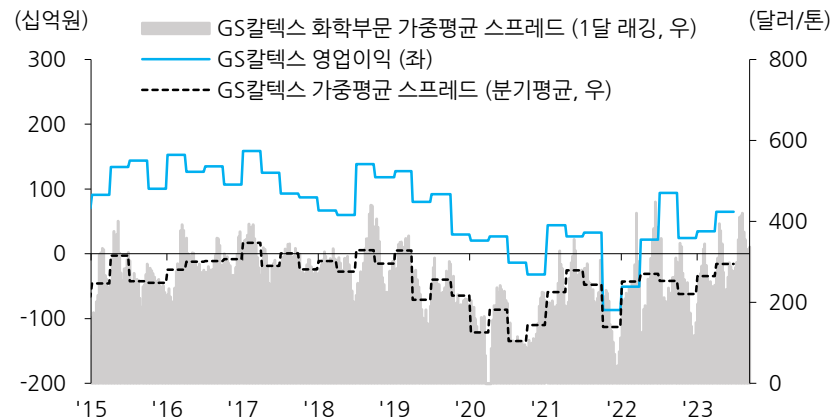
자료: 시스캠, KITA, SK이노베이션, 유진투자증권

가중평균 스프레드(1달 래깅): S-Oil 화학부문



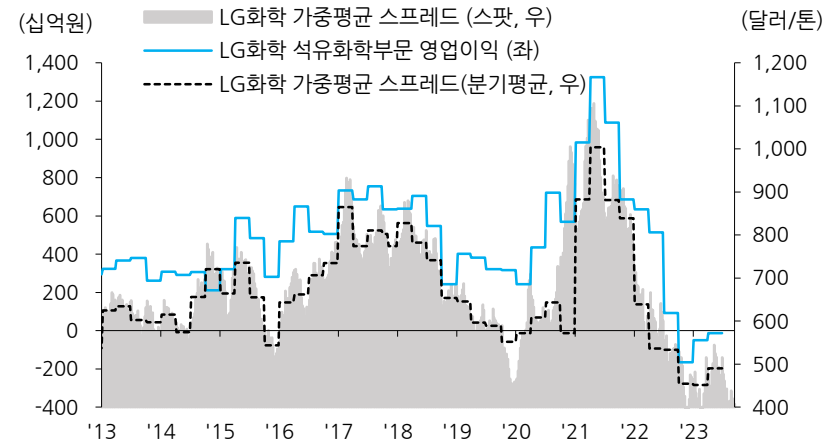
자료: 시스캠, KITA, S-Oil, 유진투자증권

가중평균 스프레드(1달 래깅): GS칼텍스 화학부문



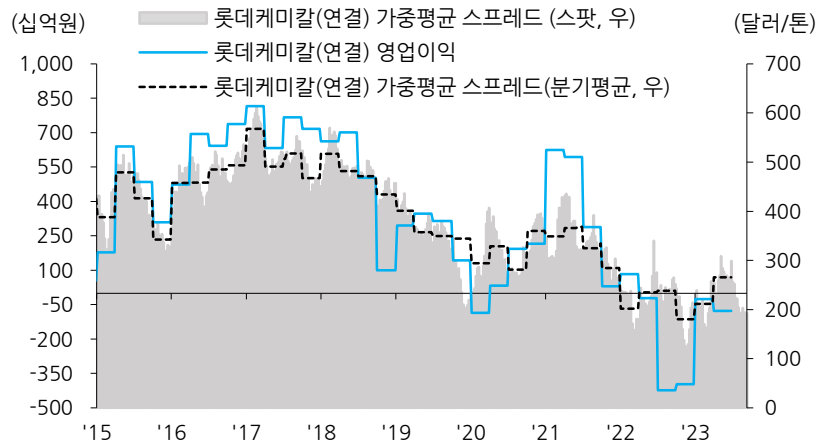
자료: 시스캠, KITA, GS칼텍스, 유진투자증권

가중평균 스프레드(래깅 없음): LG화학



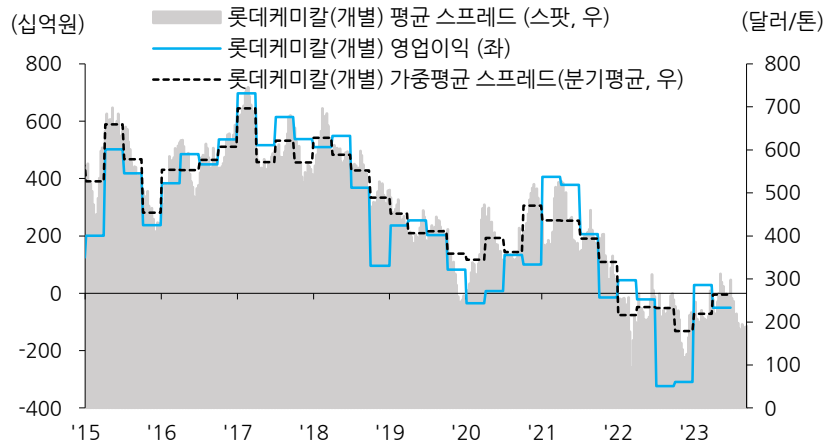
자료: 시스캠, KITA, LG화학, 유진투자증권

가중평균 스프레드(래깅 없음): 롯데케미칼(연결)



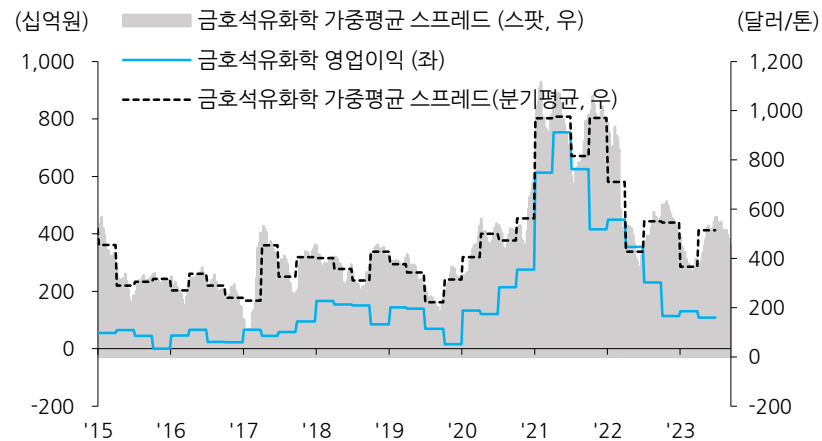
자료: 시스캠, KITA, 롯데케미칼, 유진투자증권

가중평균 스프레드(래깅 없음): 롯데케미칼(개별)



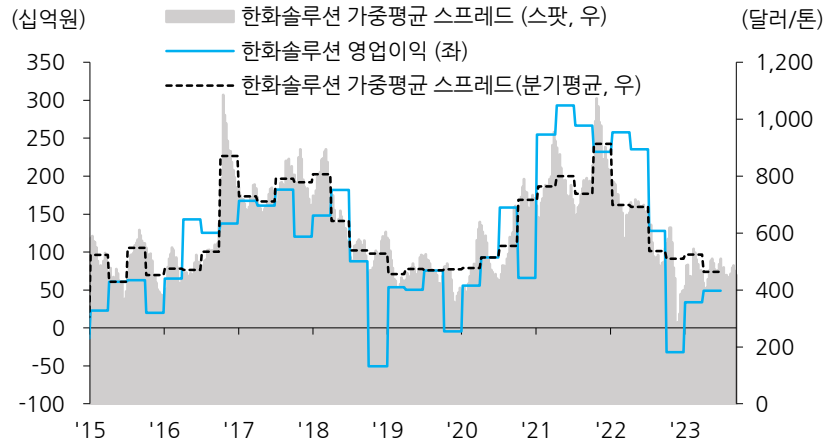
자료: 시스캠, KITA, 롯데케미칼, 유진투자증권

가중평균 스프레드(래깅 없음): 금호석유화학



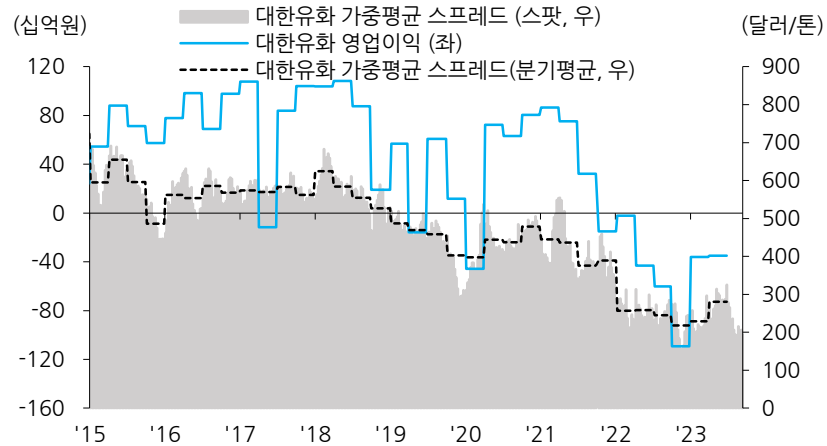
자료: 시스캠, KITA, 금호석유화학, 유진투자증권

가중평균 스프레드(래깅 없음): 한화솔루션



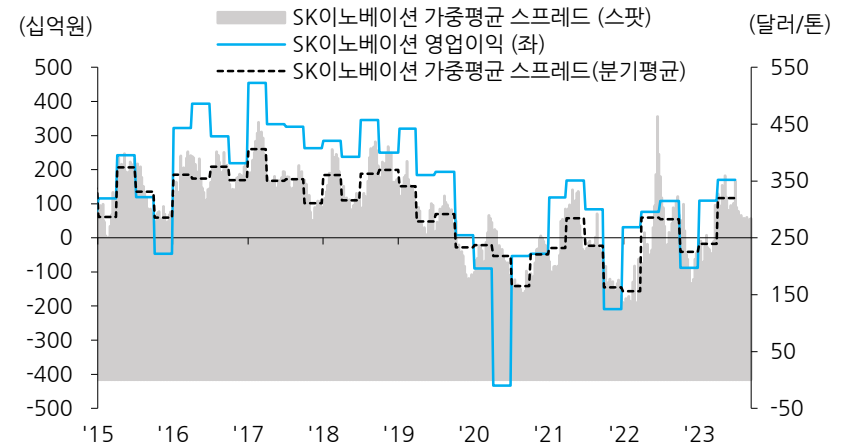
자료: 시스캠, KITA, 한화솔루션, 유진투자증권

가중평균 스프레드(래깅 없음): 대한유화



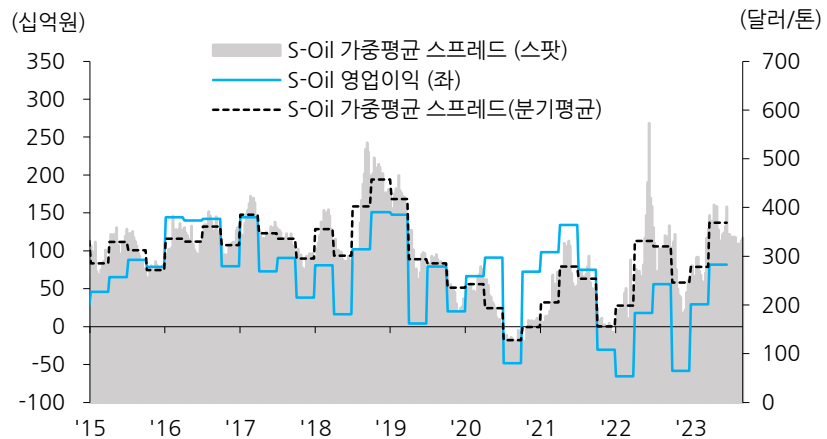
자료: 시스켈, KITA, 대한유화, 유진투자증권

가중평균 스프레드(래깅 없음): SK이노베이션 화학부문



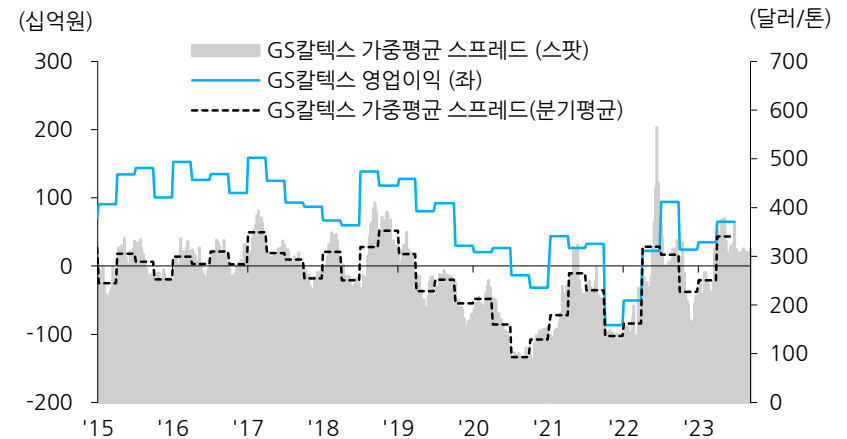
자료: 시스켈, KITA, SK이노베이션, 유진투자증권

가중평균 스프레드(래깅 없음): S-Oil 화학부문



자료: 시스켈, KITA, S-Oil, 유진투자증권

가중평균 스프레드(래깅 없음): GS칼텍스 화학부문



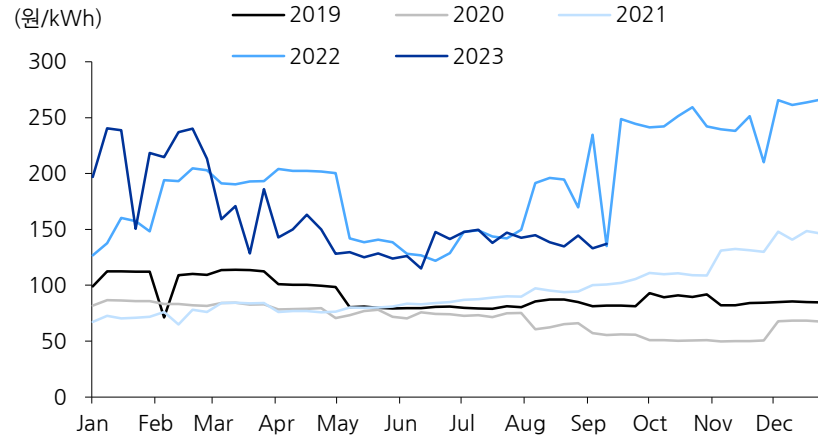
자료: 시스켈, KITA, GS칼텍스, 유진투자증권

편집상의 공백페이지입니다

05

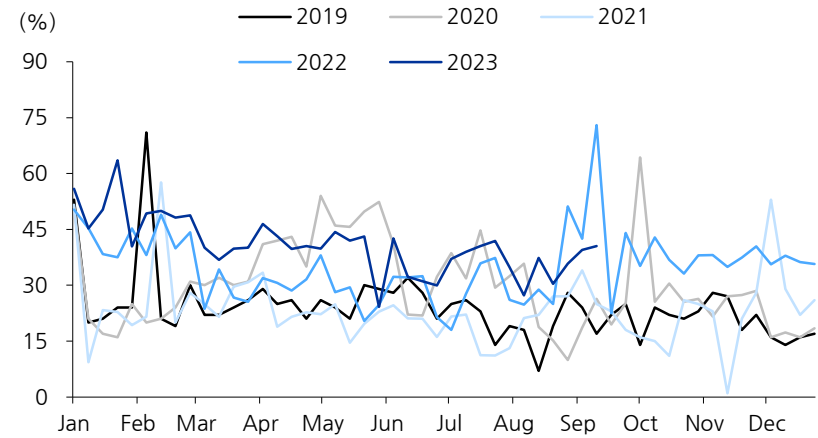
에너지/유틸리티

SMP 추이



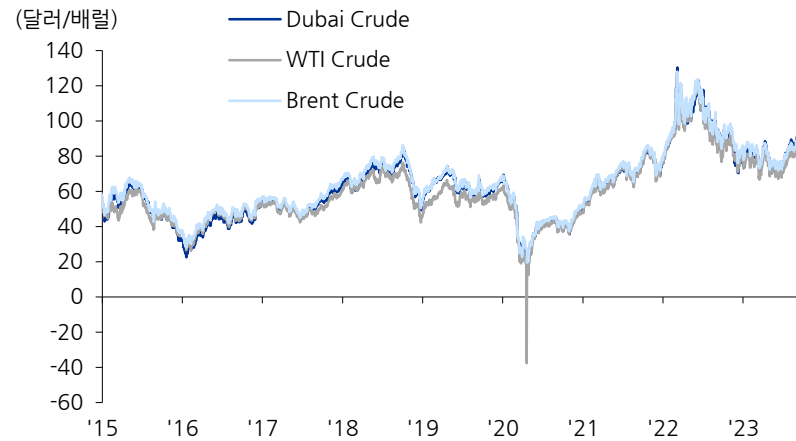
자료: 전력거래소, 유진투자증권

주간 평균 전력공급 예비율



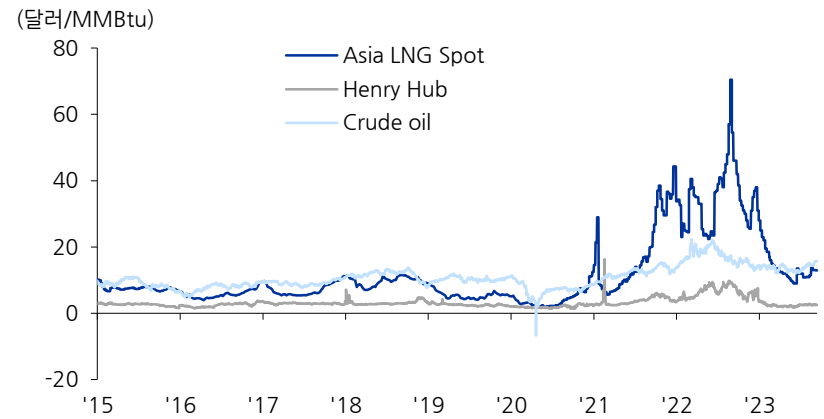
자료: 전력거래소, 유진투자증권

국제유가 추이



자료: Bloomberg, 유진투자증권

국제 에너지 가격



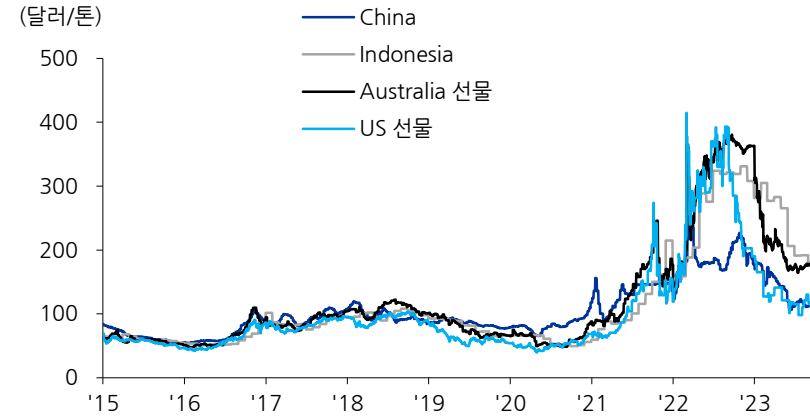
자료: Bloomberg, 유진투자증권

원/달러 환율



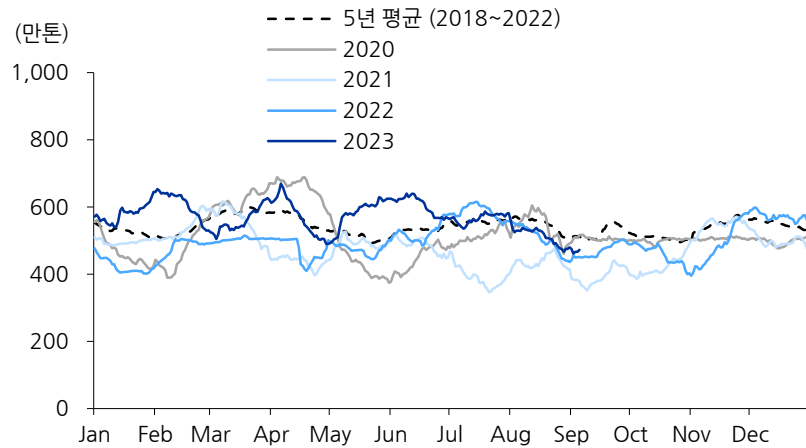
자료: Bloomberg, 유진투자증권

지역별 석탄 가격



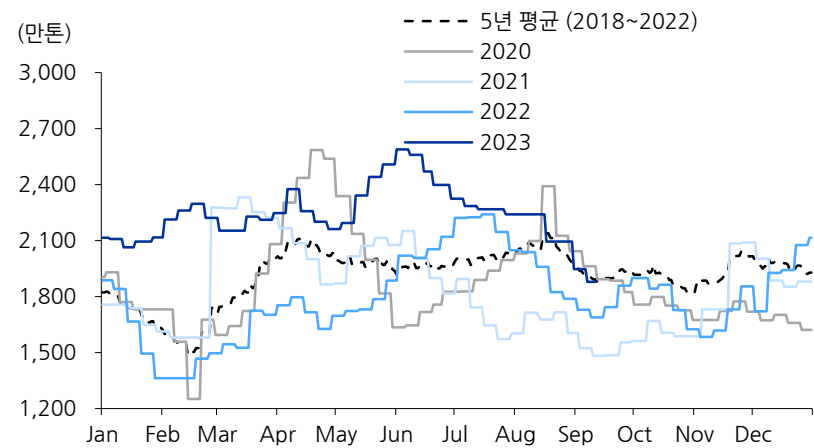
자료: Bloomberg, 유진투자증권

중국 Qinhuangdao항 석탄 재고량



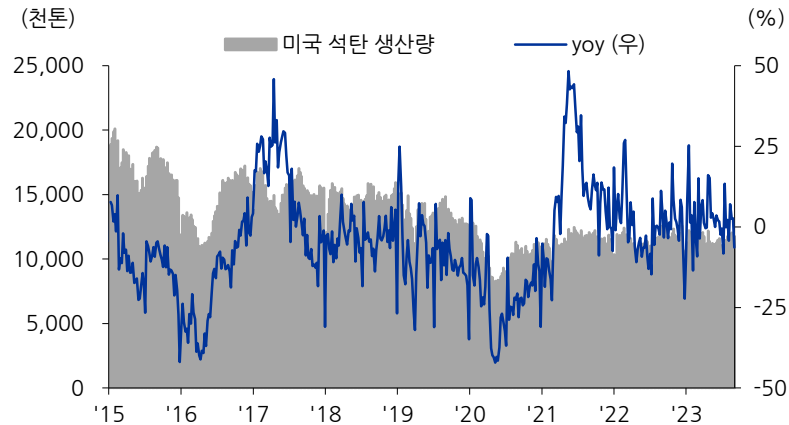
자료: Bloomberg, 유진투자증권

중국 발전용 석탄 재고량



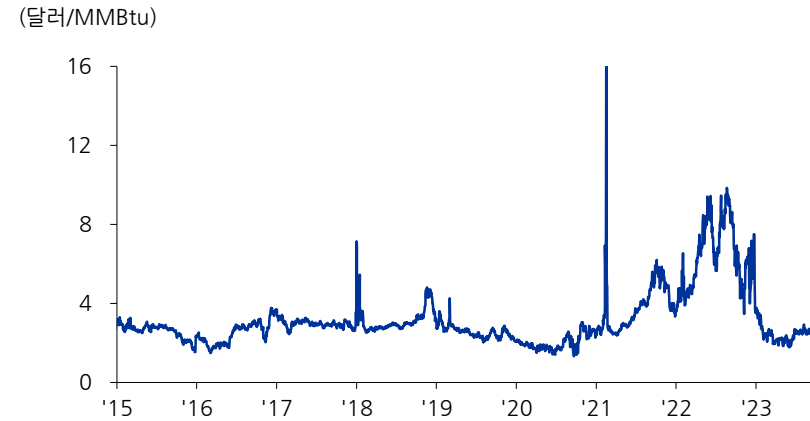
자료: Bloomberg, 유진투자증권

미국 석탄 생산량



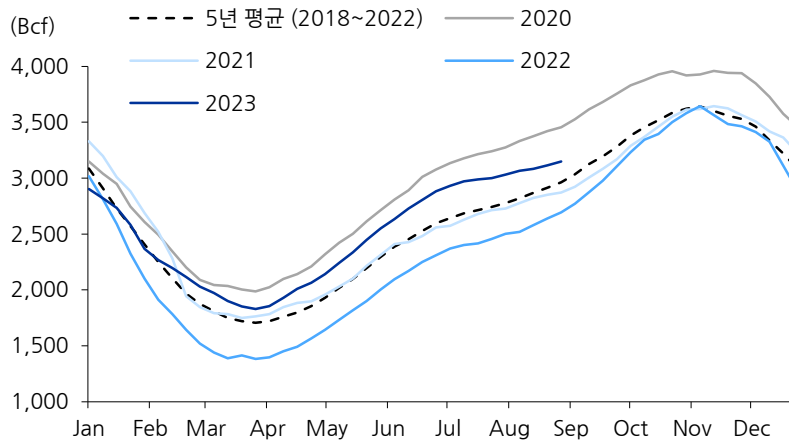
자료: EIA, 유진투자증권

미국 Henry Hub 천연가스 가격



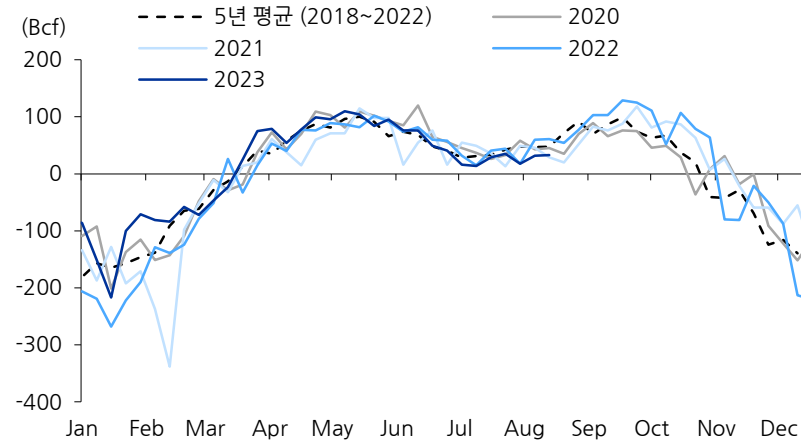
자료: Bloomberg, 유진투자증권

미국 천연가스 재고량



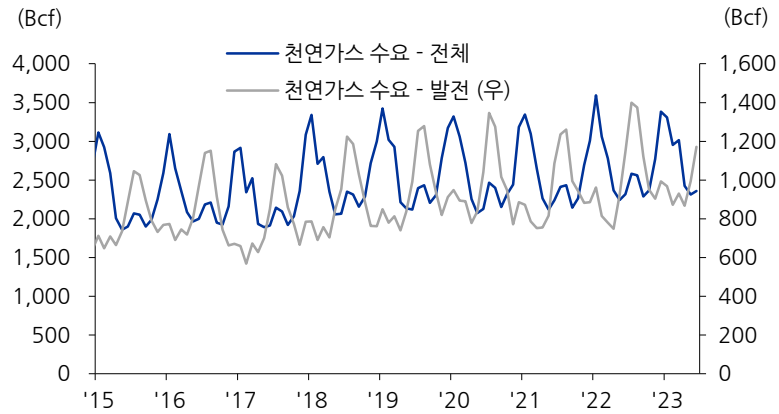
자료: EIA, 유진투자증권

미국 천연가스 재고 주간 변화량



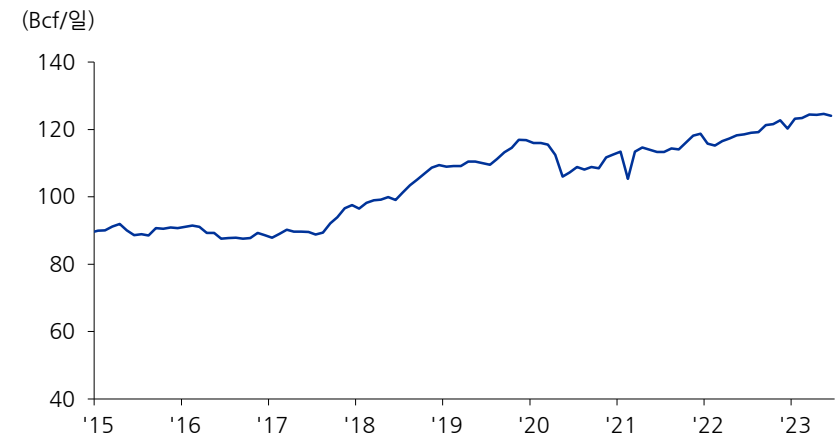
자료: EIA, 유진투자증권

미국 천연가스 전체 및 발전 수요



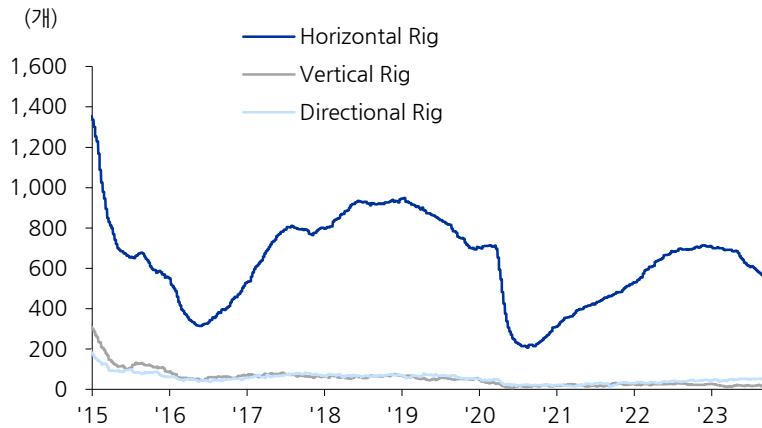
자료: EIA, 유진투자증권

미국 천연가스 생산량



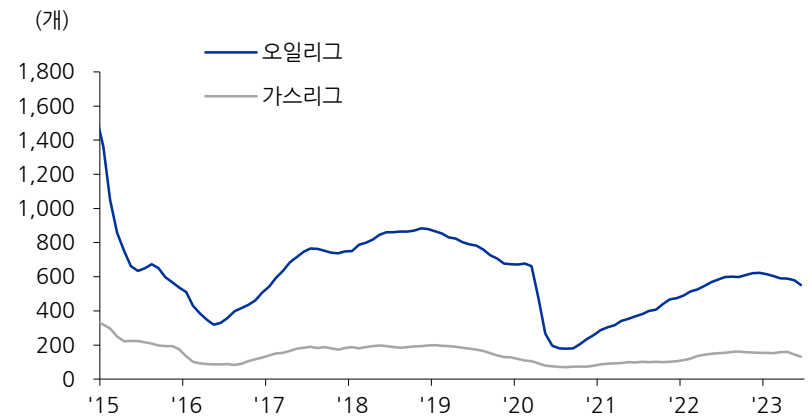
자료: EIA, 유진투자증권

미국 천연가스 시추 수평, 수직 리그 수



자료: Bloomberg, 유진투자증권

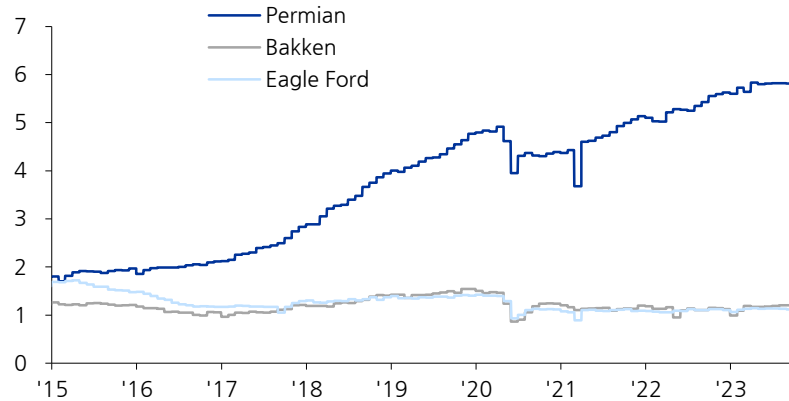
미국 원유, 가스 리그 수



자료: Bloomberg, 유진투자증권

미국 주요 셰일오일 생산량

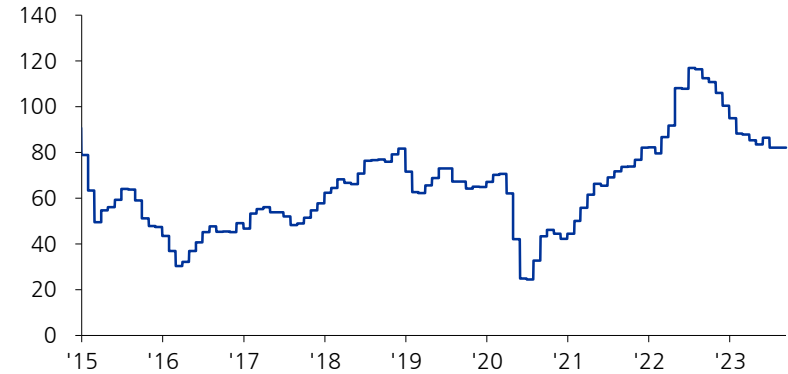
(백만배럴/일)



자료: Bloomberg, 유진투자증권

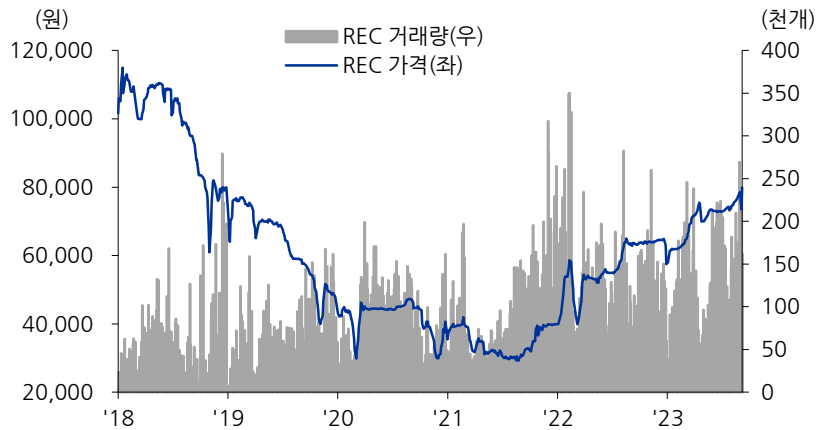
일본 원유 도입가격

(달러/배럴)



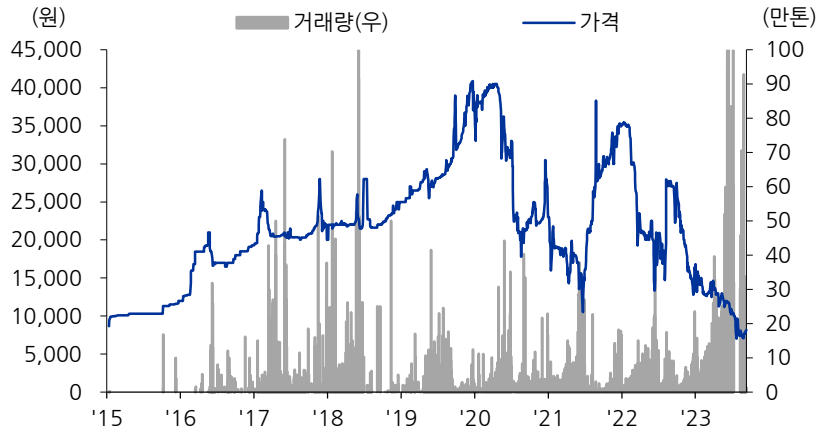
자료: Bloomberg, 유진투자증권

REC 거래 동향



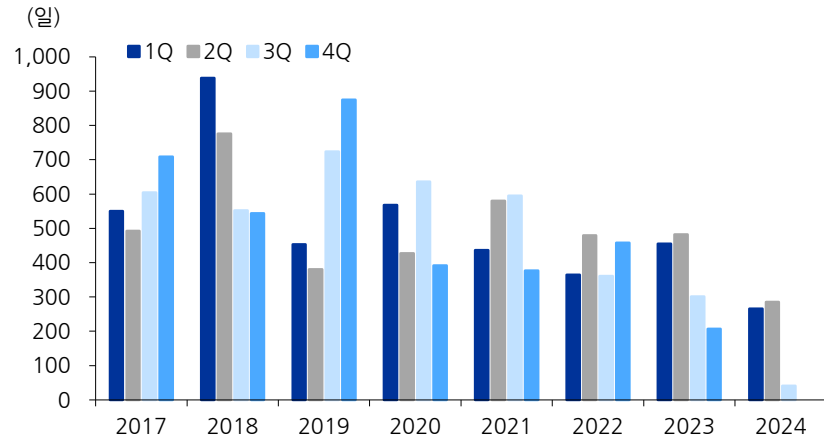
자료: 한국거래소, 유진투자증권

ETS 거래 동향



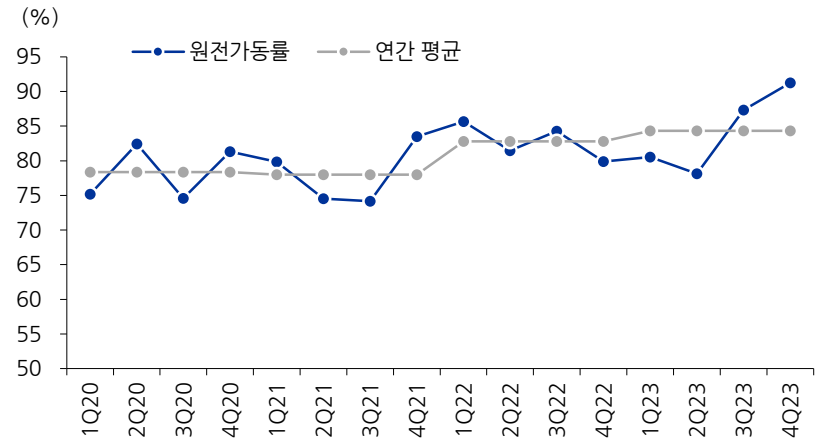
자료: 전력거래소, 유진투자증권

원전 정비일수 총합



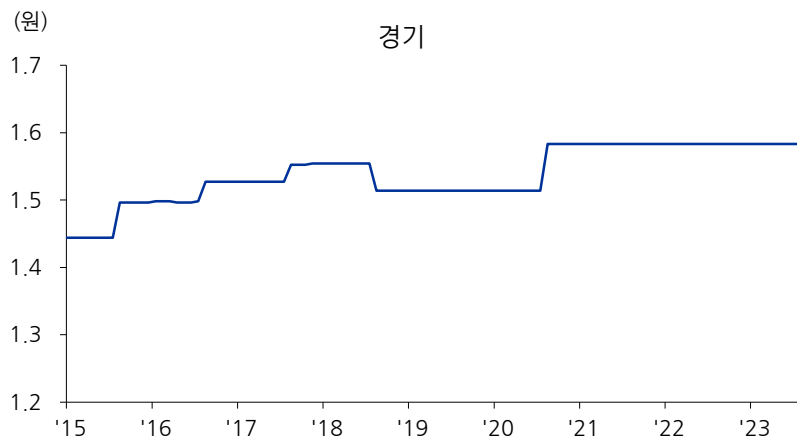
자료: 한국수력원자력, 유진투자증권

원전가동률 동향



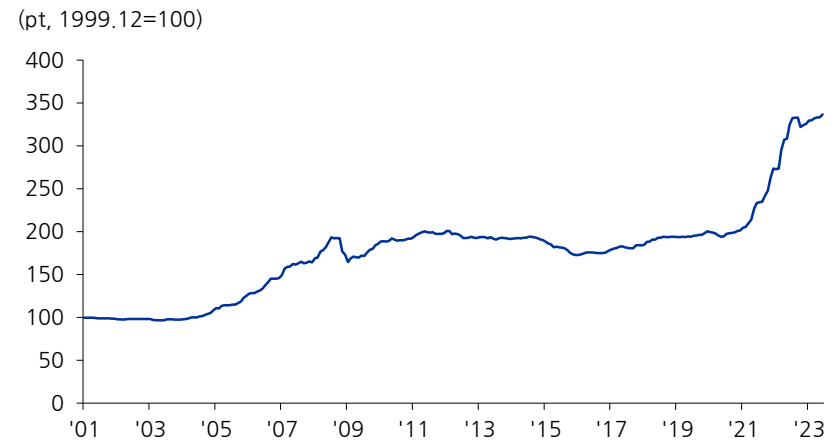
자료: 한국수력원자력, 유진투자증권

경기 도시가스 소매마진



자료: 행정안전부, 유진투자증권

월별 생산자물가지수: 송변전 설비 제조부문



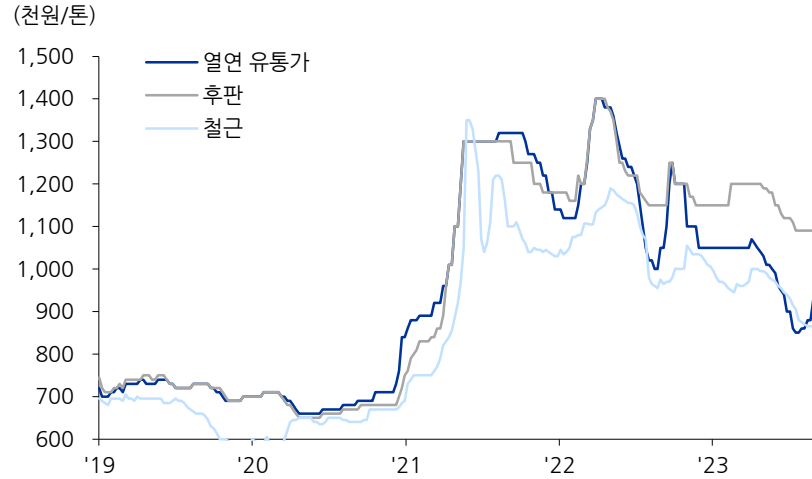
자료: FRED, 유진투자증권

편집상의 공백페이지입니다

07

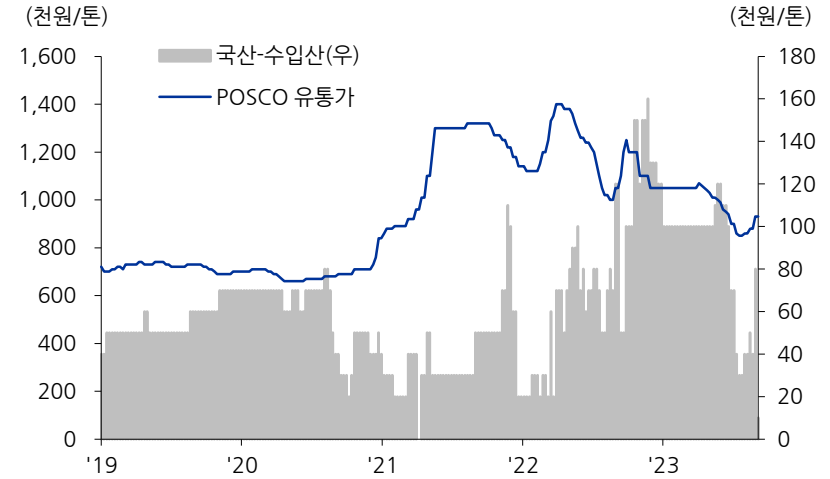
철강/금속

국내 주요 철강재 가격



자료: SteelDaily, 유진투자증권

열연 국산, 수입산 가격 차이



자료: SteelDaily, 유진투자증권

고로사 원재료 가격 추이



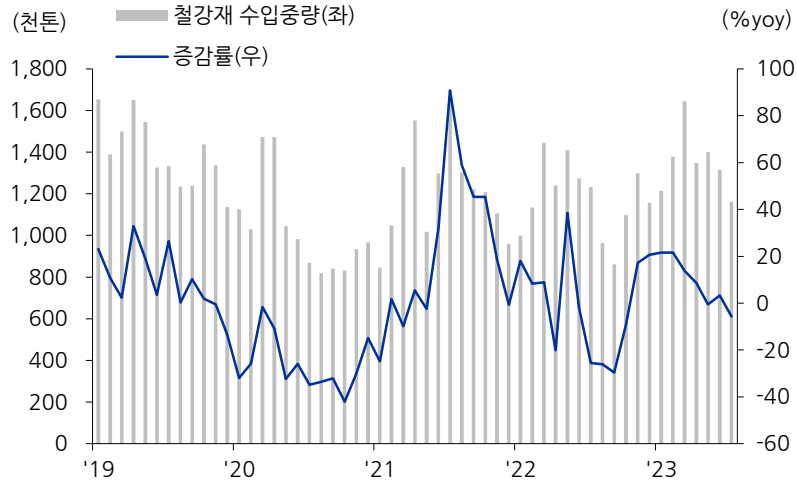
자료: Bloomberg, 유진투자증권

국내 제강사 롤마진 추이



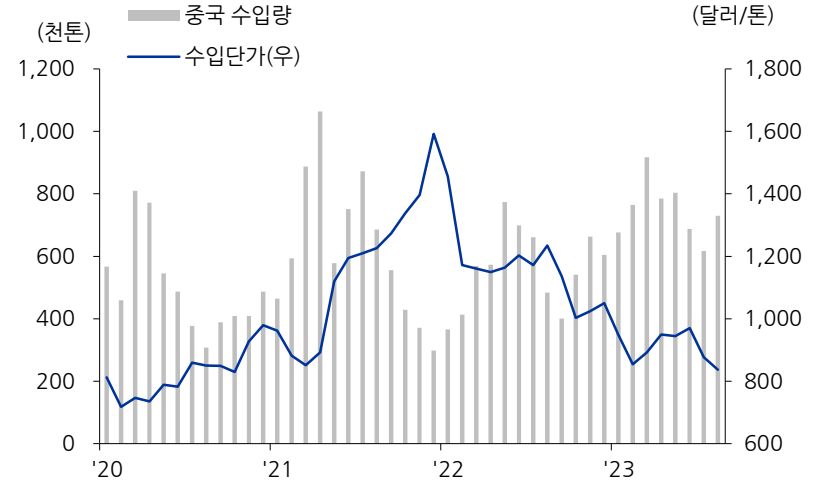
자료: SteelDaily, 유진투자증권

한국 철강제품 수입량



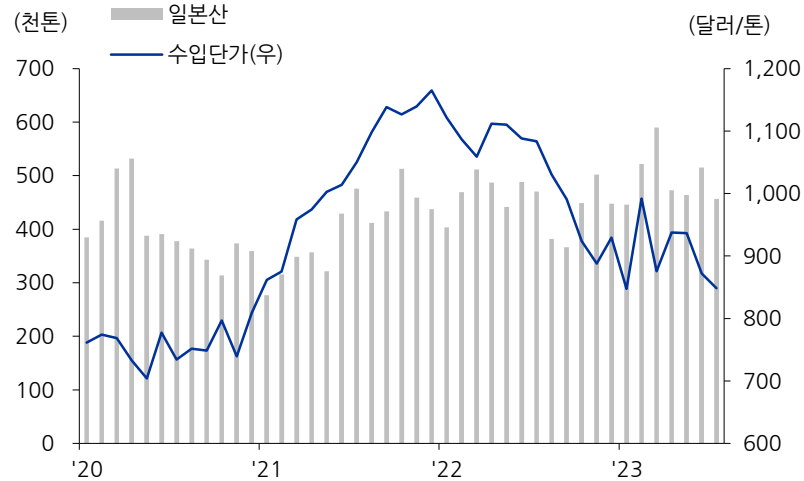
자료: Bloomberg, 유진투자증권

중국산 철강제품 수입량과 수입단가 추이



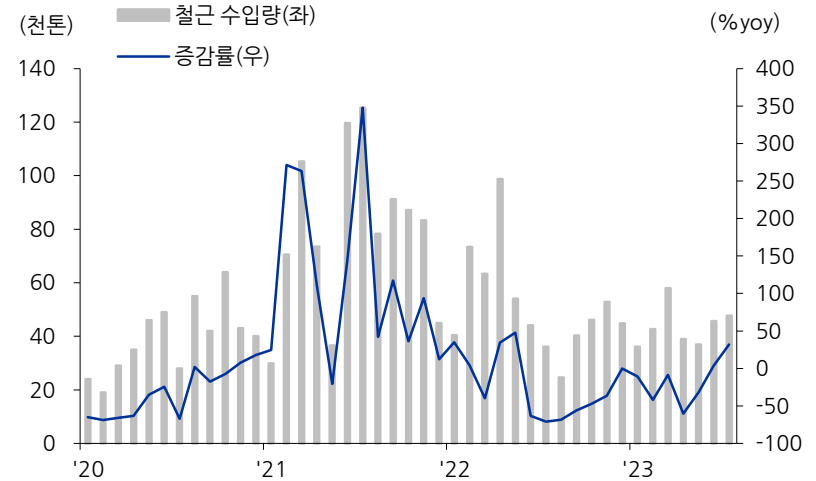
자료: Bloomberg, 유진투자증권

일본산 철강제품 수입량과 수입단가 추이



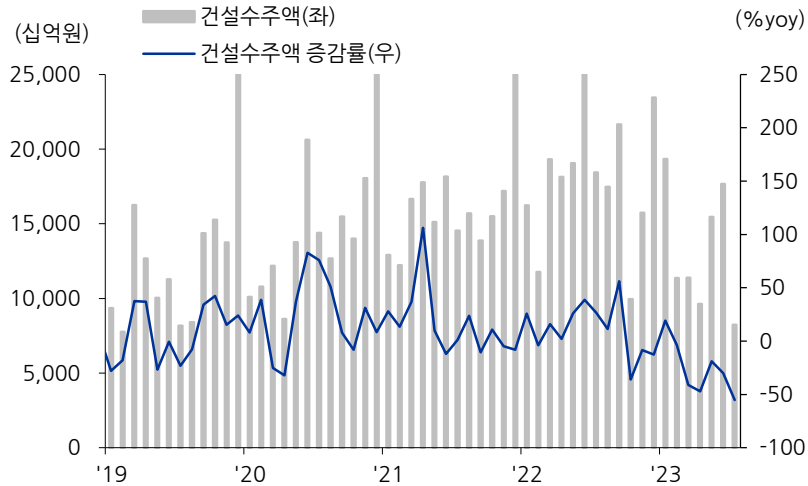
자료: Bloomberg, 유진투자증권

한국 철근 수입량 추이



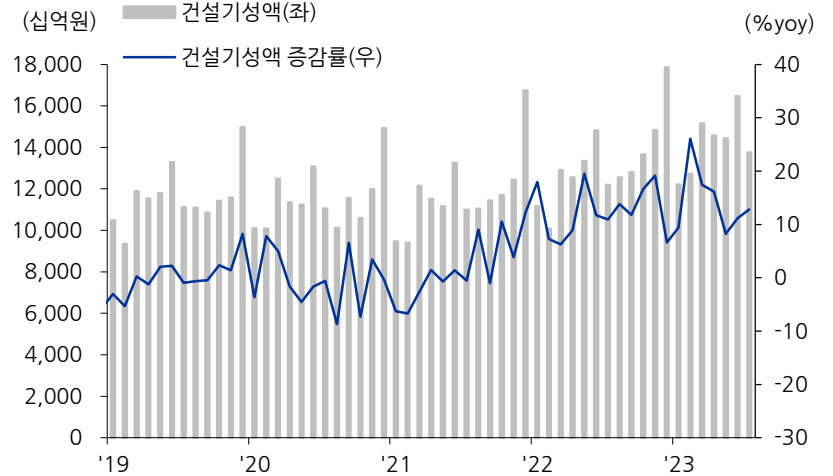
자료: Bloomberg, 유진투자증권

한국 건설 수주액 추이



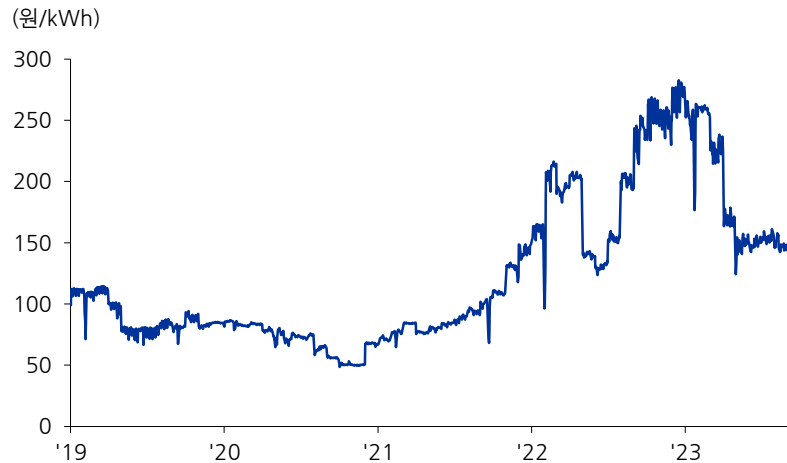
자료: Bloomberg, 유진투자증권

한국 건설 기성액 추이



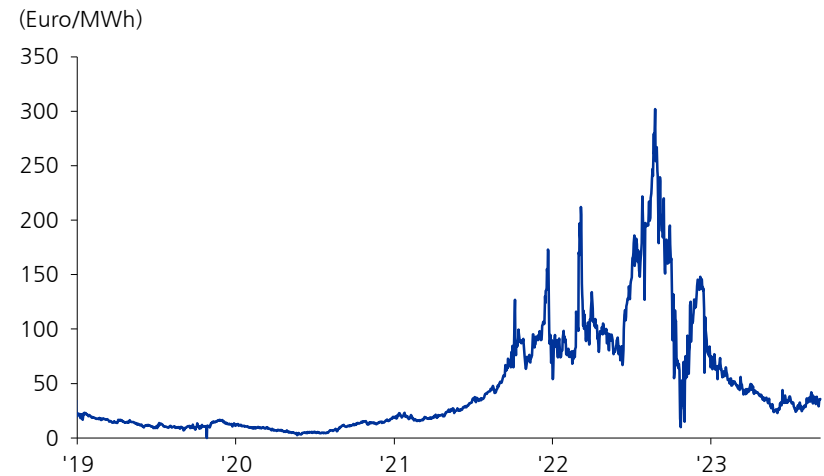
자료: Bloomberg, 유진투자증권

한국 SMP 추이



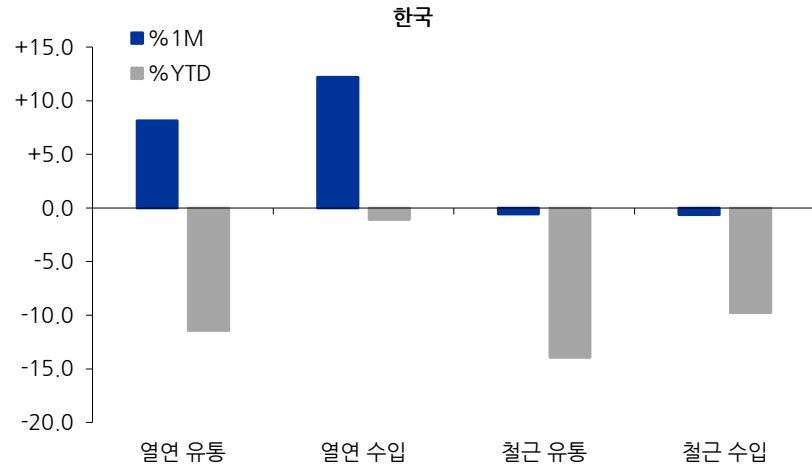
자료: Bloomberg, 유진투자증권

유럽 가스가격



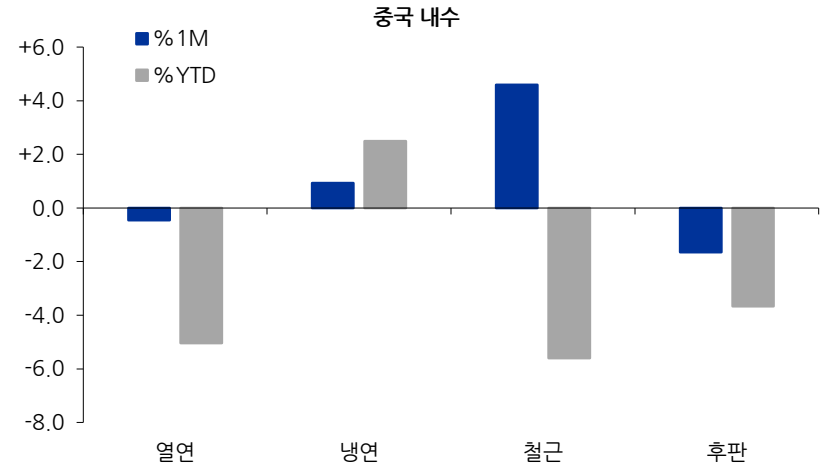
자료: Bloomberg, 유진투자증권

한국 주요 철강재 가격 변동폭



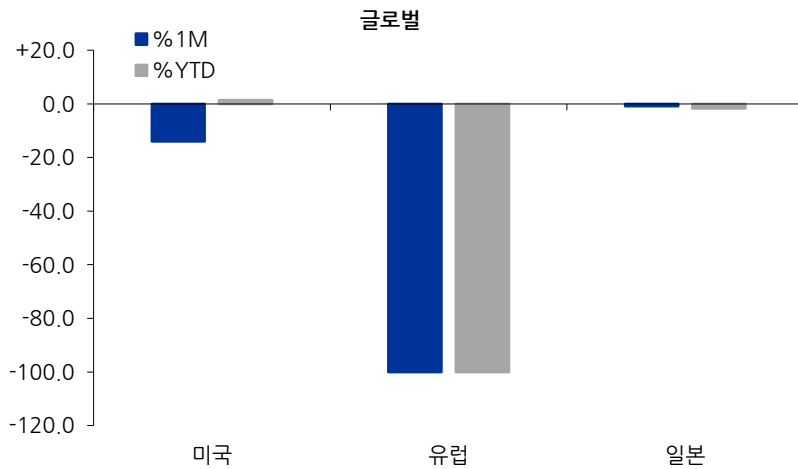
자료: Bloomberg, 유진투자증권

중국 주요 철강재 가격 변동폭



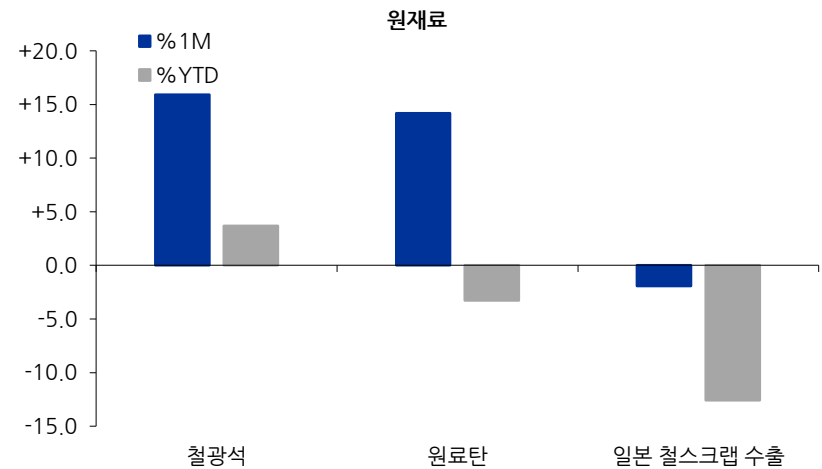
자료: Bloomberg, 유진투자증권

글로벌 열연 가격 변동폭



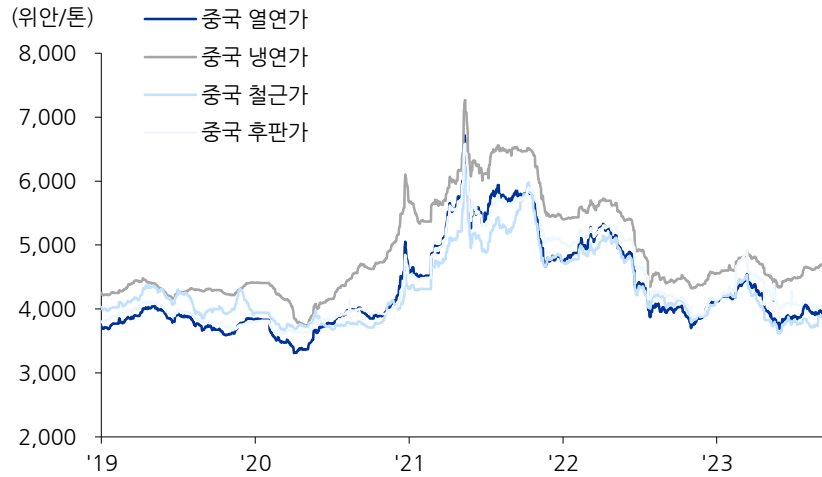
자료: Bloomberg, 유진투자증권

철강재 원재료 가격 변동폭



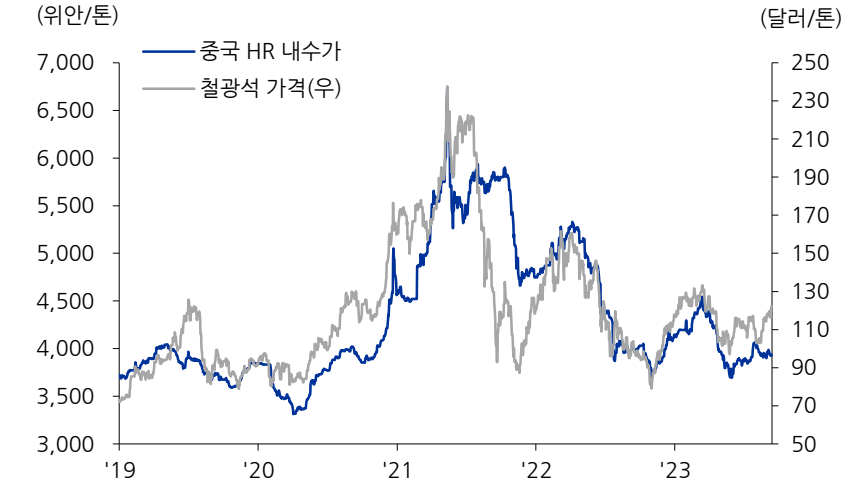
자료: Bloomberg, 유진투자증권

중국 철강재 가격 추이



자료: Bloomberg, 유진투자증권

중국 열연가격과 철광석 가격 추이



자료: Bloomberg, 유진투자증권

중국 고로사 롤마진 추이



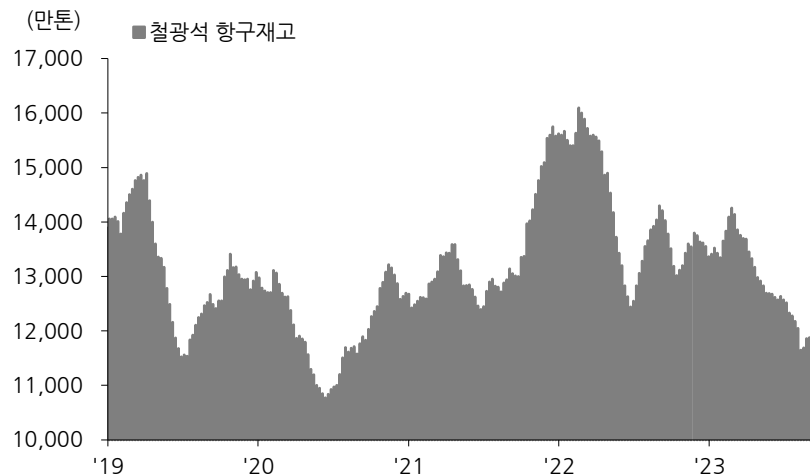
자료: Bloomberg, 유진투자증권

일본 열연가격과 중국 열연가격 차이



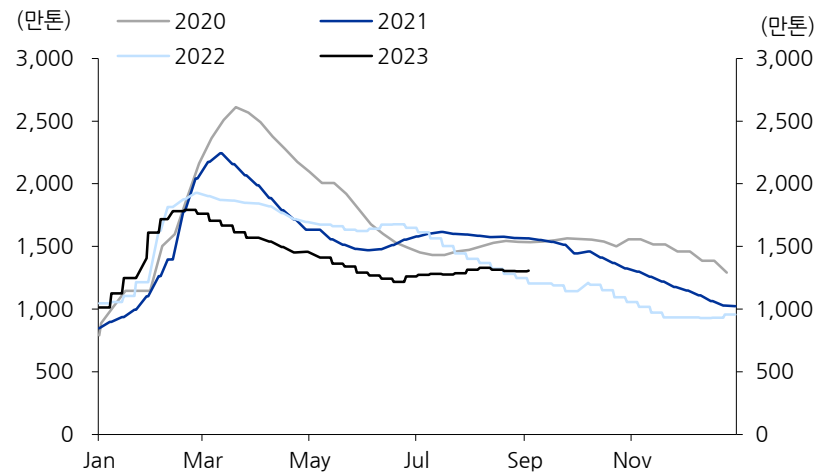
자료: Bloomberg, 유진투자증권

중국 철광석 항구재고



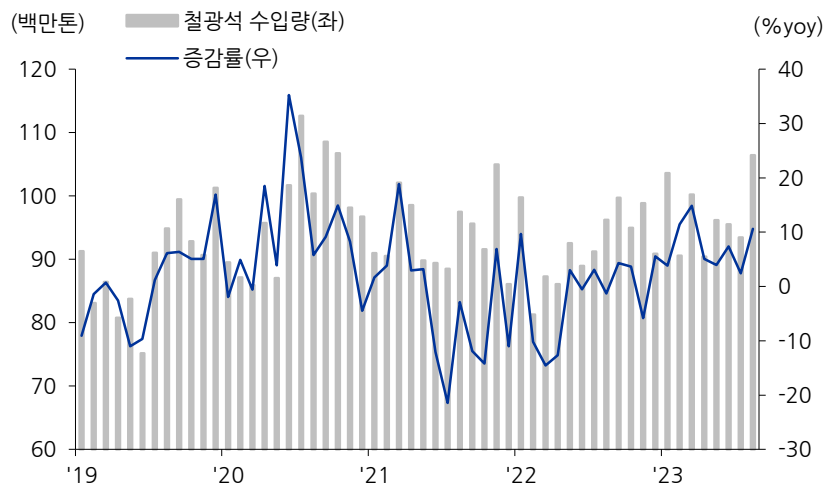
자료: Bloomberg, 유진투자증권

중국 유통재고 추이



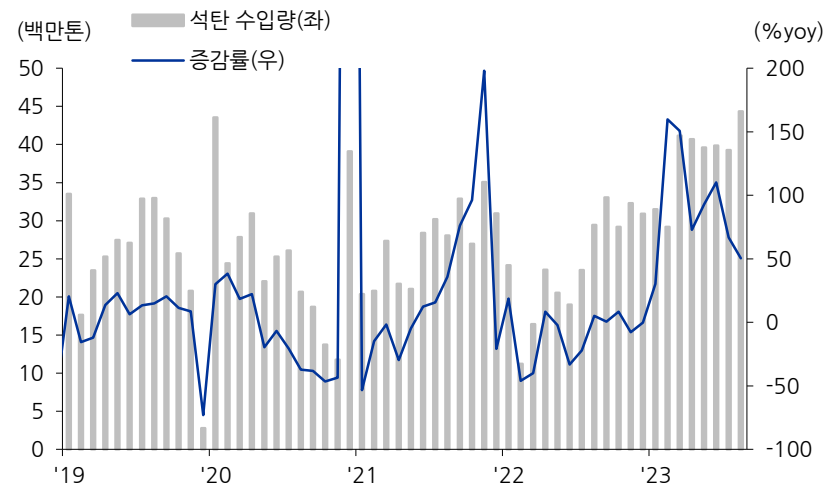
자료: Bloomberg, 유진투자증권

중국 철광석 수입량 추이



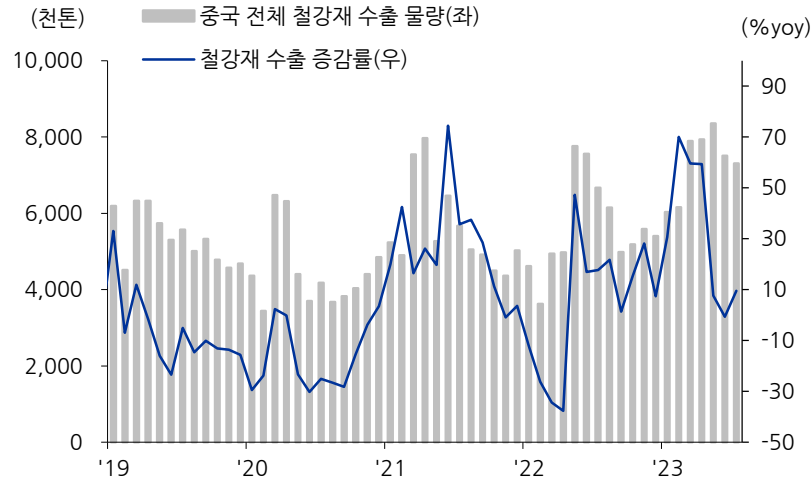
자료: CEIC, 유진투자증권

중국 석탄 수입량 추이



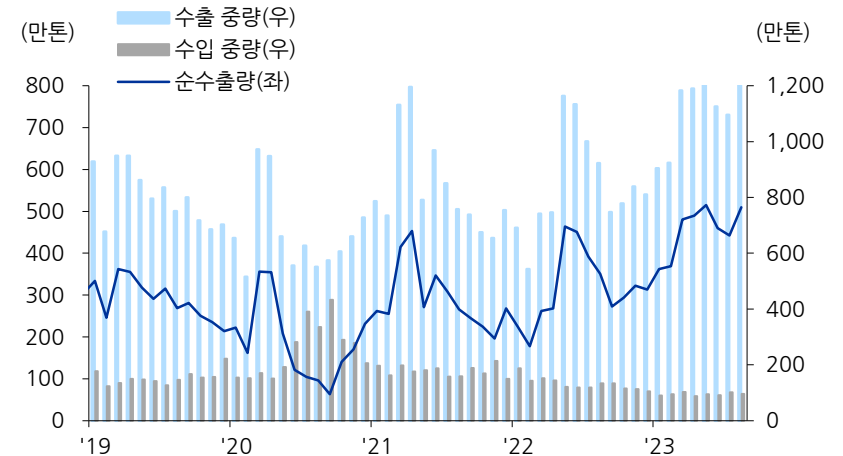
자료: CEIC, 유진투자증권

중국 철강재 수출 물량 및 추이



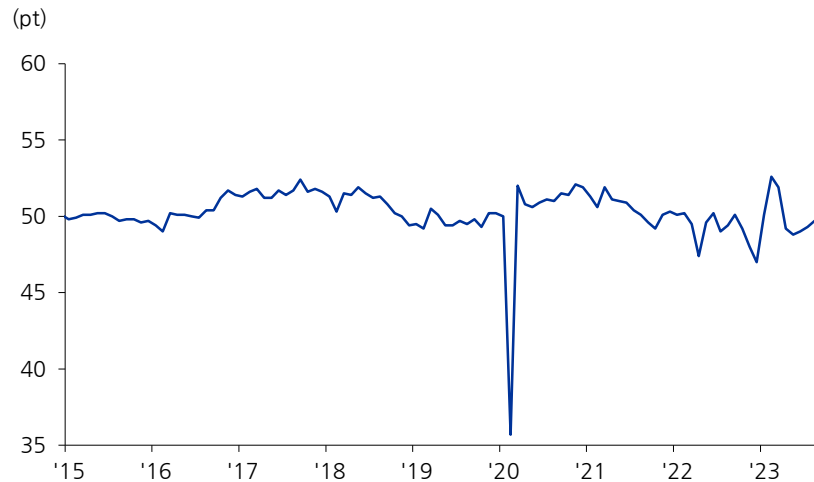
자료: Bloomberg, 유진투자증권

중국 수출입물량과 순수출량 추이



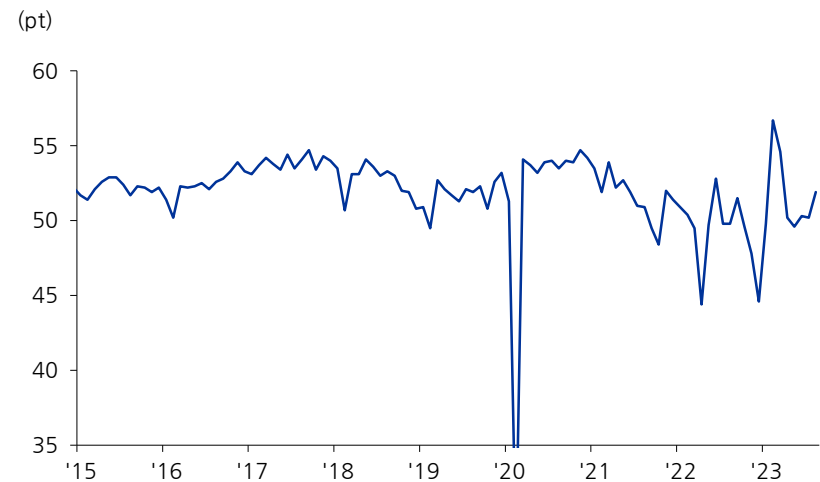
자료: Bloomberg, 유진투자증권

중국 제조업 PMI



자료: Bloomberg, 유진투자증권

중국 생산 PMI



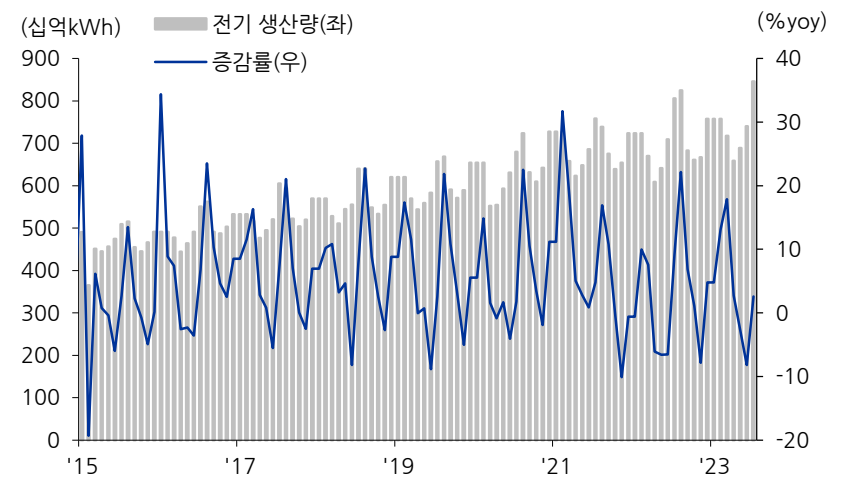
자료: Bloomberg, 유진투자증권

중국 Credit Impulse



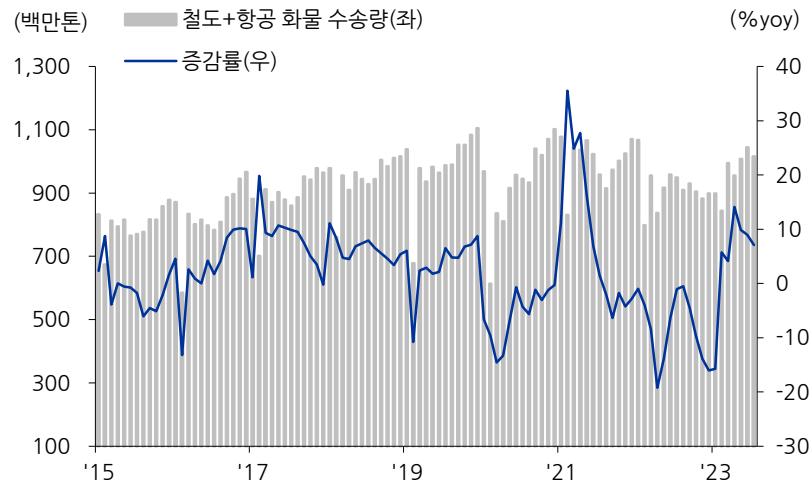
자료: Bloomberg, 유진투자증권

중국 전기 생산량 추이



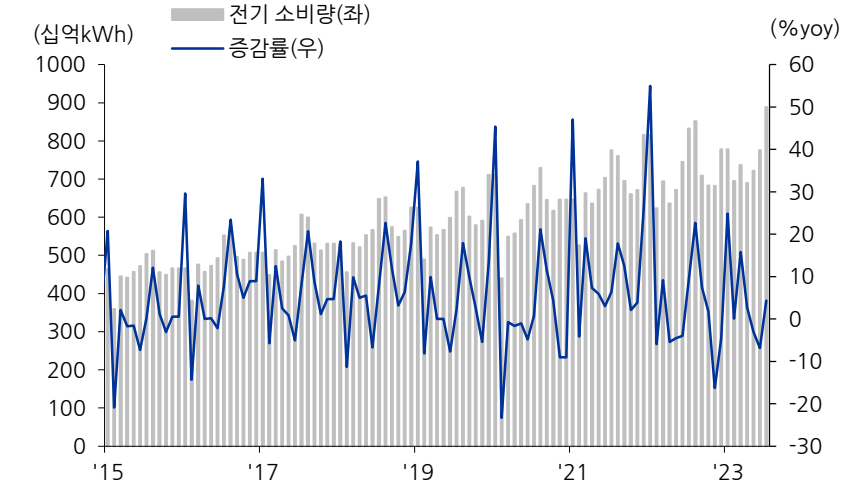
자료: Bloomberg, 유진투자증권

중국 철도+항공 화물 수송량 추이



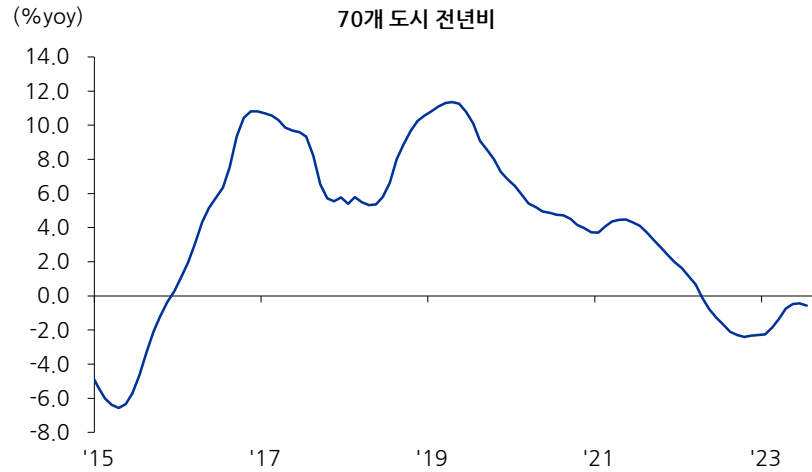
자료: Bloomberg, 유진투자증권

중국 전기 소비량 추이



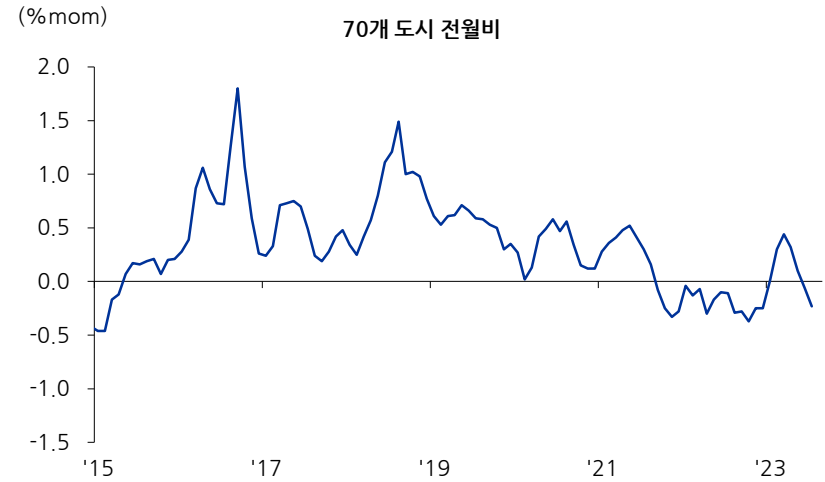
자료: Bloomberg, 유진투자증권

중국 70개 도시 전년비 가격 증감률(7월 -0.6%yoy)



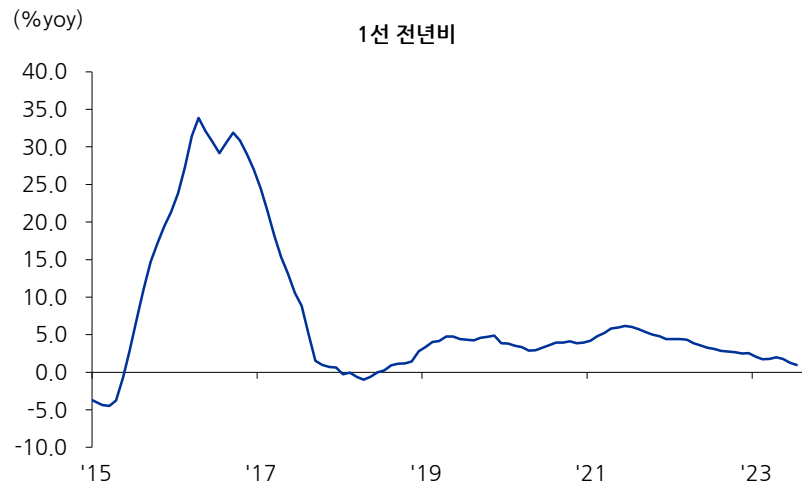
자료: Bloomberg, 유진투자증권

중국 70개 도시 전월비 가격 증감률(7월 -0.2%mom)



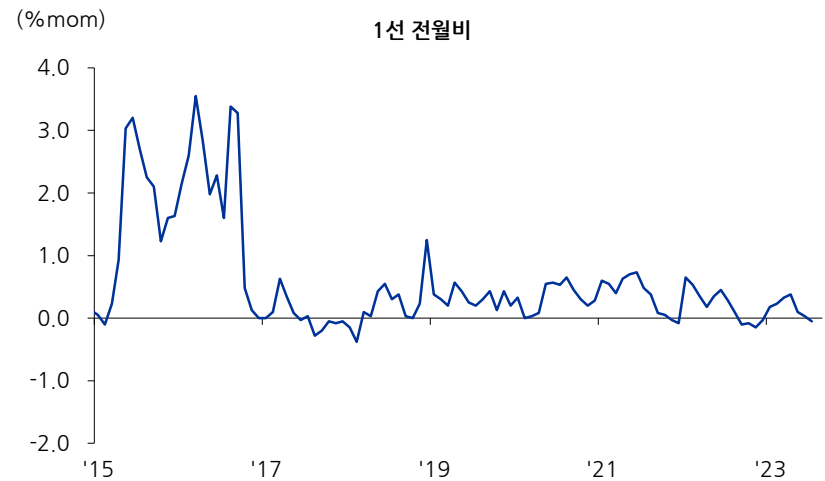
자료: Bloomberg, 유진투자증권

중국 1선도시 전년비 가격 증감률(7월 +1.0%yoy)



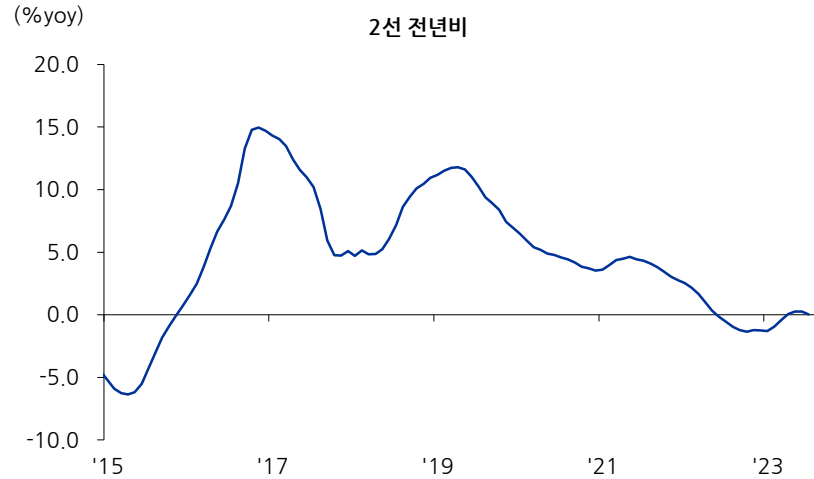
자료: Bloomberg, 유진투자증권

중국 1선도시 전월비 가격 증감률(7월 -0.1%mom)



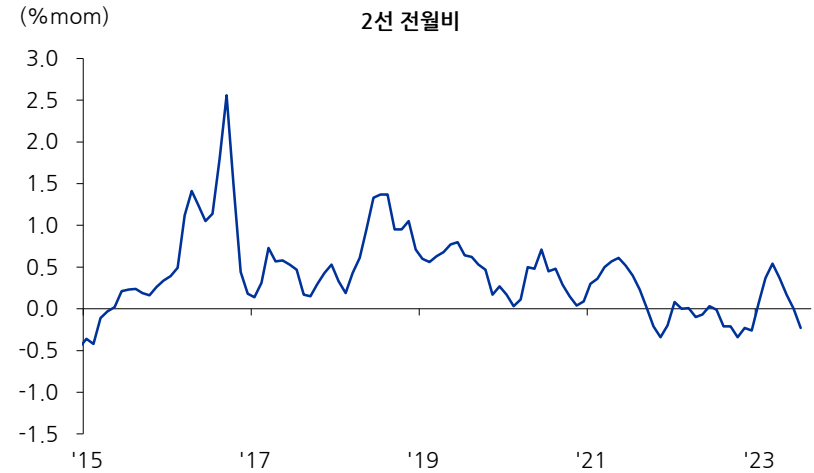
자료: Bloomberg, 유진투자증권

중국 2선도시 전년비 가격 증감률(7月 +0.0%yoy)



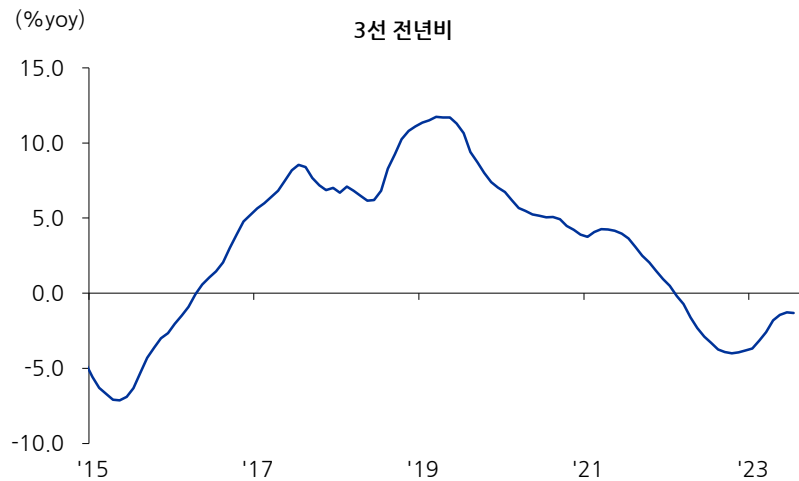
자료: Bloomberg, 유진투자증권

중국 2선도시 전월비 가격 증감률(7月 -0.2%mom)



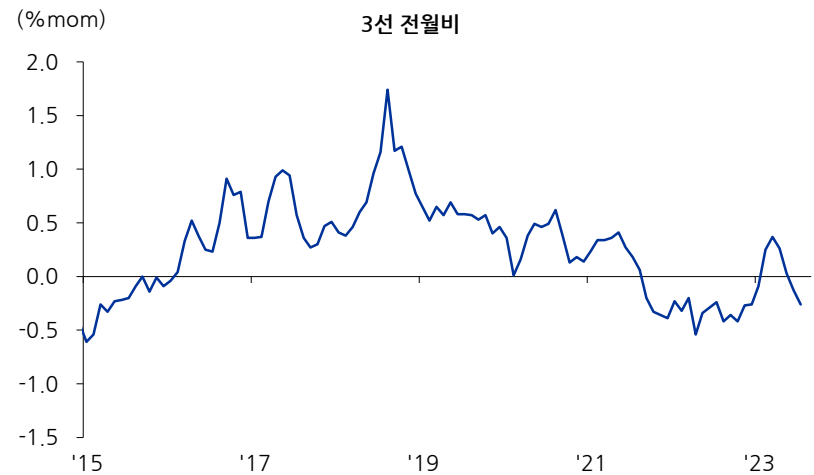
자료: Bloomberg, 유진투자증권

중국 3선도시 전년비 가격 증감률(7月 -1.3%yoy)



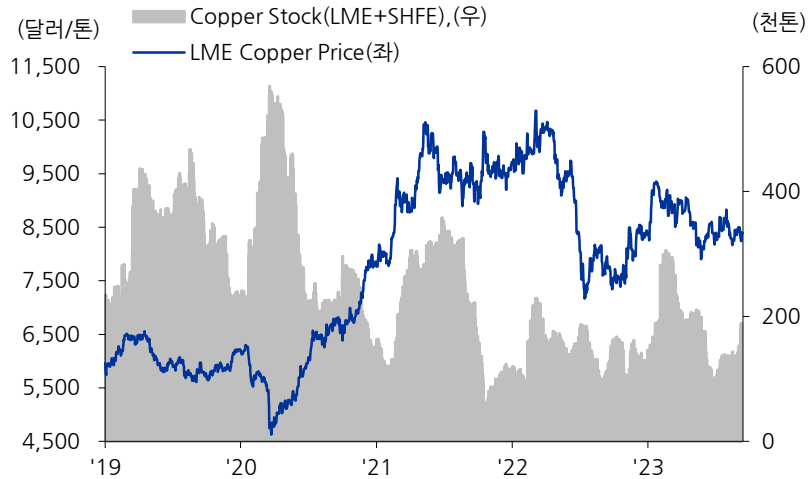
자료: Bloomberg, 유진투자증권

중국 3선도시 전월비 가격 증감률(7月 -0.3%mom)



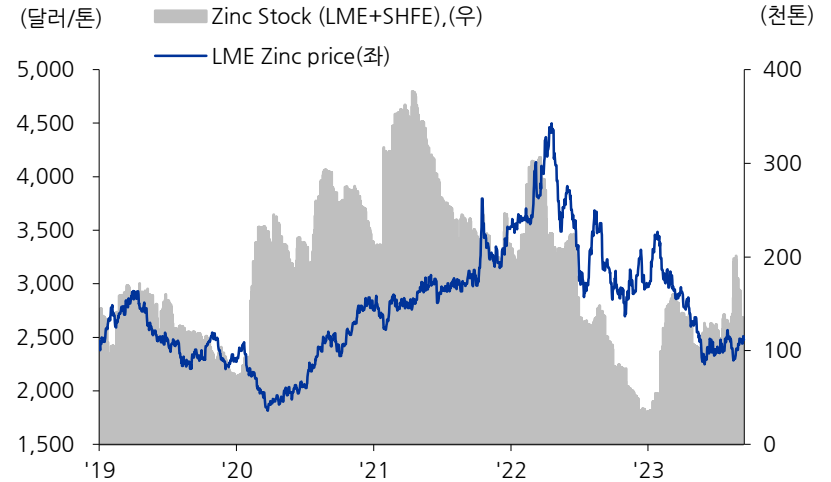
자료: Bloomberg, 유진투자증권

구리 가격과 재고 추이



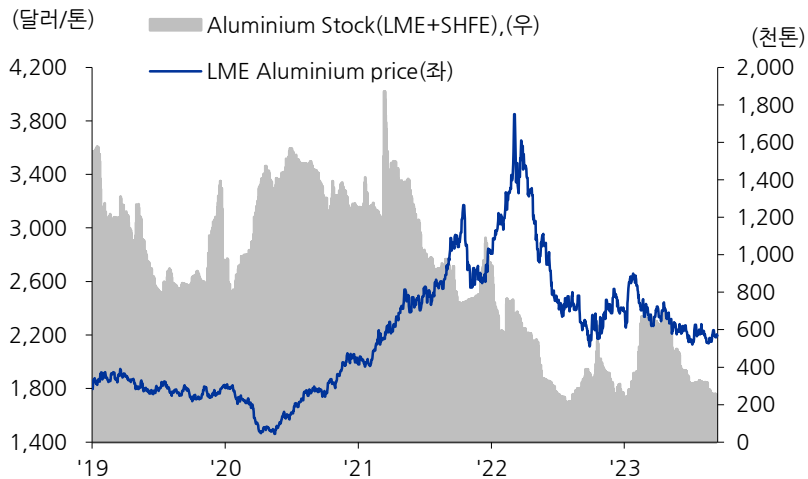
자료: Bloomberg, 유진투자증권

아연 가격과 재고 추이



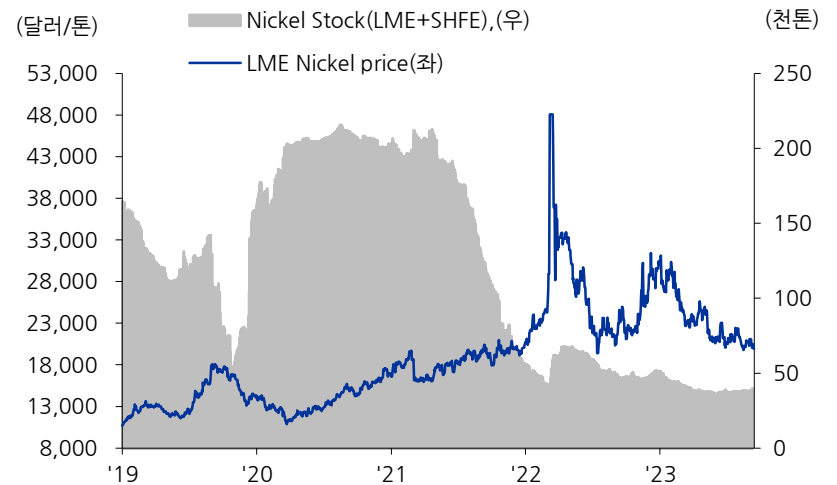
자료: Bloomberg, 유진투자증권

알루미늄 가격과 재고 추이



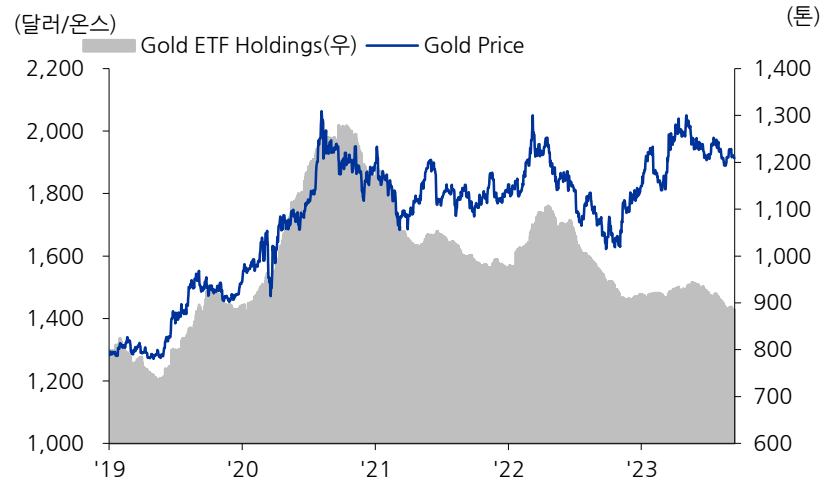
자료: Bloomberg, 유진투자증권

니켈 가격과 재고 추이



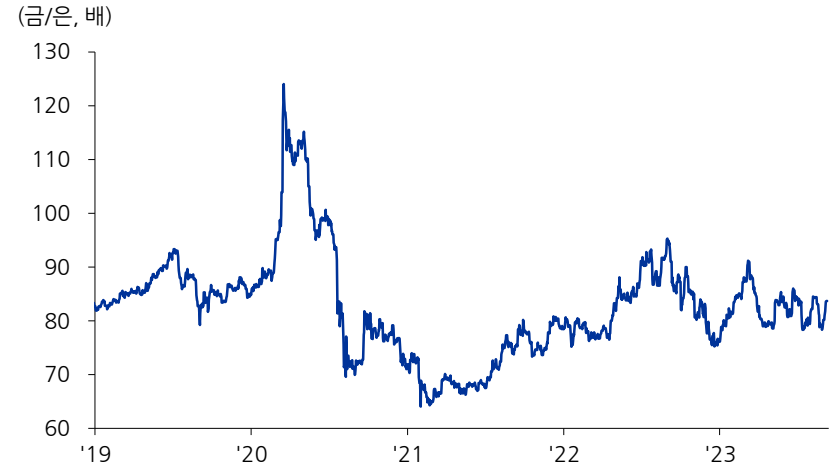
자료: Bloomberg, 유진투자증권

금 ETF 보유량과 금 가격 추이



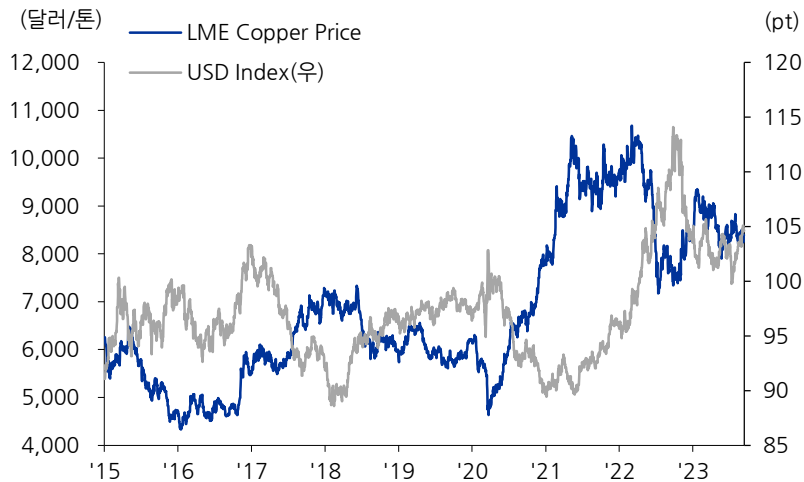
자료: Bloomberg, 유진투자증권

금/은 가격 비율



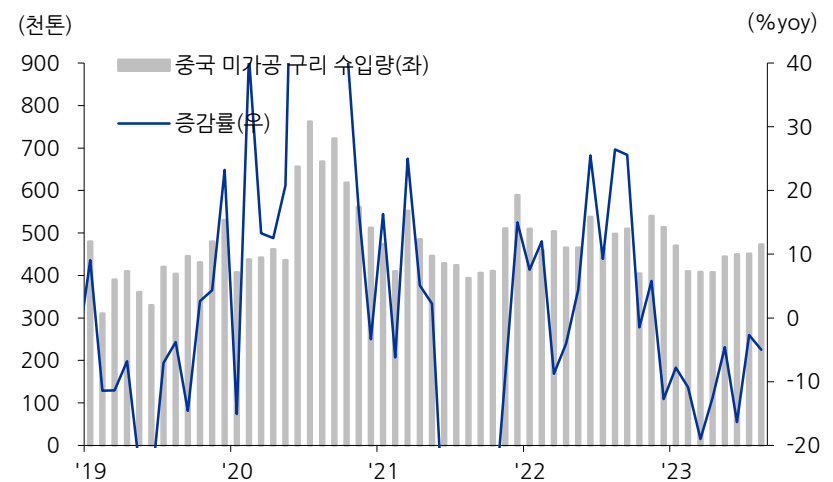
자료: Bloomberg, 유진투자증권

구리 가격과 달러 인덱스 추이



자료: Bloomberg, 유진투자증권

중국 미가공 구리 수입량



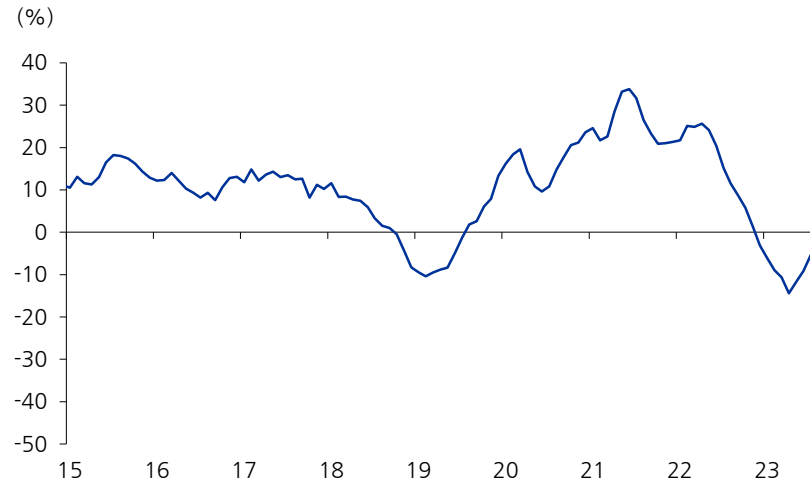
자료: Bloomberg, 유진투자증권

편집상의 공백페이지입니다

07

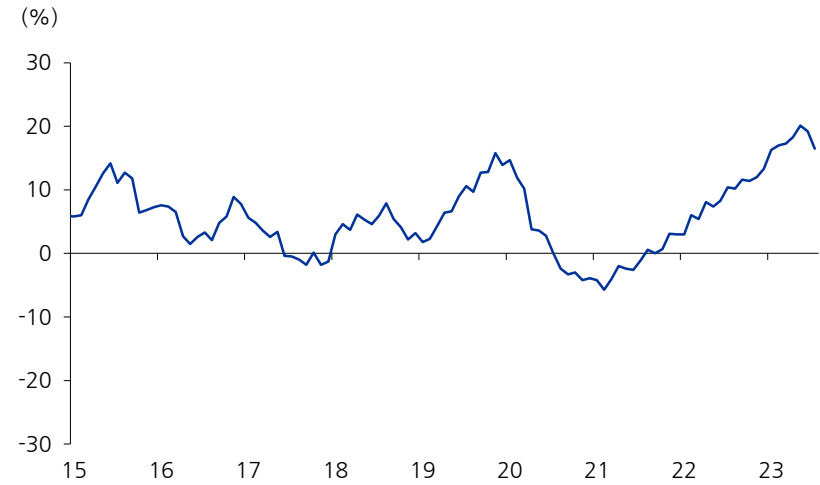
기계

미국 주거 건설 지출 yoy%



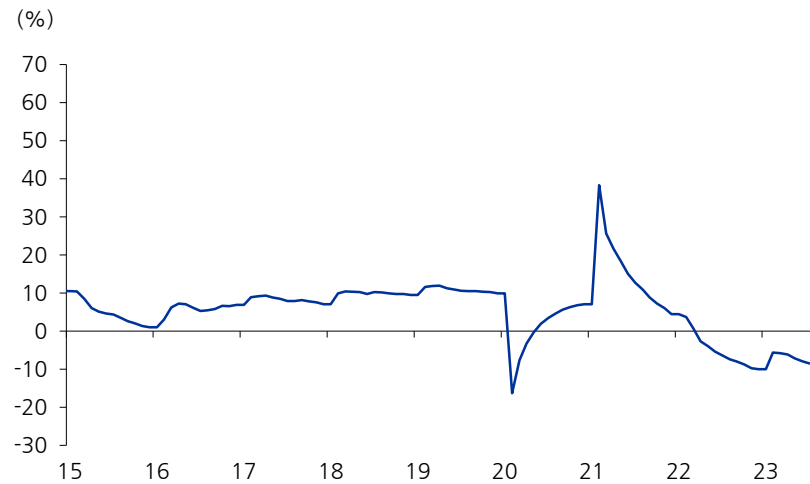
자료: Bloomberg, 유진투자증권

미국 비주거 건설 지출 yoy%



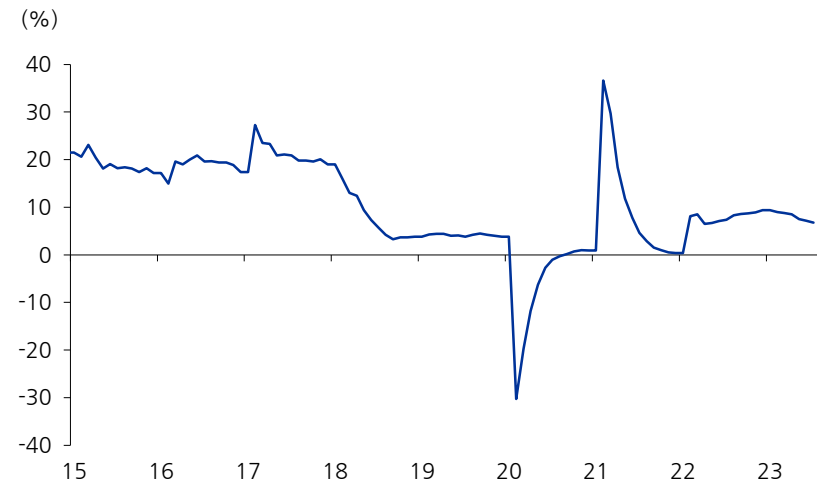
자료: Bloomberg, 유진투자증권

중국 부동산 투자 yoy%



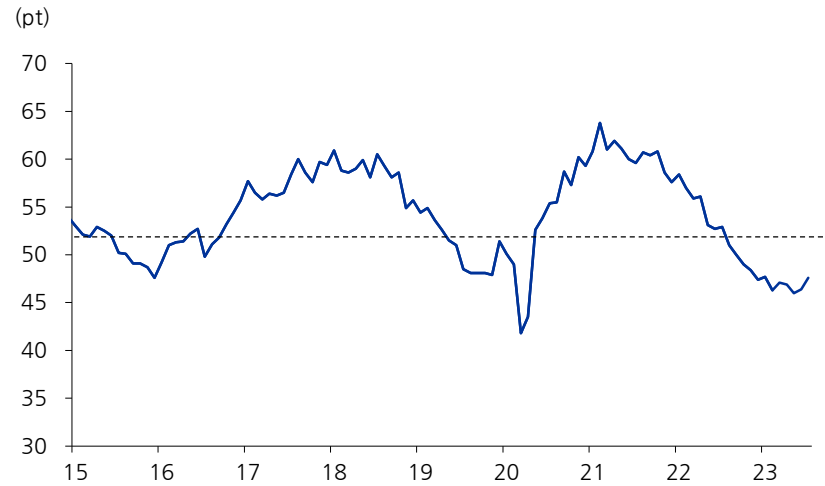
자료: Bloomberg, 유진투자증권

중국 인프라 투자 yoy%



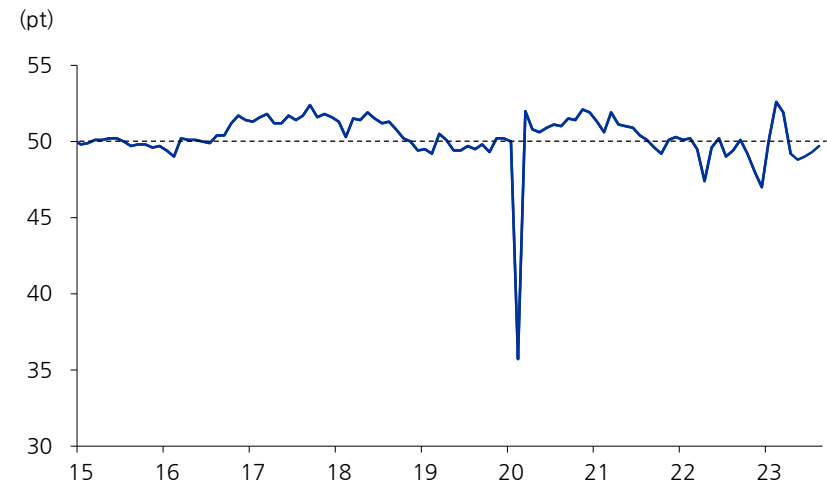
자료: Bloomberg, 유진투자증권

미국 제조업 ISM 추이



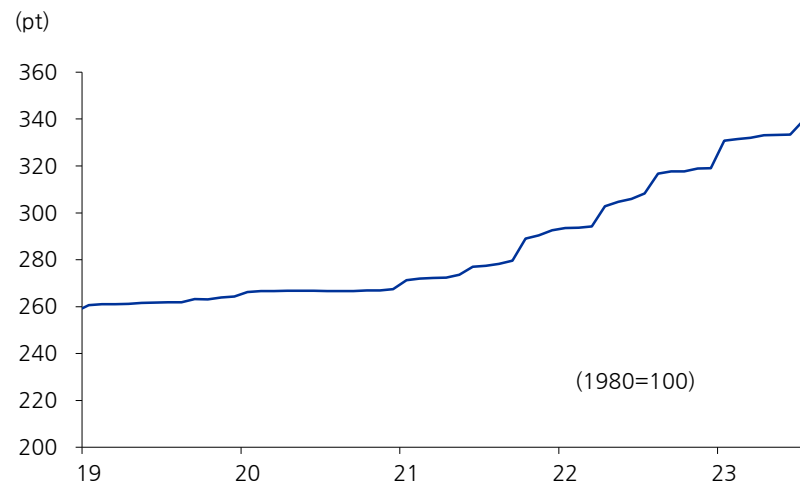
자료: Bloomberg, 유진투자증권

중국 제조업 PMI 추이



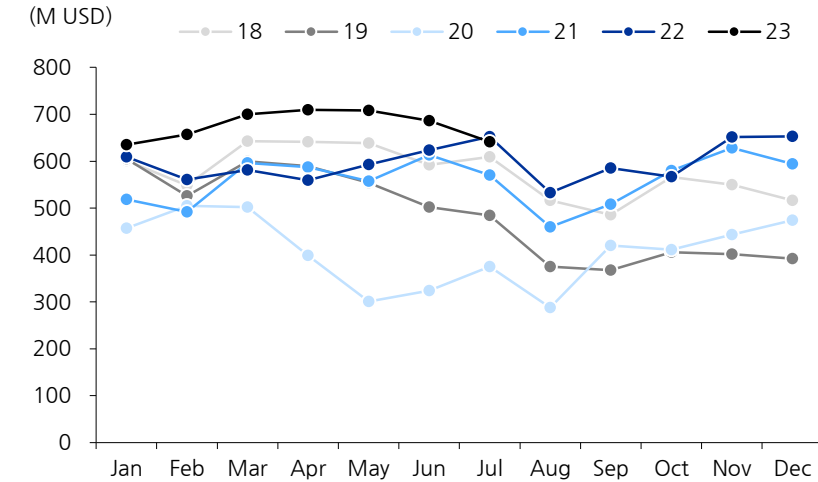
자료: Bloomberg, 유진투자증권

미국 건설기계 제조업 PPI



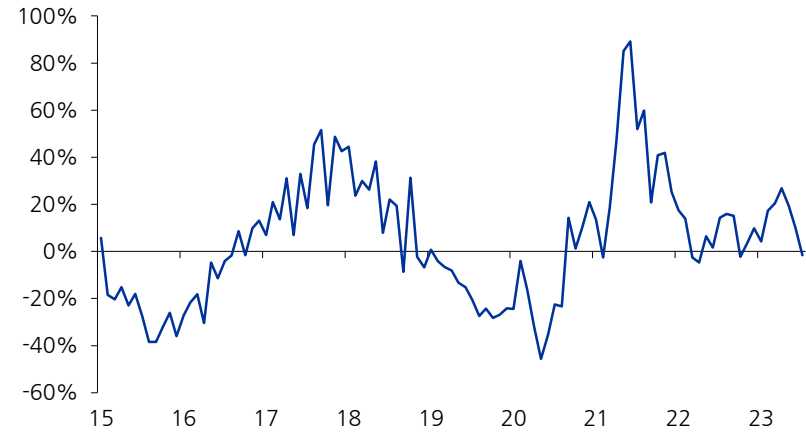
자료: FRED, 유진투자증권

한국 건설광산기계 수출 추이(금액 기준)



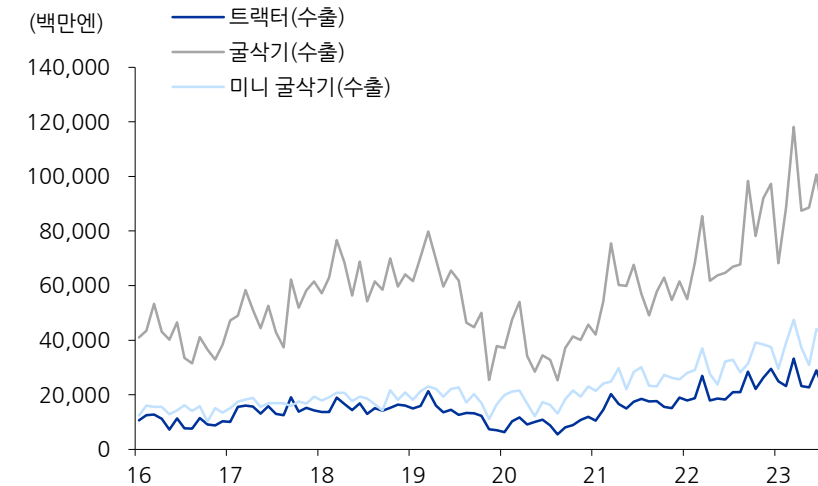
자료: KITA, 유진투자증권

한국 건설광산기계 수출 yoy% 추이(금액 기준)



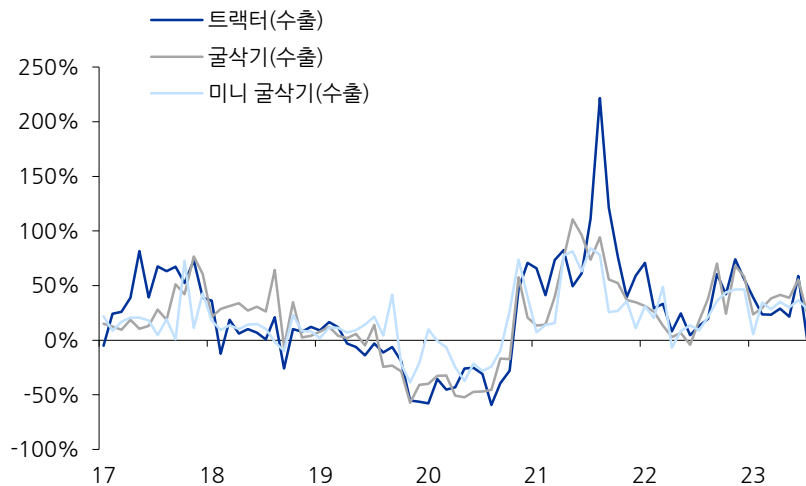
자료: KITA, 유진투자증권

일본 주요 건설기계 수출 추이(금액 기준)



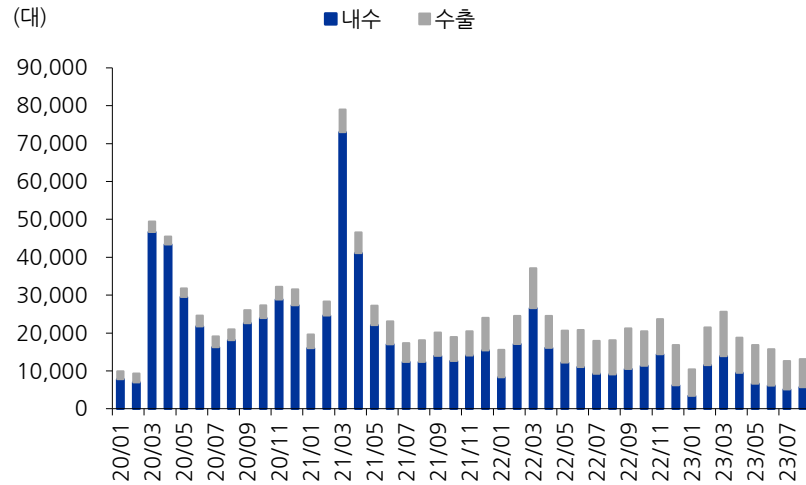
자료: CEMA, 유진투자증권

일본 주요 건설기계 수출 yoy% 추이(금액 기준)



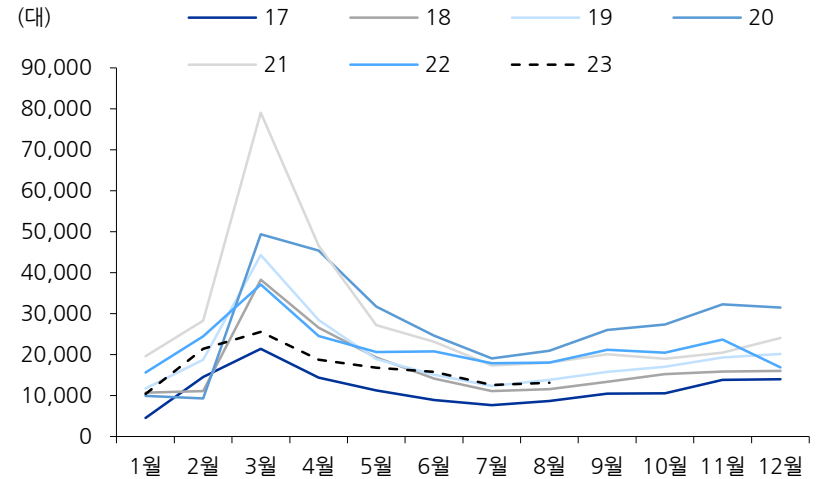
자료: CEMA, 유진투자증권

중국 굴삭기 판매 추이(내수/수출)



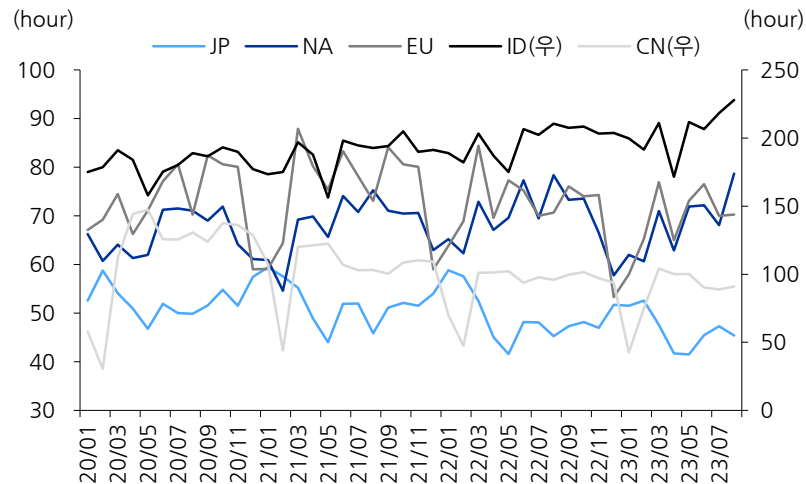
자료: CCMA, 유진투자증권

중국 굴삭기 판매 추이(월별)



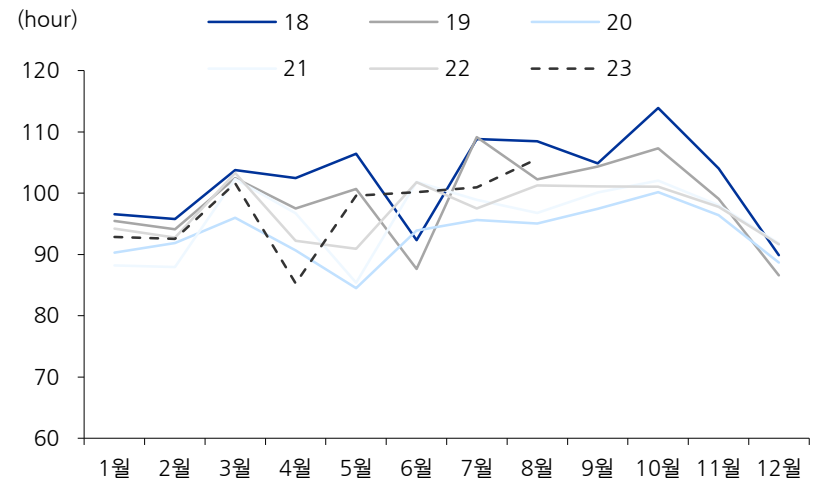
자료: CCMA, 유진투자증권

주요지역 건설기계 월 평균 가동시간(Komtrax)



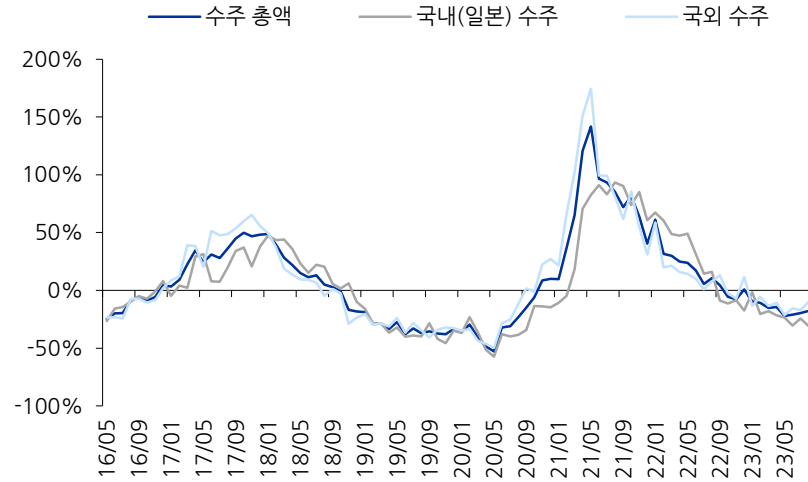
자료: Komatsu, 유진투자증권

주요지역(중국 제외) 건설기계 월별 평균 가동시간(Komtrax)



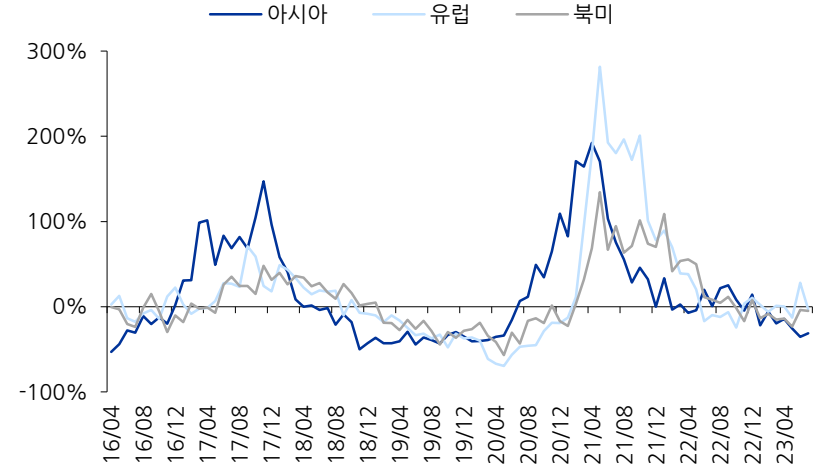
자료: Komatsu, 유진투자증권

일본 공작기계 수주 yoy% 추이



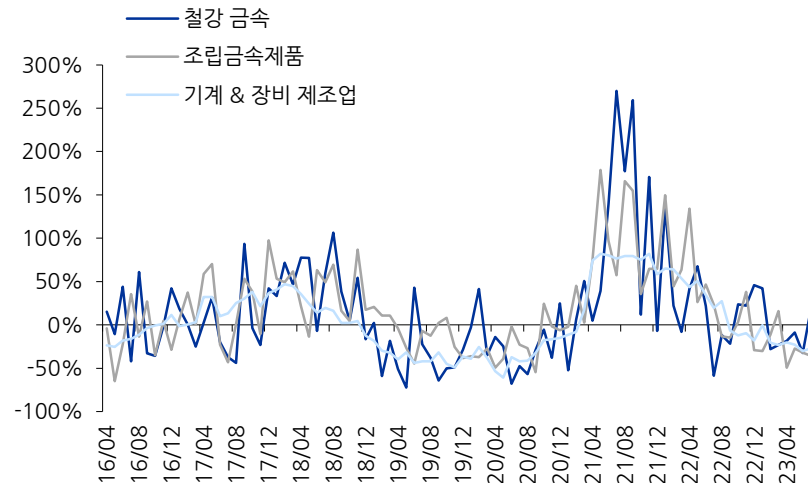
자료: Bloomberg, 유진투자증권

일본 공작기계 수주 지역별 yoy% 추이



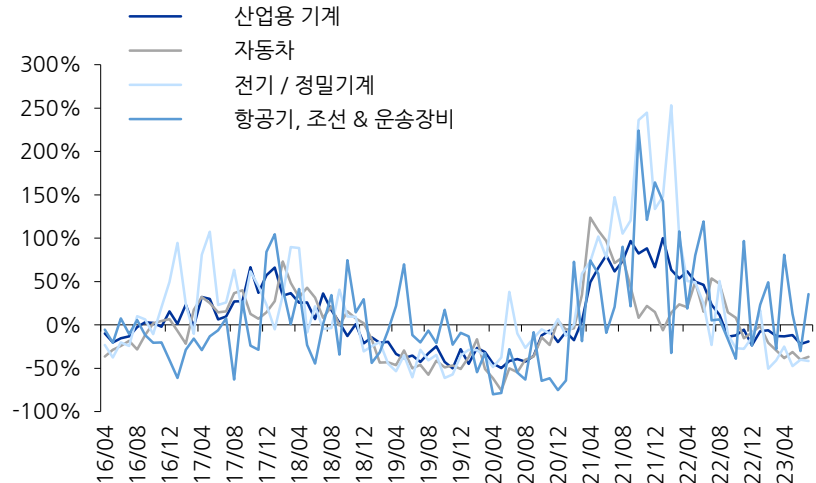
자료: Bloomberg, 유진투자증권

일본 공작기계 업종별 수주 yoy% 추이(일본 내수)



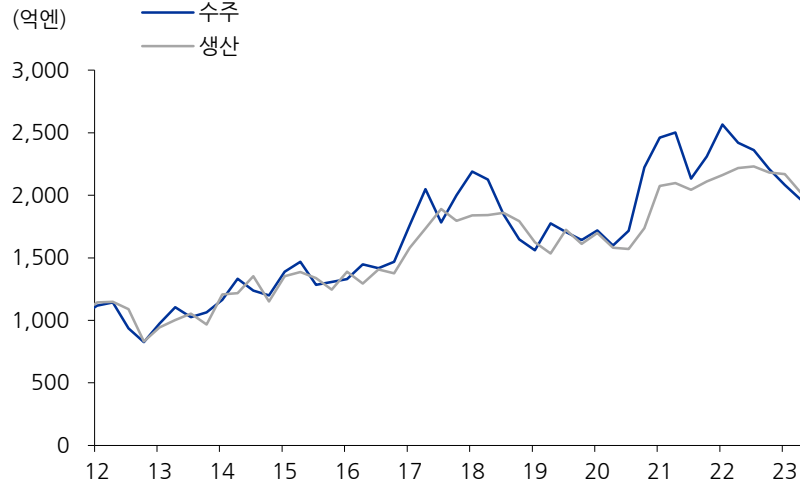
자료: Bloomberg, 유진투자증권

일본 공작기계 기계&장비 제조업 세부 수주 yoy% 추이(일본 내수)



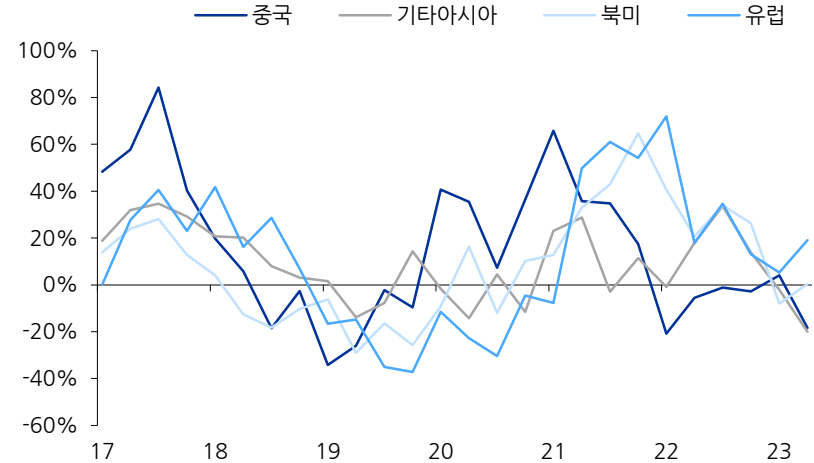
자료: Bloomberg, 유진투자증권

일본 로봇 생산/수주액 추이



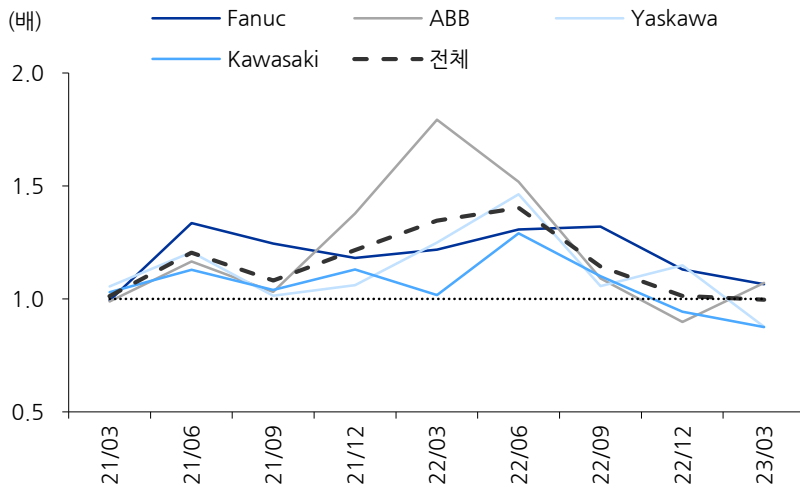
자료: JARA, 유진투자증권

일본 로봇 해외 지역별 수출 yoy% 추이



자료: JARA, 유진투자증권

주요 로봇 기업 BB Ratio



자료: Bloomberg, 유진투자증권

일본 로봇 용도별 출하 실적 yoy% 추이(일본 내수+수출)

시기	수지성형	용접	도장	기계가공	전자부품	조립	입출하	핸들링	클린룸	기타
1Q19	-7%	-25%	3%	-54%	-17%	-36%	-5%	-12%	-38%	-17%
2Q19	-29%	-30%	-32%	-4%	-21%	-22%	25%	-37%	-54%	-44%
3Q19	-20%	-10%	-25%	31%	-15%	-8%	17%	-26%	-35%	-39%
4Q19	-20%	-29%	-44%	17%	-8%	6%	18%	-37%	12%	-31%
1Q20	-32%	-6%	-26%	48%	11%	19%	55%	-13%	42%	-3%
2Q20	-36%	-8%	-22%	39%	18%	-10%	2%	9%	82%	30%
3Q20	-31%	-24%	-30%	-43%	13%	-32%	-3%	13%	48%	-34%
4Q20	-9%	16%	23%	-45%	36%	-21%	5%	49%	22%	-18%
1Q21	16%	35%	19%	-22%	73%	16%	3%	76%	4%	-6%
2Q21	48%	50%	173%	-31%	39%	22%	66%	59%	38%	-13%
3Q21	32%	62%	55%	6%	24%	34%	59%	37%	51%	29%
4Q21	30%	25%	-10%	67%	-7%	26%	47%	39%	60%	16%
1Q22	-6%	10%	17%	114%	-25%	4%	81%	-28%	41%	69%
2Q22	-2%	-7%	30%	30%	-2%	-16%	-16%	28%	26%	8%
3Q22	1%	-5%	-10%	77%	-9%	-12%	-26%	37%	25%	77%
4Q22	-13%	7%	64%	82%	-19%	-27%	-13%	17%	-9%	47%
1Q23	-4%	-14%	11%	-1%	-24%	-35%	-24%	37%	-9%	-21%
2Q23	-18%	9%	42%	23%	-41%	-14%	0%	-18%	-45%	-3%

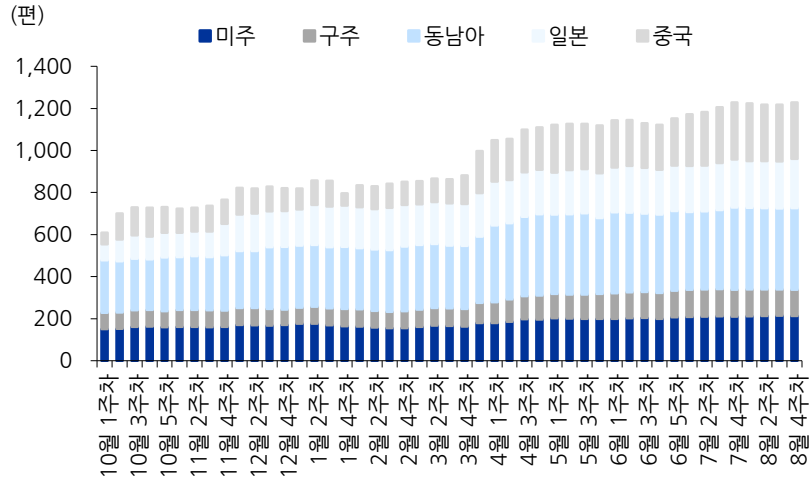
자료: JARA, 유진투자증권

편집상의 공백페이지입니다

08

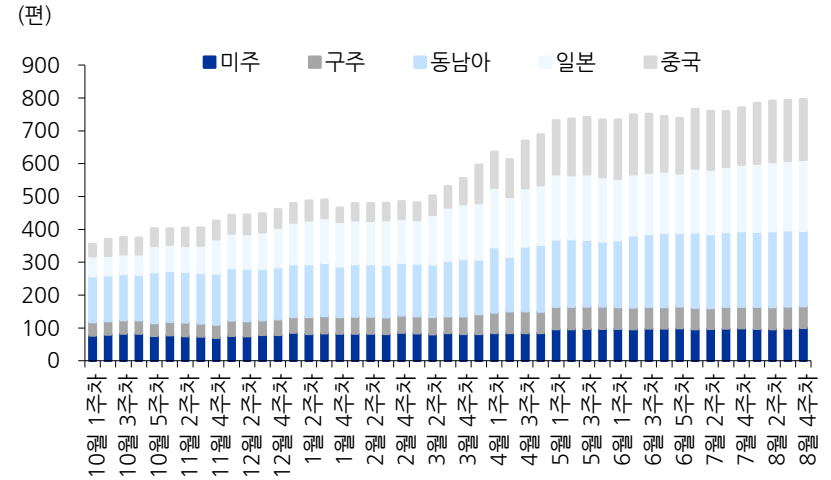
항공/해상운송

대한항공 주요 노선별 운항편수 추이



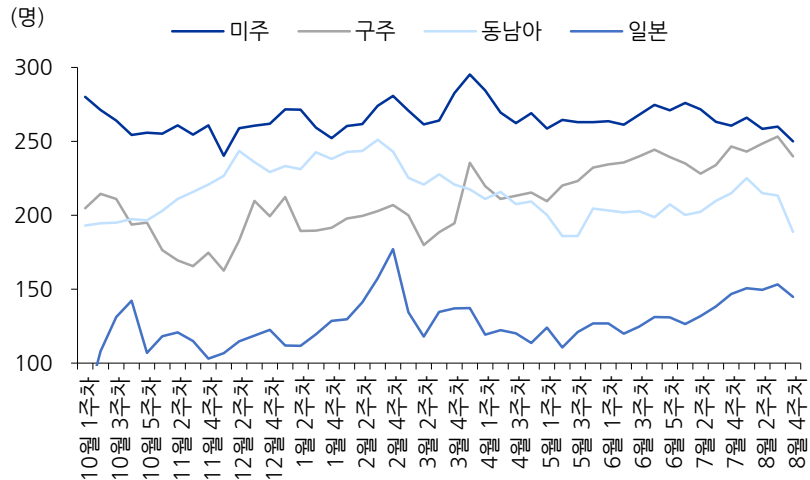
자료: 에어포탈, 유진투자증권

아시아나 주요 노선별 운항편수 추이



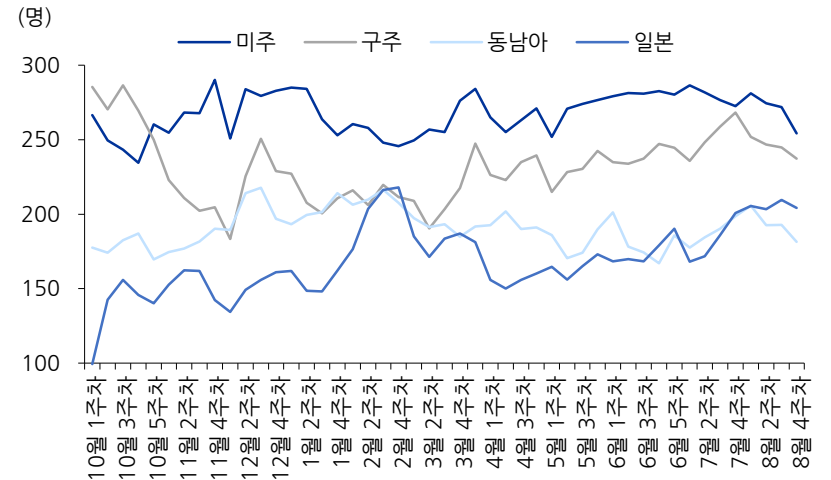
자료: 에어포탈, 유진투자증권

대한항공 주요 노선별 편당 여객수 추이



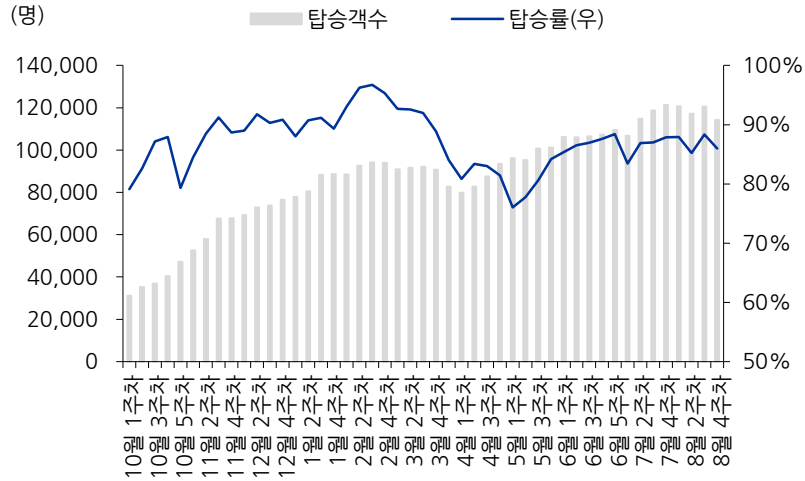
자료: 에어포탈, 유진투자증권

아시아나 주요 노선별 편당 여객수 추이



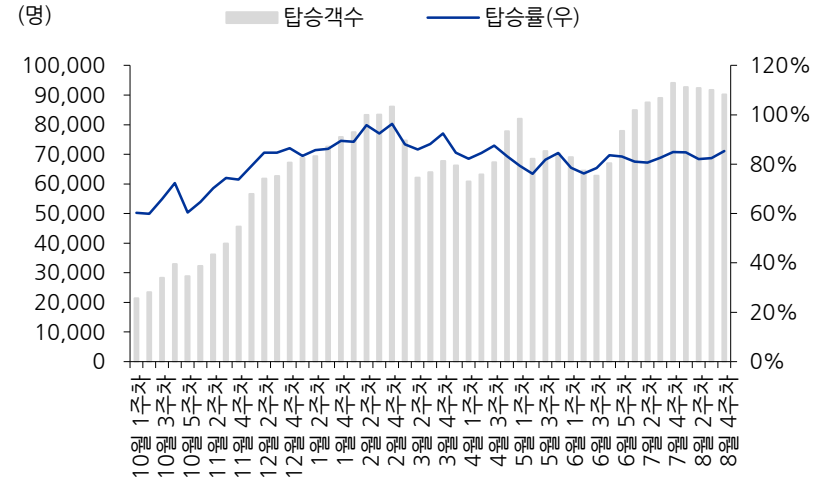
자료: 에어포탈, 유진투자증권

제주항공 탑승객 수 및 탑승률 추이



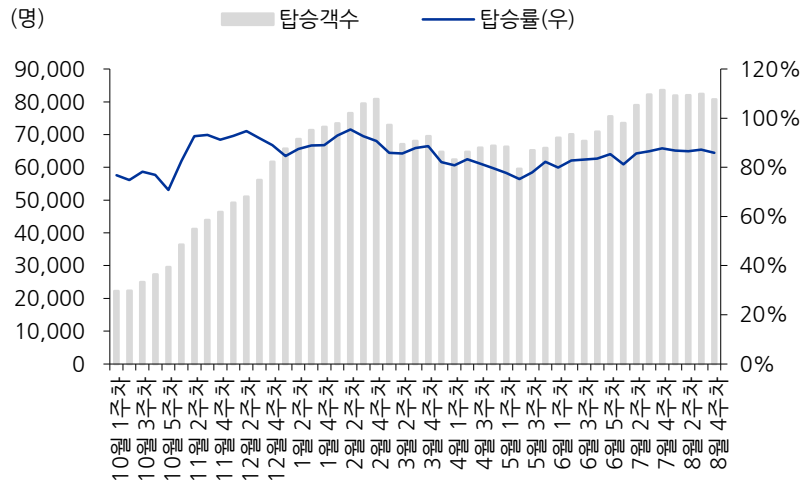
자료: 에어포탈, 유진투자증권

진에어 탑승객 수 및 탑승률 추이



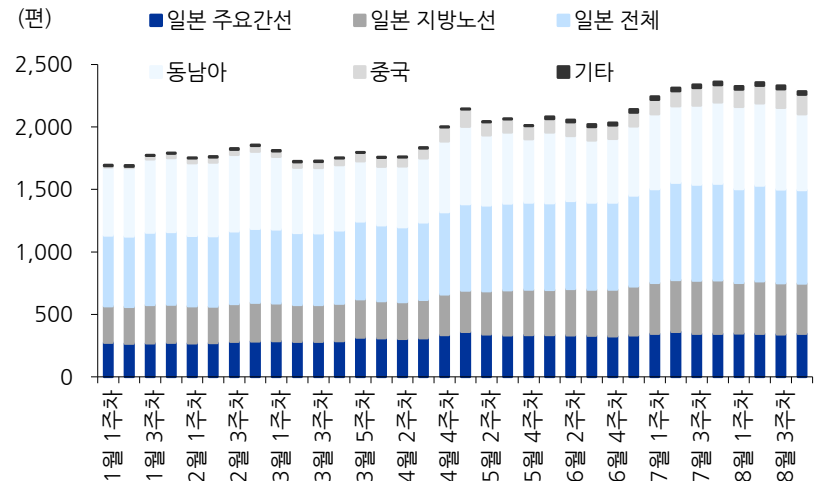
자료: 에어포탈, 유진투자증권

티웨이항공 탑승객 수 및 탑승률 추이



자료: 에어포탈, 유진투자증권

LCC 주요 중단거리노선 운항편수 추이



자료: 에어포탈, 유진투자증권

LCC 노선별 편당 탑승객 수 추정

Week	일본 주요간선	일본 지방노선	일본 전체	동남아	중국	전체
1월 1주차	215	188	201	179	148	191
1월 2주차	222	193	207	185	160	196
1월 3주차	231	196	213	181	190	198
1월 4주차	224	194	209	190	168	200
2월 1주차	230	199	214	197	159	205
2월 2주차	253	203	228	203	172	214
2월 3주차	240	200	219	202	187	210
2월 4주차	244	203	223	199	170	210
3월 1주차	218	187	202	194	173	198
3월 2주차	224	179	202	191	168	196
3월 3주차	236	181	209	189	167	200
3월 4주차	238	186	212	190	160	202
3월 5주차	214	170	194	175	179	187
4월 1주차	199	160	180	179	202	181
4월 2주차	209	163	187	182	208	187
4월 3주차	213	170	192	179	205	188
4월 4주차	206	167	187	173	179	182
5월 1주차	202	153	178	168	162	173
5월 2주차	196	151	174	162	166	169
5월 3주차	216	160	188	166	170	179
5월 4주차	221	166	194	176	174	187
6월 1주차	208	163	185	172	169	180
6월 2주차	206	163	184	176	170	182
6월 3주차	203	172	187	176	175	184
6월 4주차	209	179	194	177	191	189
6월 5주차	206	181	193	182	191	190
7월 1주차	201	177	188	170	190	182
7월 2주차	194	183	188	182	202	187
7월 3주차	199	185	191	184	202	190
7월 4주차	202	188	194	185	216	193
8월 1주차	197	186	191	188	214	192
8월 2주차	199	174	186	184	215	188
8월 3주차	204	178	191	186	211	191
8월 4주차	210	178	194	186	195	191

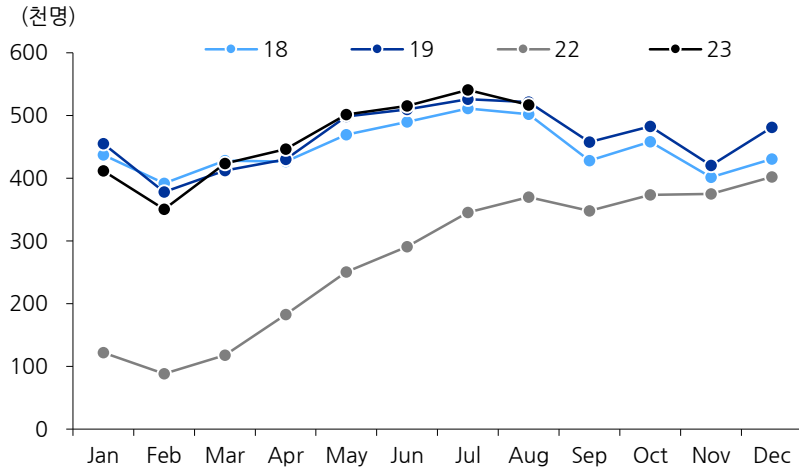
자료: 에어포탈, 유진투자증권

FSC 노선별 편당 탑승객 수 추정

Week	미주	구주	동남아	일본	중국	전체
1월 1주차	278	220	213	137	52	179
1월 2주차	278	199	215	130	64	189
1월 3주차	262	195	222	134	65	187
1월 4주차	253	201	226	145	92	192
2월 1주차	261	207	225	153	73	196
2월 2주차	260	203	227	172	71	195
2월 3주차	261	211	234	187	70	200
2월 4주차	263	209	225	197	71	202
3월 1주차	260	204	211	160	73	197
3월 2주차	259	185	206	145	87	190
3월 3주차	260	196	211	159	92	184
3월 4주차	280	206	203	162	104	189
3월 5주차	290	242	205	159	79	185
4월 1주차	275	223	202	137	78	177
4월 2주차	262	217	209	136	87	183
4월 3주차	263	224	199	138	88	181
4월 4주차	270	227	200	137	110	188
5월 1주차	255	212	193	144	88	170
5월 2주차	268	224	178	133	92	169
5월 3주차	269	227	180	143	91	174
5월 4주차	270	237	197	150	94	182
6월 1주차	271	235	202	148	86	184
6월 2주차	271	235	190	145	95	185
6월 3주차	274	239	189	146	110	190
6월 4주차	279	246	183	155	121	193
6월 5주차	276	242	197	161	125	197
7월 1주차	281	235	189	147	112	193
7월 2주차	277	238	193	152	116	184
7월 3주차	270	246	200	162	121	192
7월 4주차	267	257	207	174	134	199
8월 1주차	274	248	215	178	132	209
8월 2주차	266	248	204	176	142	203
8월 3주차	266	249	203	181	136	210
8월 4주차	252	239	185	175	129	199

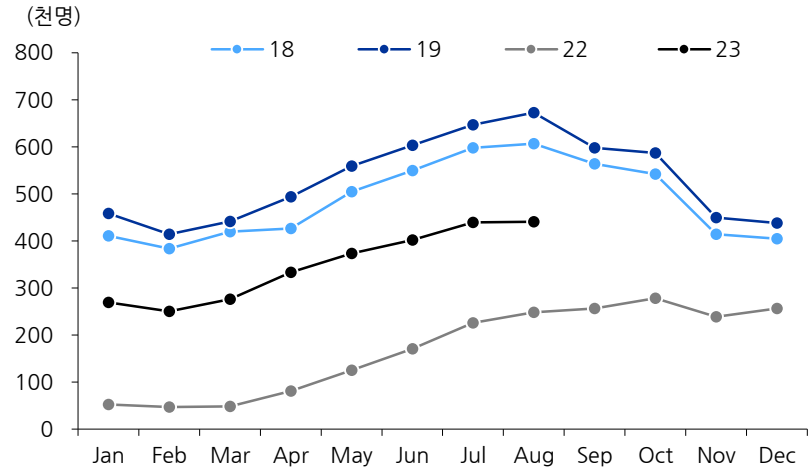
자료: 에어포탈, 유진투자증권

미주노선 여객 수 추이



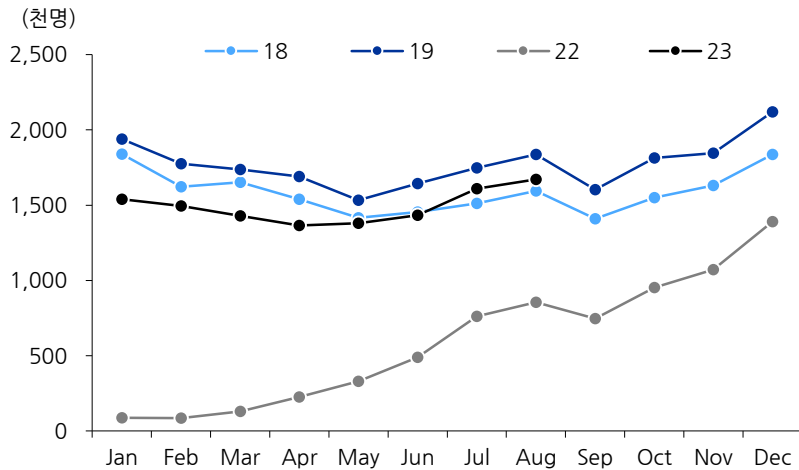
자료: 인천국제공항공사, 유진투자증권

구주노선 여객 수 추이



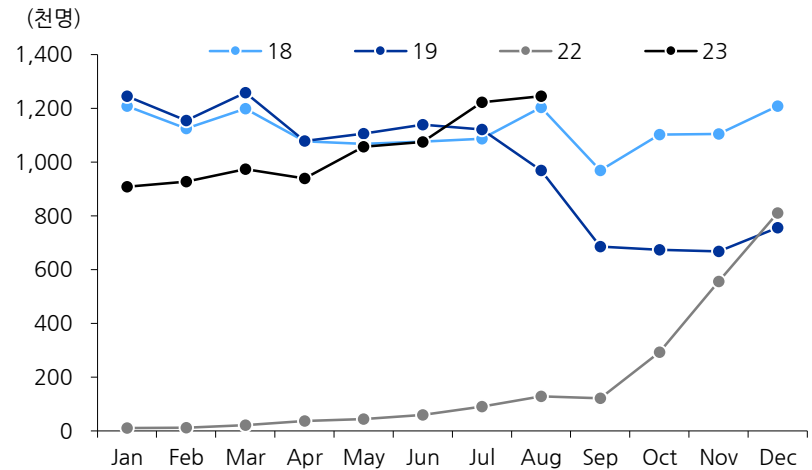
자료: 인천국제공항공사, 유진투자증권

동남아노선 여객 수 추이



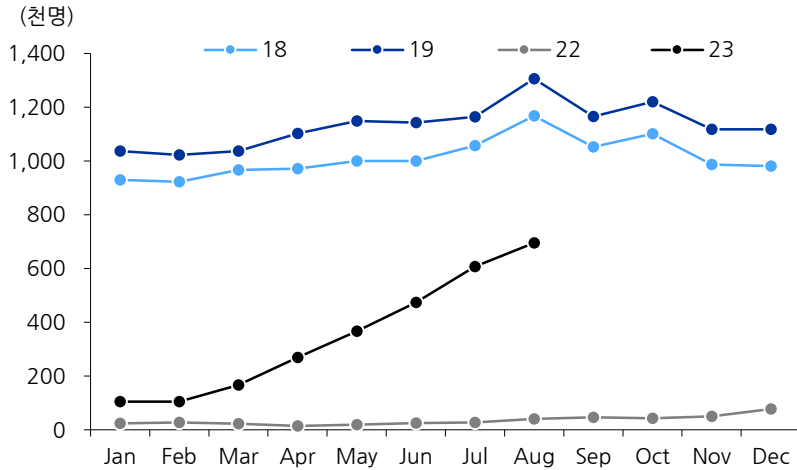
자료: 인천국제공항공사, 유진투자증권

일본노선 여객 수 추이



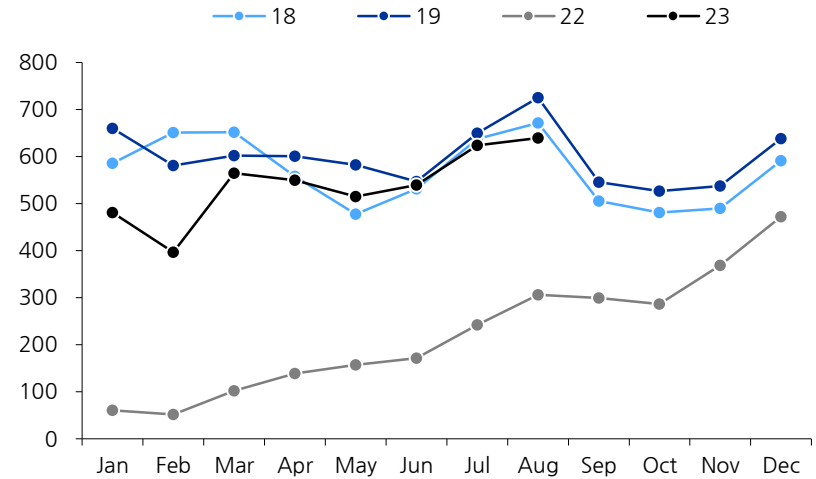
자료: 인천국제공항공사, 유진투자증권

중국노선 여객 수 추이



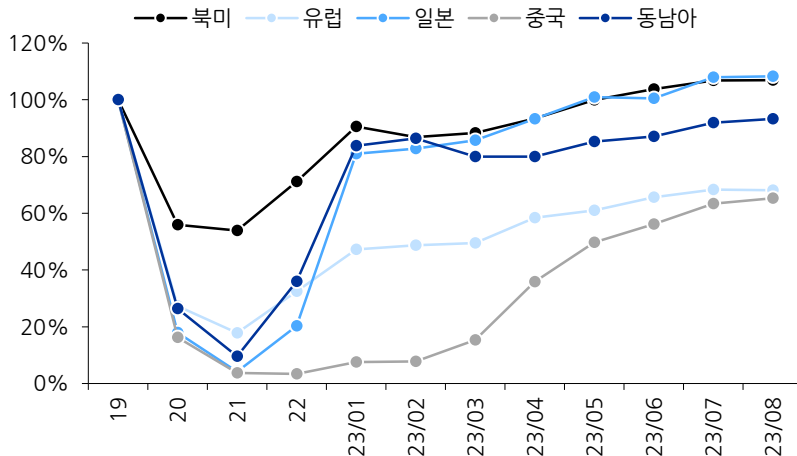
자료: 인천국제공항공사, 유진투자증권

환승 여객 수 추이



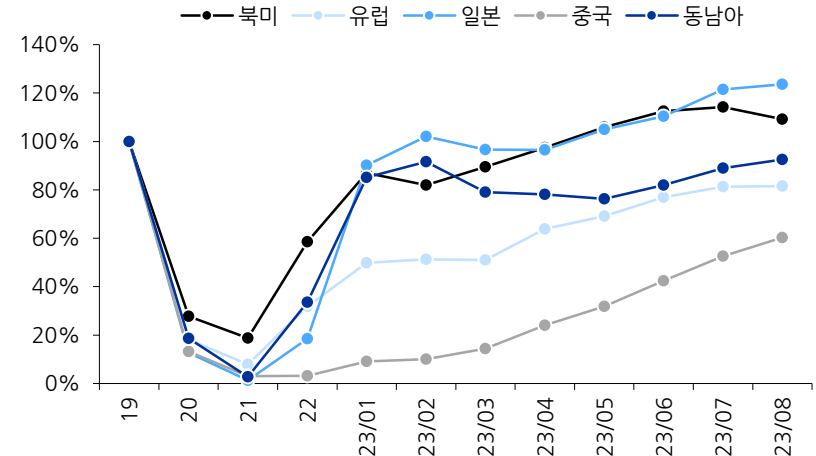
자료: 인천국제공항공사, 유진투자증권

지역별 운항편수 회복 추이(인천 기준)



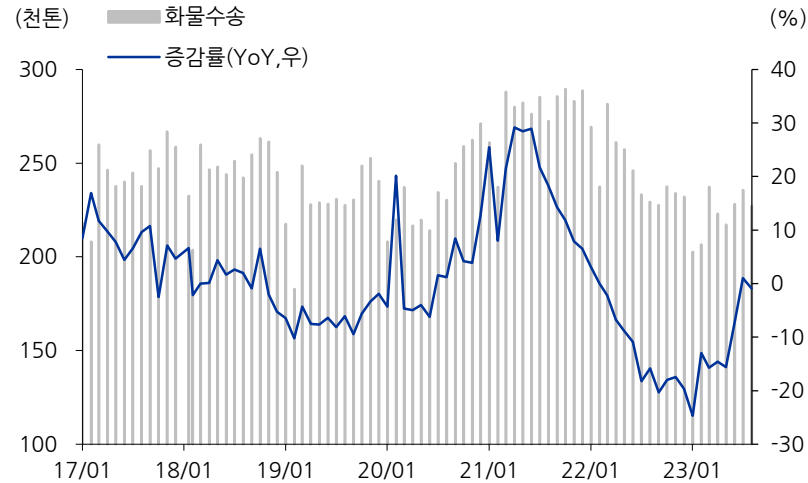
자료: 인천국제공항공사, 유진투자증권

지역별 여객 수 회복 추이(인천 기준)



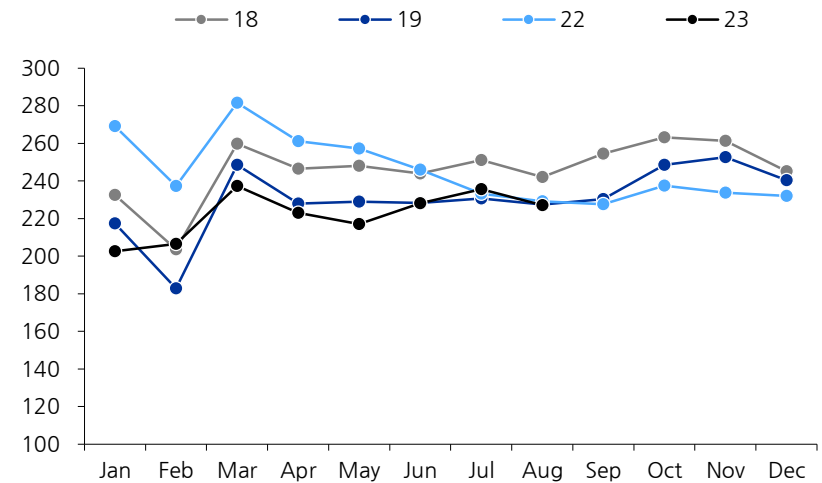
자료: 인천국제공항공사, 유진투자증권

인천공항 화물 수송량 추이



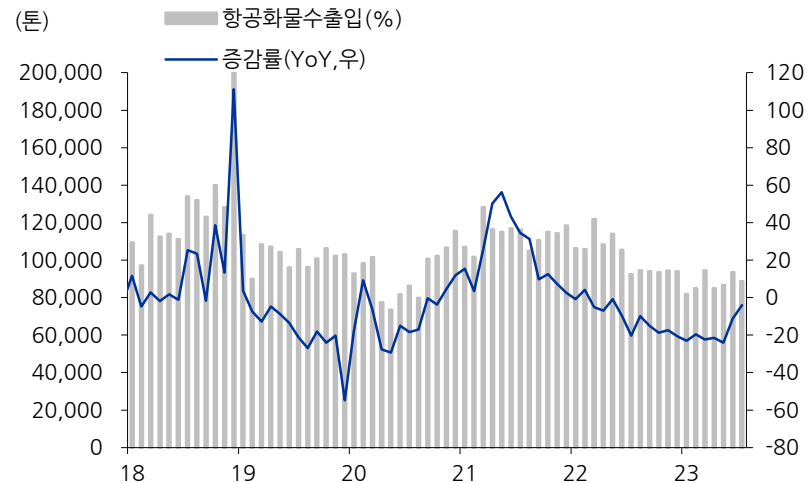
자료: 인천국제공항공사, 유진투자증권

월별 인천공항 화물 수송량 추이



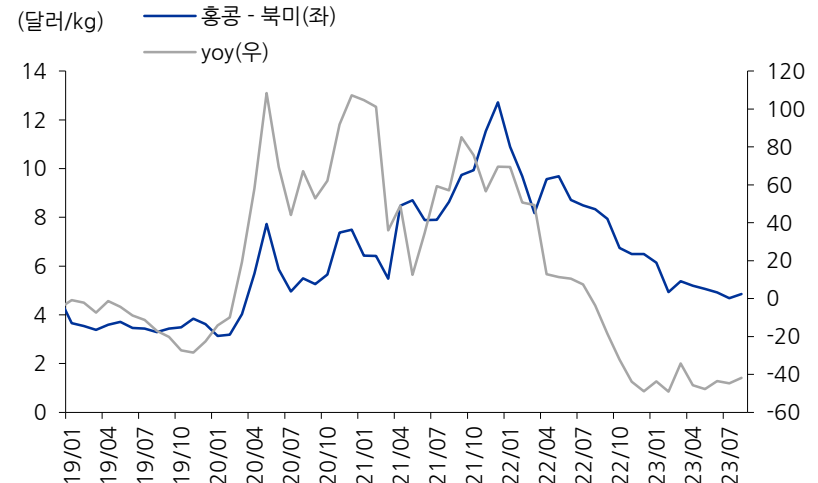
자료: 인천국제공항공사, 유진투자증권

한국 항공화물수출입 추이



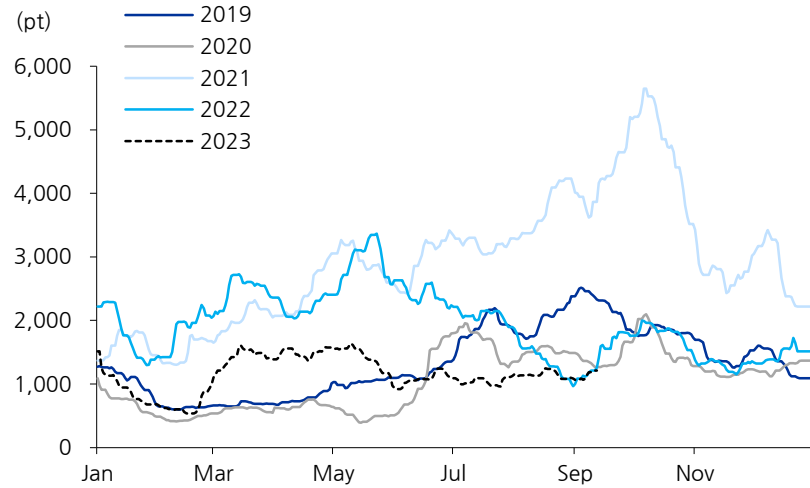
자료: KITA, 유진투자증권

홍콩 - 북미 항공 화물 운임 추이



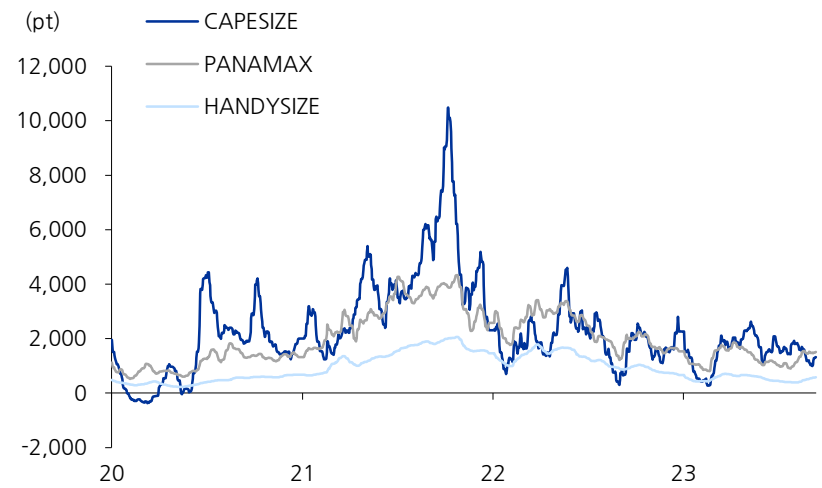
자료: TAC, 유진투자증권

BDI 추이



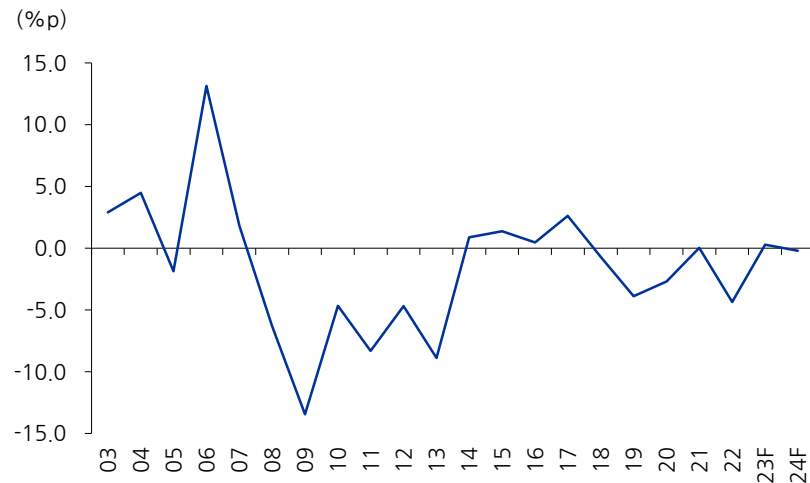
자료: Bloomberg, 유진투자증권

선종별 BDI 추이



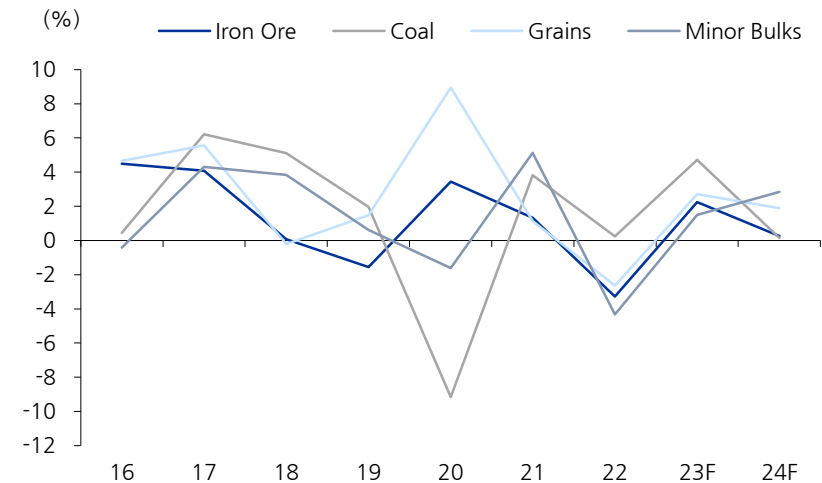
자료: Bloomberg, 유진투자증권

벌크선 수급 추이



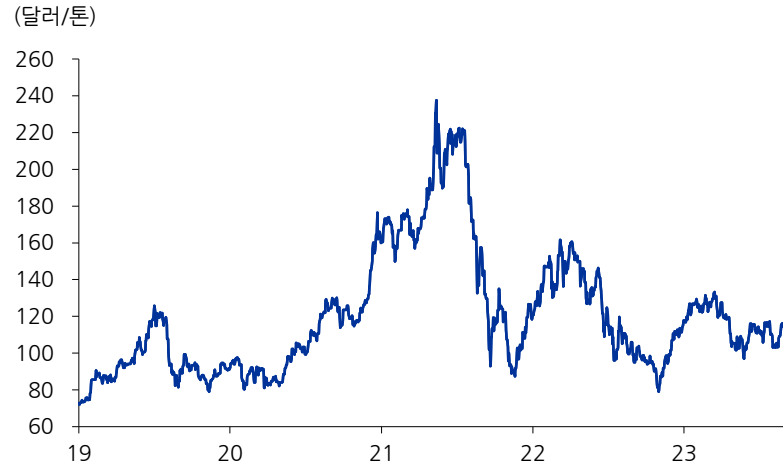
자료: Clarksons, 유진투자증권

벌크 화물 수요 yoy%



자료: Clarksons, 유진투자증권

철광석 가격 추이



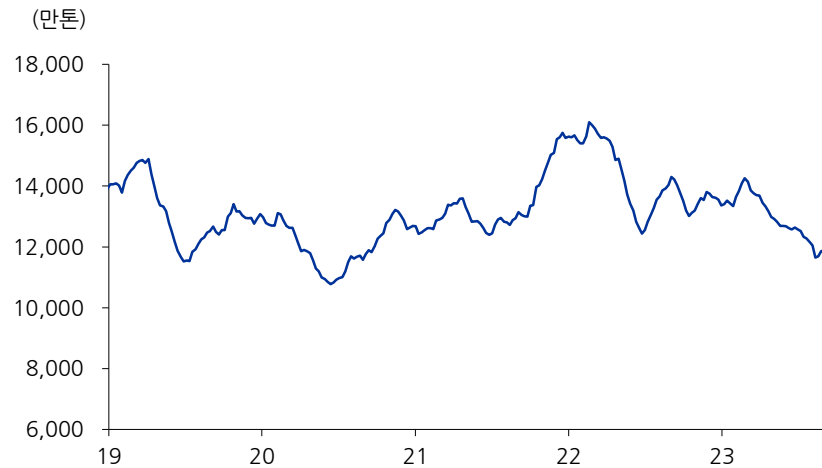
자료: Bloomberg, 유진투자증권

호주 원료탄 가격 추이



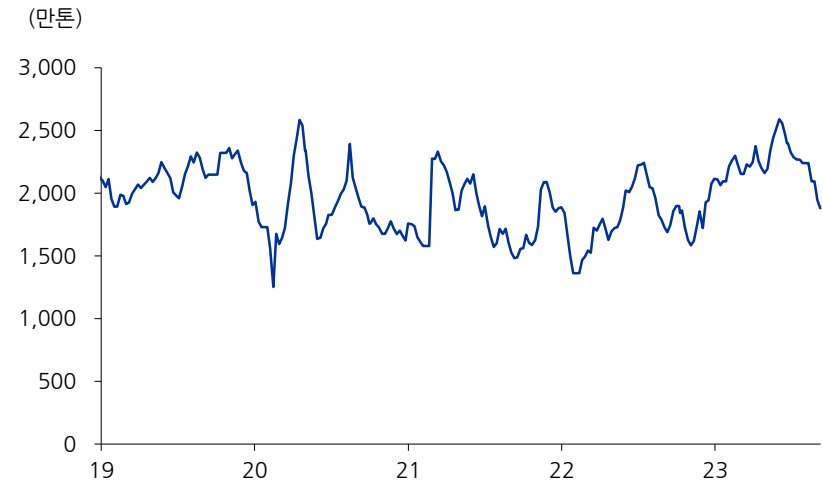
자료: Bloomberg, 유진투자증권

중국 철광석 항구 재고 추이



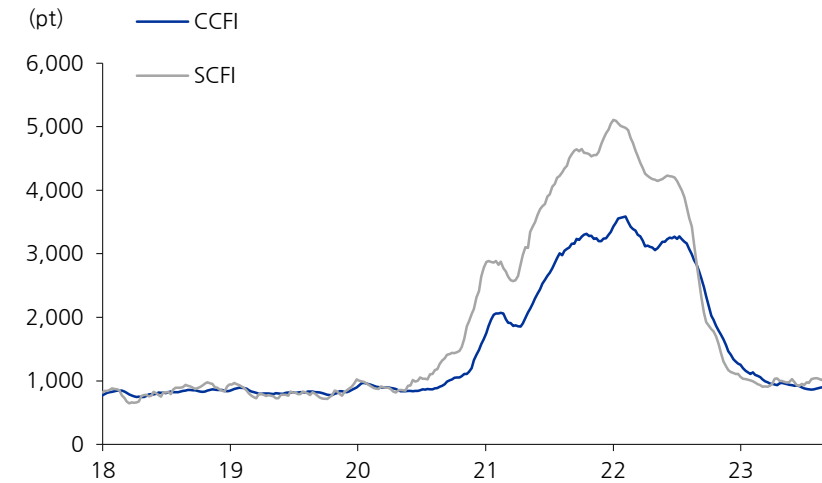
자료: Bloomberg, 유진투자증권

중국 석탄 항구 재고 추이



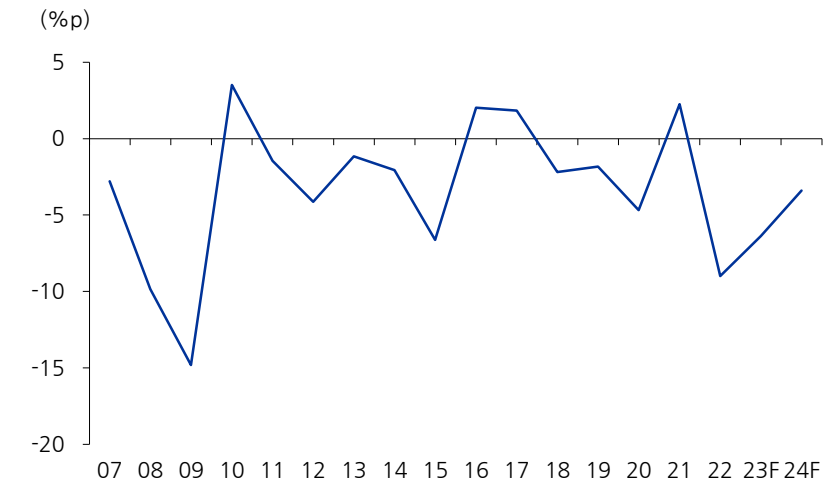
자료: Bloomberg, 유진투자증권

컨테이너 스팟 운임 지수 추이



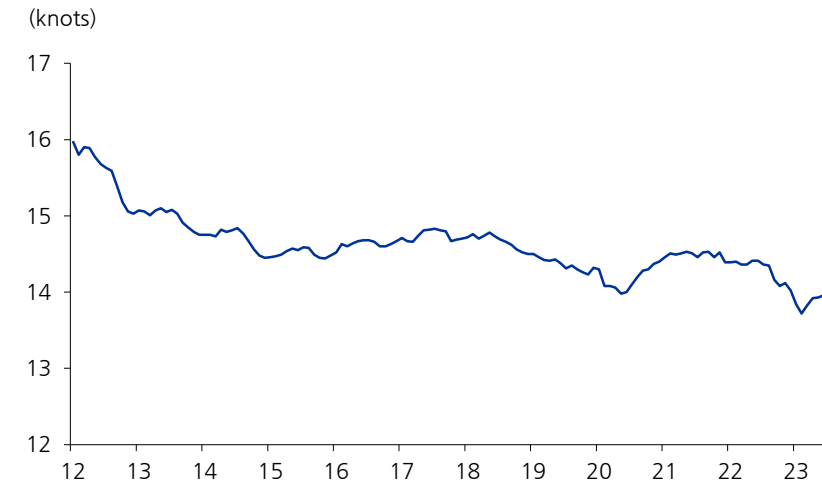
자료: Clarksons, 유진투자증권

컨테이너선 수급 추이



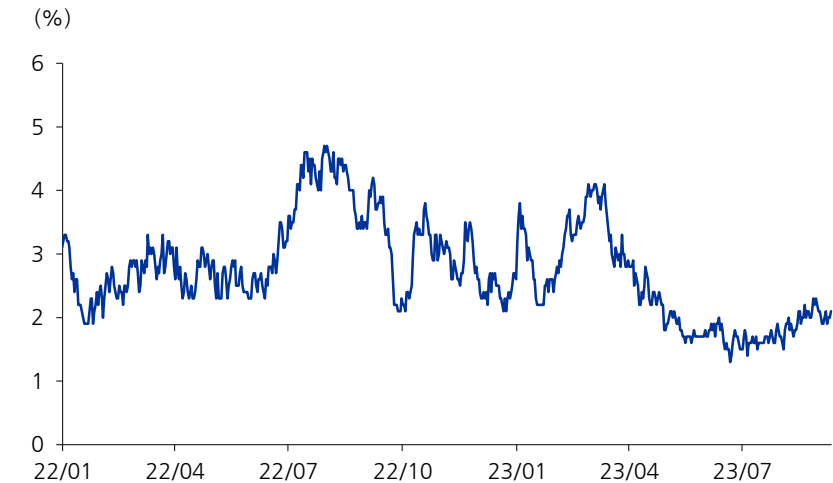
자료: Clarksons, 유진투자증권

컨테이너 운항 속도 추이



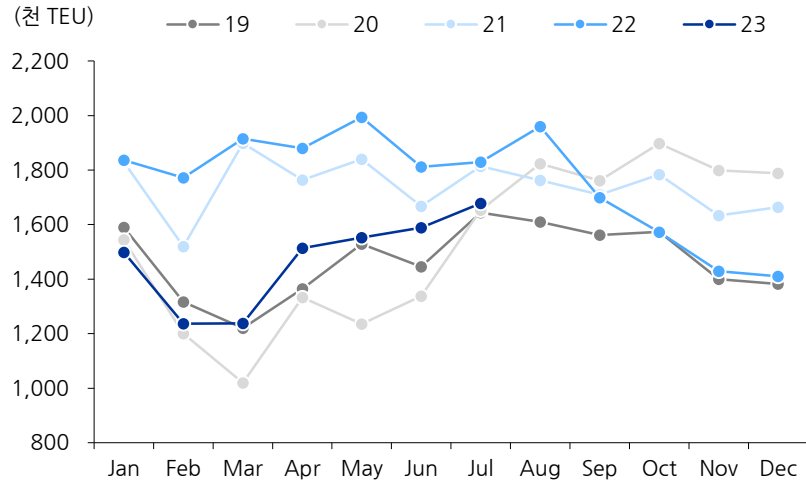
자료: Clarksons, 유진투자증권

컨테이너 계선율 추이



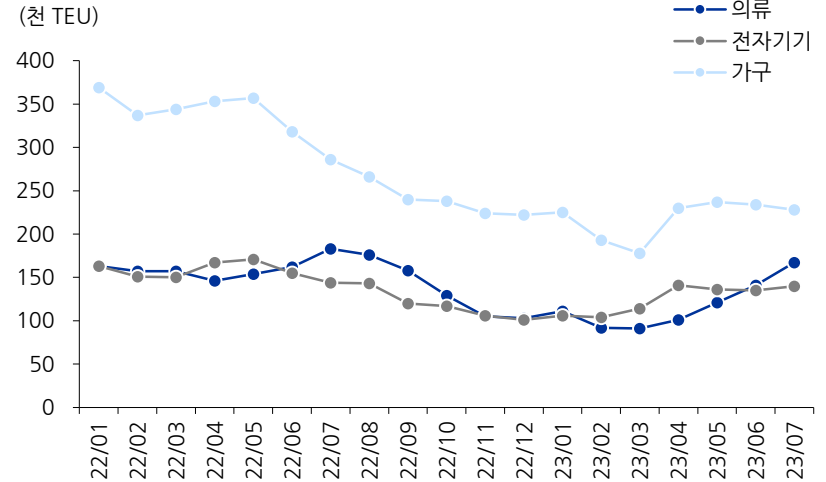
자료: Clarksons, 유진투자증권

미주 노선 컨테이너 물동량 추이



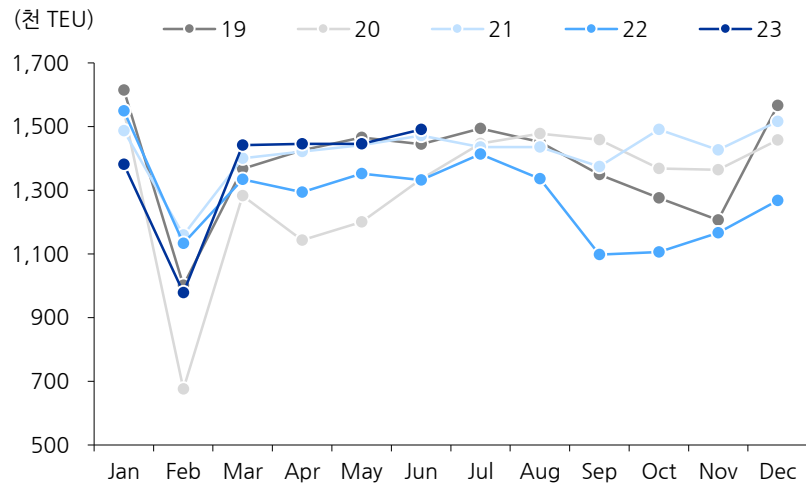
자료: JPMAC, 유진투자증권

미주 노선 핵심 품목별 컨테이너 물동량 추이



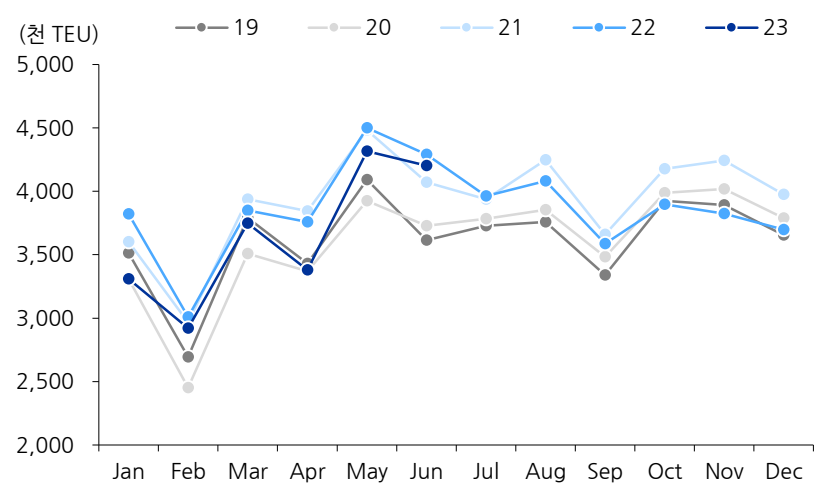
자료: JPMAC, 유진투자증권

구주 노선 컨테이너 물동량 추이



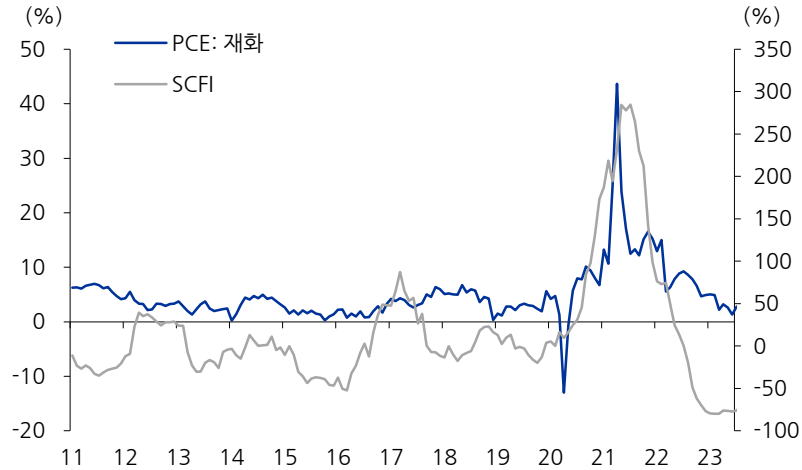
자료: JPMAC, 유진투자증권

아시아 역내 노선 컨테이너 물동량 추이



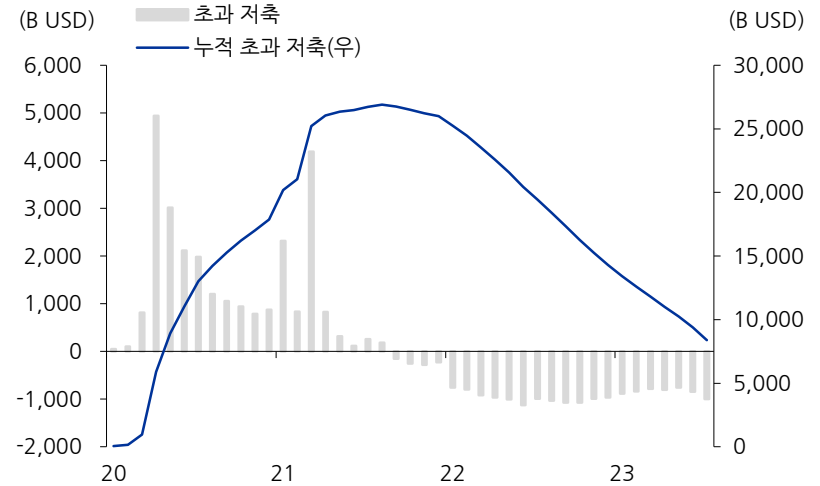
자료: JPMAC, 유진투자증권

미국 PCE(내구재) 및 SCFI yoy% 변동 추이



자료: FRED, 유진투자증권

미국 초과 저축 추이



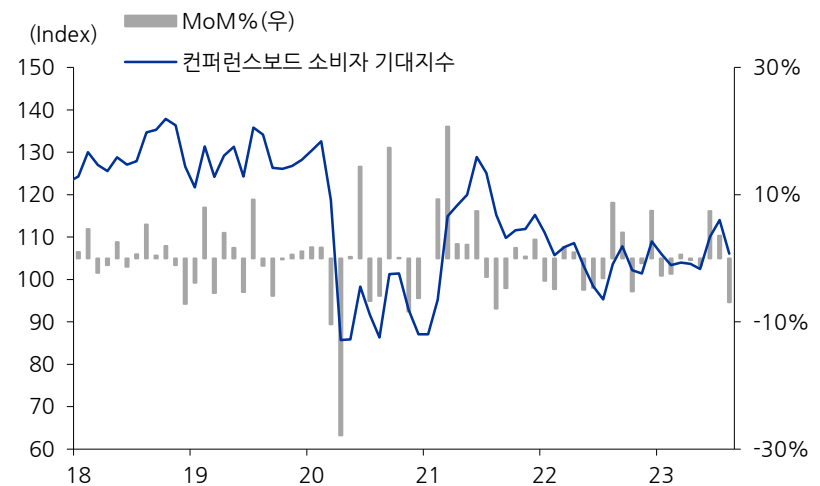
자료: FRED, 유진투자증권

미국 소매 판매 및 재고 지표 추이



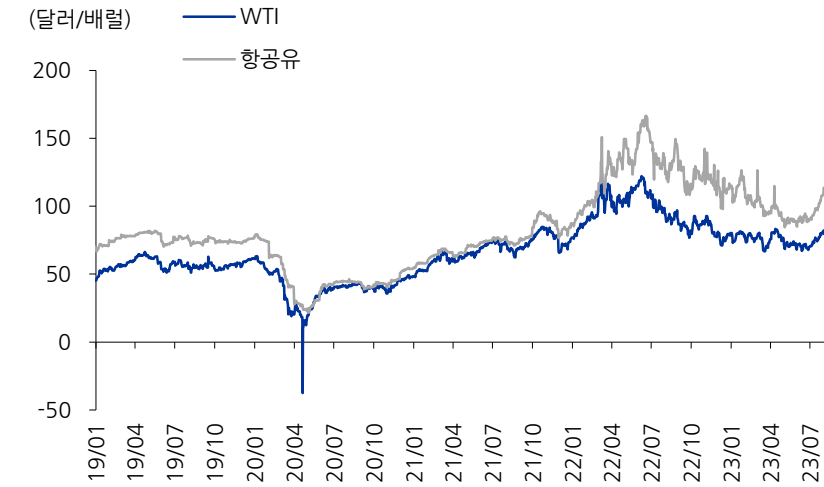
자료: Bloomberg, 유진투자증권

미국 소비자 기대 지수 추이



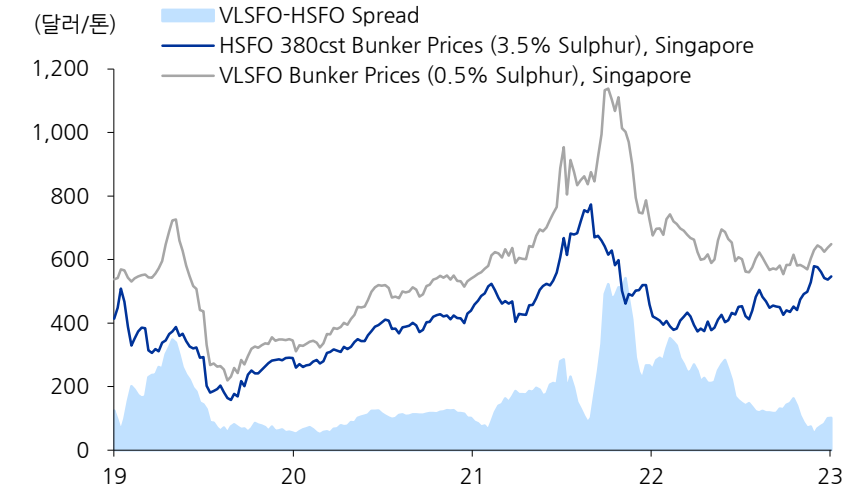
자료: Bloomberg, 유진투자증권

항공유 가격 추이



자료: Bloomberg, 유진투자증권

해운 벙커유 가격 추이



자료: Clarksons, 유진투자증권

Compliance Notice

당사는 자료 작성일 기준으로 지난 3개월 간 해당종목에 대해서 유가증권 발행에 참여한 적이 없습니다. 당사는 본 자료 발간일을 기준으로 해당종목의 주식을 1% 이상 보유하고 있지 않습니다. 당사는 동 자료를 기관투자자 또는 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다. 조사 분석담당자는 자료작성일 현재 동 종목과 관련하여 재산적 이해관계가 없습니다. 동 자료에 게재된 내용들은 조사분석담당자 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다. 동 자료는 당사의 제작물로서 모든 저작권은 당사에게 있습니다. 동 자료는 당사의 동의 없이 어떠한 경우에도 어떠한 형태로든 복제, 배포, 전송, 변형, 대여할 수 없습니다. 동 자료에 수록된 내용은 당사 리서치센터가 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나, 당사는 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다.. 따라서 어떠한 경우에도 자료는 고객의 주식투자의 결과에 대한 법적 책임소재에 대한 증빙자료로 사용될 수 없습니다

투자기간 및 투자등급/투자의견 비율		
종목추천 및 업종추천 투자기간: 12개월 (추천기준일 종가대비 추천종목의 예상 목표수익률을 의미함)		당사 투자의견 비율 (%)
· STRONG BUY(매수)	추천기준일 종가대비 +50%이상	0%
· BUY(매수)	추천기준일 종가대비 +15%이상 ~ +50%미만	94%
· HOLD(중립)	추천기준일 종가대비 -10%이상 ~ +15%미만	5%
· REDUCE(매도)	추천기준일 종가대비 -10%미만	1%
(2023.6.30 기준)		